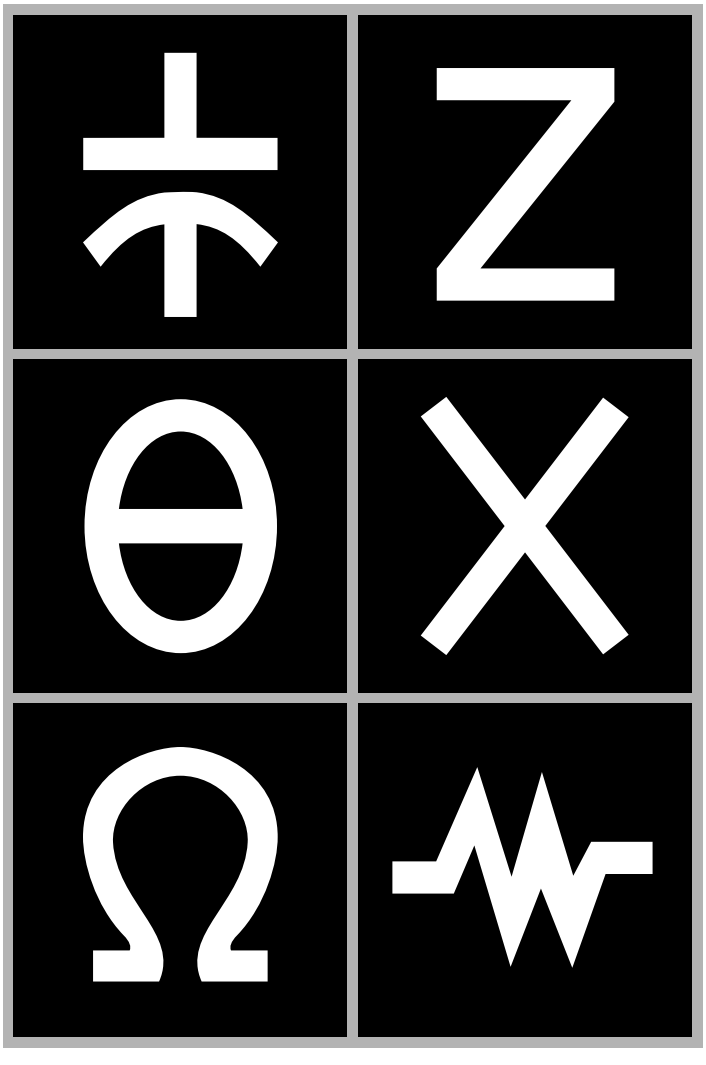
애질런트테크놀로지스 임피던스 측정 핸드북

측정 기술 및 기법 안내 (Vol.2)



Agilent Technologies

임피던스 측정 핸드북
측정 기술 및 기법 안내

Copyright 2000 Agilent Technologies Co. Ltd

목 차

제 1 장 임피던스의 측정 원리

1-1 임피던스 1-1
1-2 임피던스 측정법 1-3
1-3 기생 성분: 순수한 R, C, L은 없습니다 1-3
1-4 참 값, 유효 값, 지시 값 1-4
1-5 부품 의존 요인 1-5

제 2 장 임피던스 계측기

2-1 측정 방법 2-1
2-2 실용 장비의 작동 이론 2-5
LF 임피던스 측정
2-3 자동 평형 브리지 방법 이론 2-5
2-4 주요 측정 기능 2-8
2-4-1 OSC 레벨 2-8
2-4-2 DC 바이어스 2-9
2-4-3 범위 설정 기능 2-10
2-4-4 레벨 모니터 기능 2-11
2-4-5 측정 시간 및 평균화 2-11
2-4-6 보상 기능 2-12
2-4-7 보호 2-13
2-4-8 접지형(접지 단자가 있는) 디바이스 측정 기능 2-14
RF 임피던스 측정
2-5 RF I-V 측정 방법 이론 2-16
2-6 RF I-V 측정 방법과 네트워크 분석 방법의 차이 2-18
2-7 주요 측정 기능 2-20
2-7-1 OSC 레벨 2-20
2-7-2 테스트 포트 2-20
2-7-3 교정 (Calibration) 2-21
2-7-4 보상 2-21
2-7-5 측정 범위 2-21
2-7-6 DC 바이어스 2-21

제 3 장 픽스처링과 케이블 연결

LF 임피던스 측정

3-1 단자 구성 3-1
3-2 고주파수에서 테스트 케이블의 사용 3-5
3-3 테스트 픽스처 3-5
3-3-1 애질런트에서 공급하는 테스트 픽스처 3-5
3-3-2 사용자가 제작한 테스트 픽스처 3-6
3-3-3 사용자 테스트 픽스처의 예 3-7
3-4 테스트 케이블 3-8
3-4-1 애질런트에서 공급하는 테스트 케이블 3-8
3-4-2 사용자 제작 테스트 케이블 3-8
3-4-3 테스트 케이블 연장 3-9
3-5 표유 커패시턴스 영향 제거 3-12

RF 임피던스 측정

3-6 RF 영역의 단자 구성 3-12
3-7 RF 테스트 픽스처 3-13
3-7-1 애질런트에서 공급하는 RF 테스트 픽스처 3-14
3-8 RF 영역에서 테스트 포트 연장 3-15

제 4 장 측정 오차와 보상

기본 개념과 LF 임피던스 측정

4-1 측정 오차 4-1
4-2 교정과 보상 4-1
4-2-1 오프셋 보상 4-2
4-2-2 개방/단락 보상 4-2
4-2-3 개방/단락 측정의 주의 사항 4-3
4-2-4 개방/단락/부하 보상 4-4
4-2-5 무엇을 부하로 사용해야 하는가? 4-5
4-2-6 개방/단락/부하 보상의 응용 한계 4-7
4-3 접촉 저항으로 생긴 오차 4-7
4-4 측정 케이블의 연장으로 생기는 오차 4-9
4-5 실제 보상 예 4-11

RF 임피던스 측정

4-6 RF 영역에서의 교정과 보상 4-13
4-6-1 교정 4-13
4-6-2 오차 요인 모델 4-14
4-6-3 보상 방법 4-15
4-6-4 RF 영역에서의 개방 / 단락 측정 시 주의 사항 4-15
4-6-5 단락 보상시 고려 사항 4-16
4-6-6 부하 디바이스의 교정 4-17
4-6-7 전기적 길이 보상 4-18
4-6-8 실질적인 보상 기법 4-19
4-7 측정 상관 관계와 반복성 4-19

4-7-1 잔류 파라미터 값의 변수 4-19
4-7-2 접촉 상태의 차이 4-20
4-7-3 개방/단락 보상 조건의 차이 4-21
4-7-4 DUT 가까이 있는 도체와의 전자기적 결합 4-21
4-7-5 주변 온도의 변수 4-22

제 5 장 임피던스 측정 응용과 강화

5-1 커패시터 측정 5-1
5-2 인덕터 측정 5-5
5-3 트랜스포머 측정 5-9
5-4 다이오드 측정 5-12
5-5 MOS FET 측정 5-13
5-6 실리콘 웨이퍼 C-V 측정 5-14
5-7 공진기 측정 5-15
5-8 케이블 측정 5-18
5-9 평형 디바이스 측정 5-20
5-10 전지 측정 5-22
5-11 테스트 신호 전압 증폭 5-23
5-12 DC 바이어스 전압 증폭 5-25
5-13 DC 바이어스 전류 증폭 5-27
5-14 등가 회로 분석 기능과 그 응용 5-29

부 록

A. 테스트 픽스처의 부가적 오차 개념 A-1
B. 개방/단락 보상 B-1
C. 개방/단락/부하 보상 C-1
D. 전기적 길이 보상 D-1
E. Q 측정 정확도 계산 E-1

별첨: Selection Guide For LCR meters, Impedence Analyzers, and Test Fixtures

번역: 한국애질런트테크놀로지스 계측기 마케팅부 2001

저자: 1st Edition: Makoto Honda 1989
2nd Edition: Hiroshi Haruta 2000
Agilent Technologies Co. Ltd

제 1 장
임피던스의 측정 원리

1-1. 임피던스

임피던스는 전자 회로와 부품, 그리고 부품을 만드는 데 사용하는 재료들을 규정할 때 사용하는 중요한 파라미터입니다. 일반적으로 임피던스 (Z) 는 주어진 주파수에서 디바이스나 회로가 교류(AC)흐름에 제공하는 총 저항으로 정의되며, 벡터 평면상의 복소수 값으로 표현됩니다. 임피던스 벡터는 그림 1-1에 나타난 바와 같이 실수부(resistance, R)와 허수부(reactance, X)로 구성됩니다. 임피던스는 R+jX 처럼 직교좌표 형식으로 표현하거나 위상각과 절대값을 사용하여 극좌표 형식인 $|Z| \angle \theta$ 로 나타낼 수 있습니다. 그림 1을 보면 R, X, $|Z|$, θ 사이의 수학적인 관계를 알 수 있습니다. 때로 임피던스의 역수를 쓰는 것이 수학적으로 간편할 수도 있습니다. 이 경우 1/Z=1/(R+jX)=Y=G+jB로 나타나는데, Y는 어드미턴스(admittance), G는 컨덕턴스(conductance), B는 서셉턴스(susceptance)를 의미합니다. 임피던스 단위는 옴(Ω)이며, 어드미턴스 단위는 지멘스(S)입니다. 임피던스는 흔히 사용되는 파라미터로서 R과 X의 합으로 표현되므로 저항의 직렬 연결을 표현하기에 적합합니다. 병렬 연결일 경우에는 어드미턴스를 사용하는 것이 더 낫습니다 (그림 1-2 참조).

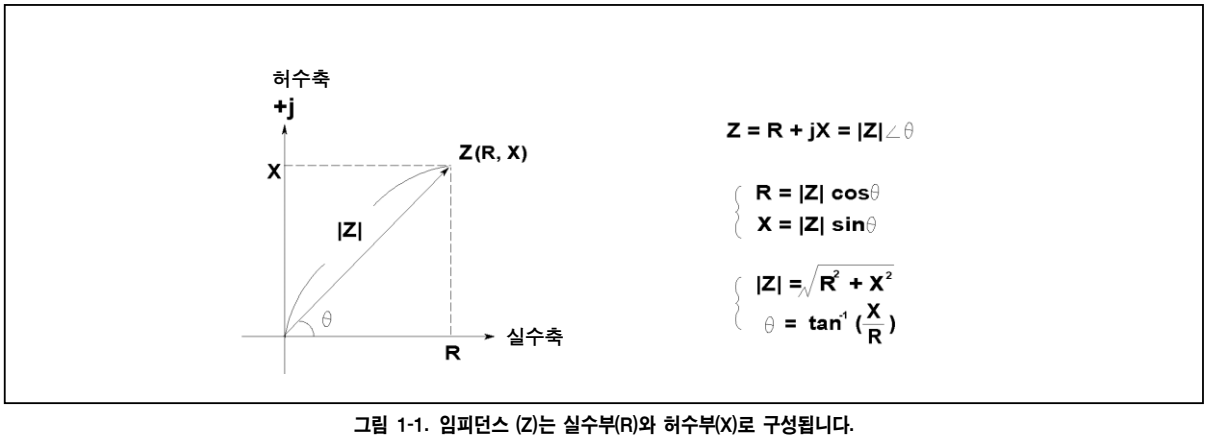


그림 1-1. 임피던스 (Z)는 실수부(R)와 허수부(X)로 구성됩니다.

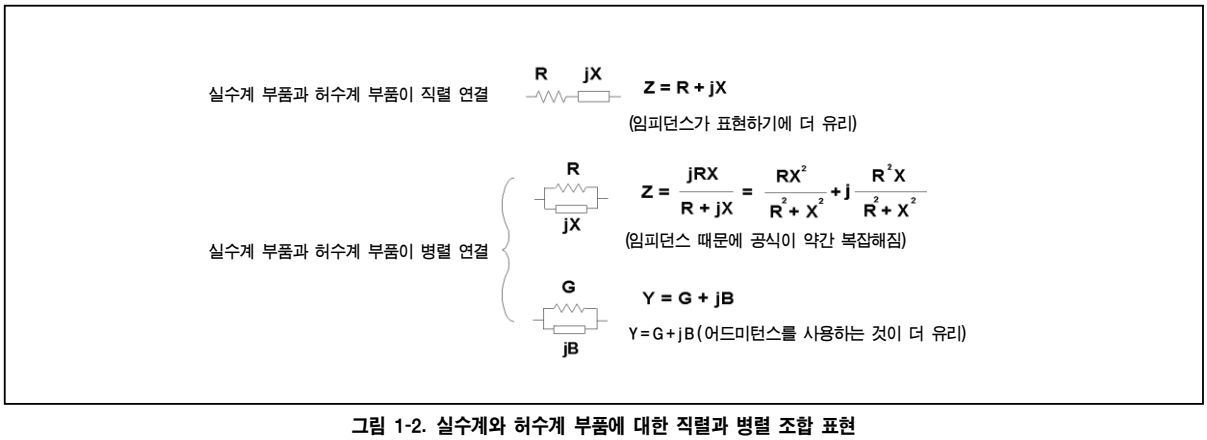


그림 1-2. 실수계와 허수계 부품에 대한 직렬과 병렬 조합 표현

리액턴스는 유도성(X_L)과 용량성(Xc)의 두 가지 형태로 표현할 수 있습니다. 정의에 의하면 $X_L=2\pi fL$이고 $Xc=1/(2\pi fC)$입니다. 여기서 f는 주파수, L은 인덕턴스, C는 커패시턴스를 의미합니다. $2\pi f$를 각(angular) 주파수(ω:omega)로 대치하여 $X_L=\omega L$, $Xc=1/(\omega C)$로 나타낼 수 있습니다. (그림 1-3 참조)

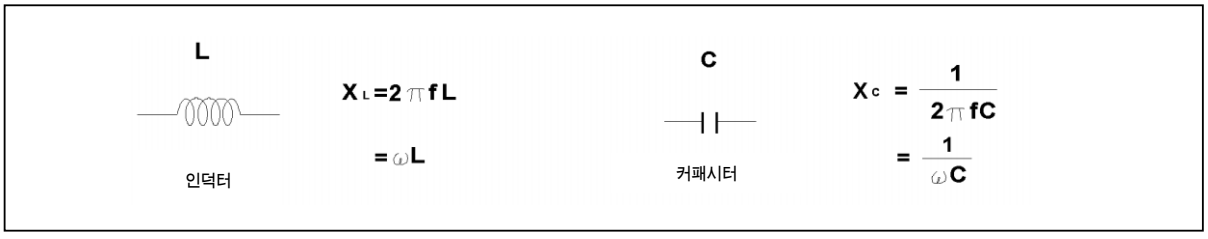


그림 1-3. 유도성(X_L)과 용량성(X_C)의 리액턴스

비슷한 역수 관계가 서셉턴스와 어드미턴스에도 적용됩니다. 그림 1-4는 저항과 리액턴스를 직렬과 병렬로 연결한 경우의 전형적인 표현입니다.

Q 값은 리액턴스의 순도(저항 성분이 없는 순수 리액턴스에 얼마나 가까운가)를 나타낼 때 쓰는 값으로, 부품에 저장된 에너지 대 부품에서 손실되는 에너지의 비율로 정의됩니다. Q는 무한한 단위이며 Q=X/R=B/G로 표현합니다. 그림 1-4에서 볼 수 있듯이, Q는 각 θ의 탄젠트 값으로 보통 인덕터에 적용됩니다. 커패시터의 경우에 순도를 나타낼 때 쓰는 값은 손실 계수(D)입니다. 이 값은 Q의 역수로서 θ의 보각인 δ의 탄젠트 값입니다. 각 δ는 그림 1-4(d)에서 볼 수 있습니다.

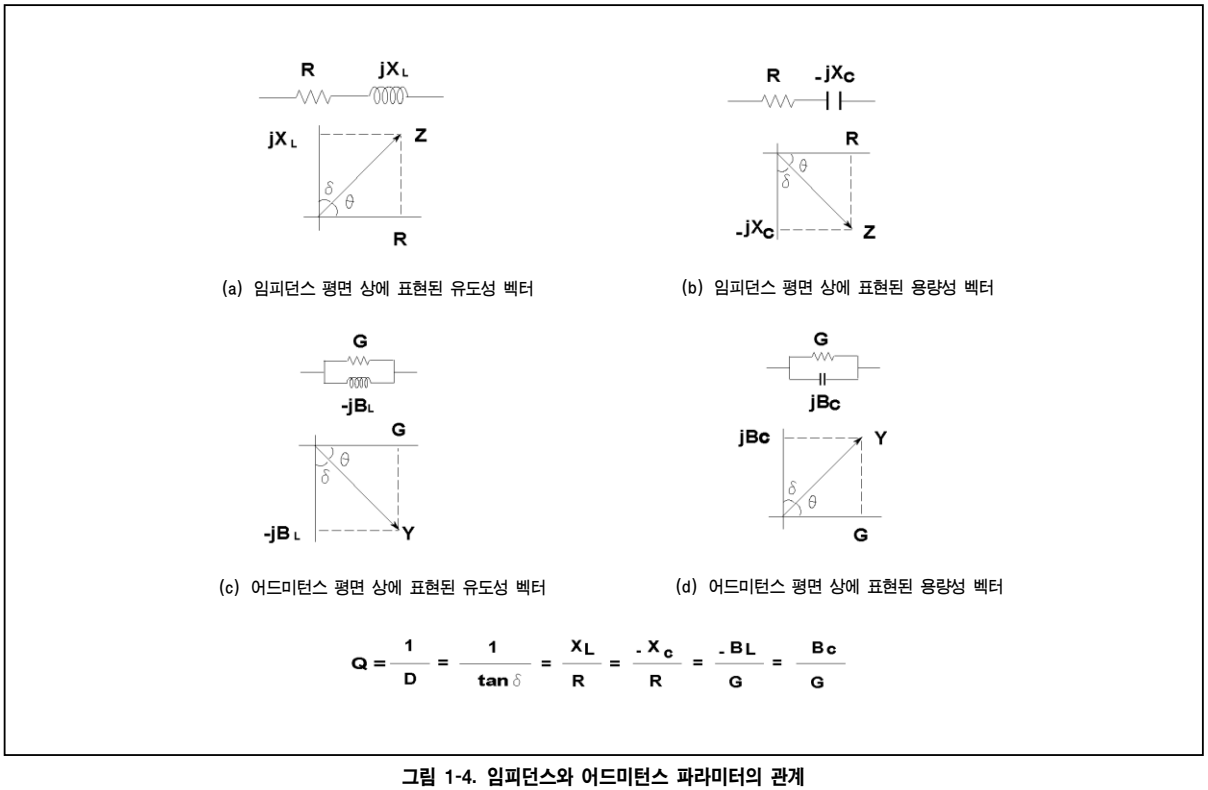


그림 1-4. 임피던스와 어드미턴스 파라미터의 관계

1-2. 임피던스 측정법

임피던스는 복소수 값으로 표현되므로 임피던스를 구하려면 적어도 값이 두 가지 있어야 합니다. 현재 대부분의 임피던스 계측기는 임피던스 벡터의 실수부와 허수부를 측정한 후, 그 값들을 |Z|, θ, |Y|, R, X, G, B와 같은 파라미터로 바꿉니다. 따라서 미상의 부품, 회로, 재료 등을 장비에 연결만 하면 됩니다. 그러나 장비에 예기치 못한 결과(너무 크거나 너무 작은 값)가 표시될 수도 있습니다. 측정법이 틀렸거나 미상의 디바이스가 가진 고유 특성으로 인해 이러한 문제점이 발생할 수 있기 때문입니다. 이 장에서는 기존의 수동 부품을 중심으로 이상적인 특성과 비교하여 실제로 나타나는 고유 특성에 대해 설명하고 있습니다.

1-3. 기생 성분 : 순수한 R, C, L은 없습니다

이 모든 회로 부품이 저항 성분만으로 되었거나 리액턴스 성분만으로 되어 있지는 않습니다. 회로 부품에는 저항과 리액턴스 성분이 모두 있습니다. 결론적으로 말해서 실제의 모든 부품은 기생 성분(저항기 내의 불필요한 인덕턴스, 커패시터 내의 불필요한 커패시턴스 따위)을 지니고 있다고 할 수 있습니다. 물론, 재료의 종류와 제조 방식에 따라 기생 성분도 달라지며, 이 기생 성분은 부품의 유용성과 저항, 커패시턴스, 인덕턴스 등을 판별할 수 있는 정확도에 영향을 미칩니다. 실제 부품에는 많은 기생성분이 포함되어 있습니다. 부품의 기본 요소와 기생 성분을 합하여 그림 1-5와 같이 전기 기호로 표현하면 부품은 마치 복잡한 회로처럼 보입니다.

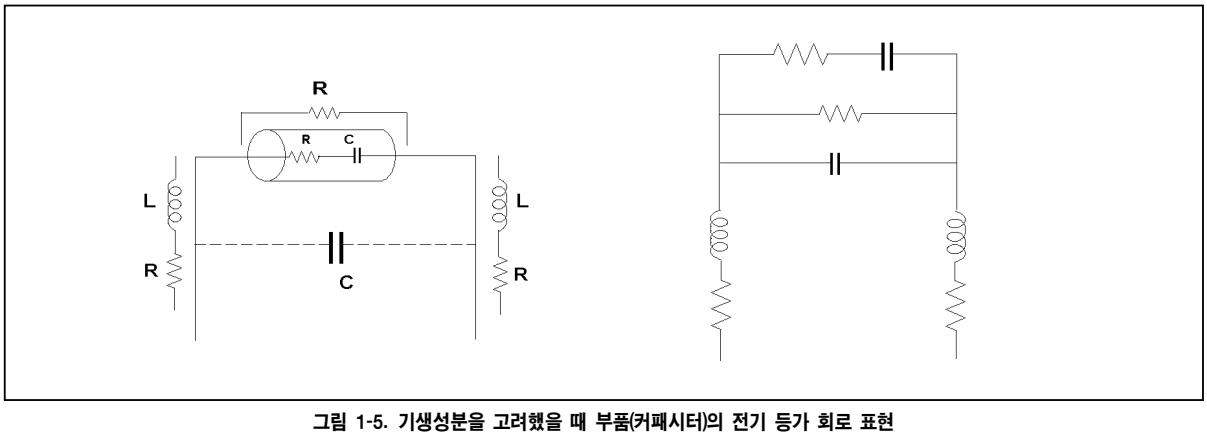


그림 1-5. 기생성분을 고려했을 때 부품(커패시터)의 전기 등가 회로 표현

1-4. 참 값, 유효 값, 지시 값

실제 측정에 앞서 부품 측정의 중요성 외에도 부품의 참 값, 유효 값, 지시 값을 반드시 이해해야 합니다.

- *참 값*은 기생 성분의 결함이 없는 회로 부품(저항기, 인덕터, 커패시터)의 값입니다. 대부분 참 값을 부품의 실제 구성물을 포함해서 수학적인 관계로 정의할 수 있습니다. 실제로 참 값은 단지 학술적인 관심의 대상일 뿐입니다 (그림 1-6(a)를 참조하십시오).

- *유효 값*은 기생 성분의 영향을 고려한 값입니다. 유효 값은 회로 부품의 리얼 벡터와 리액턴스 벡터의 대수합입니다. 따라서 이 값은 주파수에 따라 달라집니다 (그림 1-6(b)를 참조하십시오).

- *지시 값*은 계측기로 측정해서 얻은 값입니다. 이 값에는 장비 자체에서 오는 손실과 부정확도가 반영됩니다. 지시 값은 참 값이나 유효 값과 비교했을 때 항상 오차를 지닙니다. 지시 값은 측정 때마다 다를 수도 있습니다. 이러한 차이가 생기는 데에는 수많은 요인이 있습니다. 정의된 일련의 측정 조건에서 지시 값과 유효 값의 차이를 비교함으로써 측정 수준을 알 수 있습니다 (그림 1-6(c)를 참조하십시오).

유효 값은 우리가 알고자 하는 값이며 측정 목표는 가능한 한 유효 값에 가까운 지시 값을 얻는 것입니다.

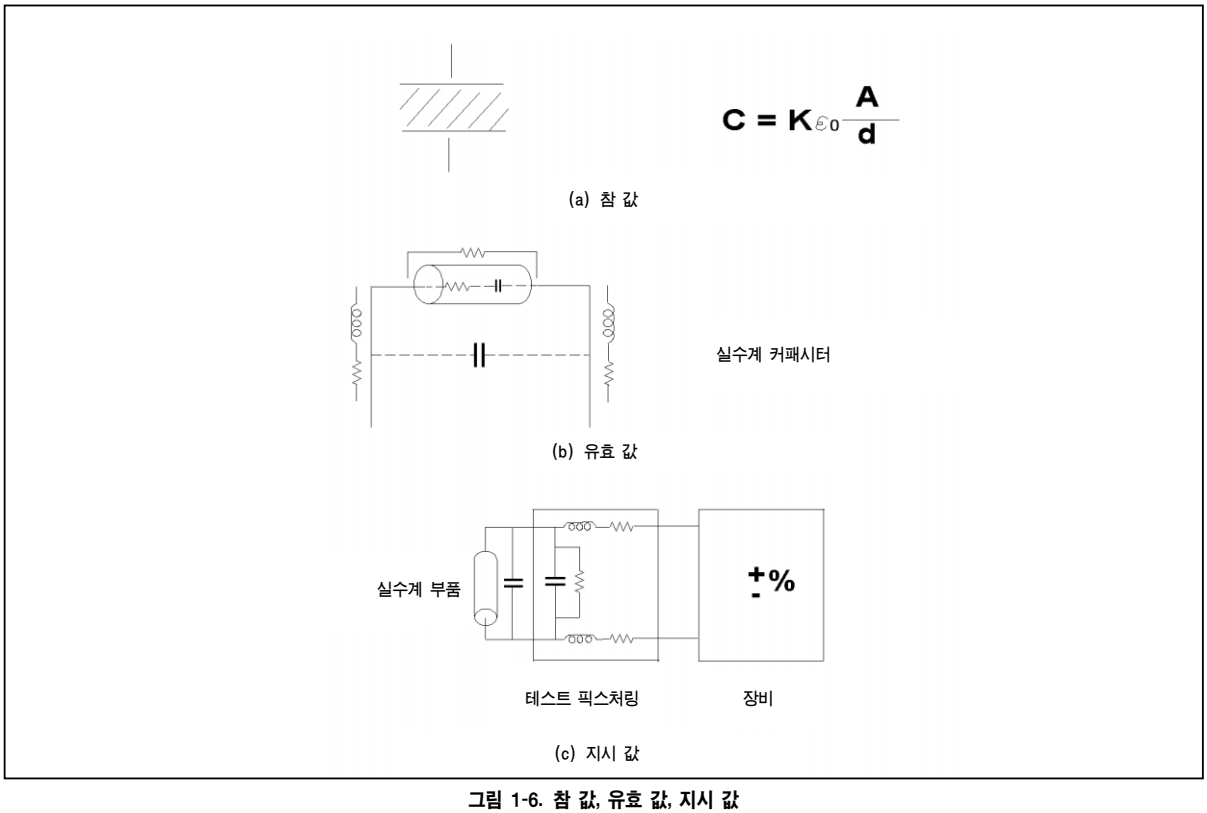


그림 1-6. 참 값, 유효 값, 지시 값

1-5. 부품 의존 요인

부품을 측정했을 때 임피던스 값은 주파수나 테스트 신호 레벨 등과 같은 여러 측정 조건에 따라 달라집니다. 이러한 부품 의존 요인들에서 오는 결과는 부품에 쓰인 재료의 종류와 제조 방식에 따라 다릅니다. 다음은 측정 결과에 영향을 미치는 대표적인 의존 요인들입니다.

주파수:

주파수 의존 요인은 기생 성분으로 인해 모든 실제 부품에서 흔히 볼 수 있습니다. 모든 기생 성분이 측정에 영향을 미치는 것은 아니지만 일부 두드러진 기생 성분은 부품의 주파수 특성을 결정하기도 합니다. 기본 요소의 임피던스 값이 같지 않을 때 두드러진 기생 성분들이 달라집니다. 실제 저항기, 인덕터, 커패시터의 전형적인 주파수 응답이 그림 1-7에서 1-9까지 나타나 있습니다.

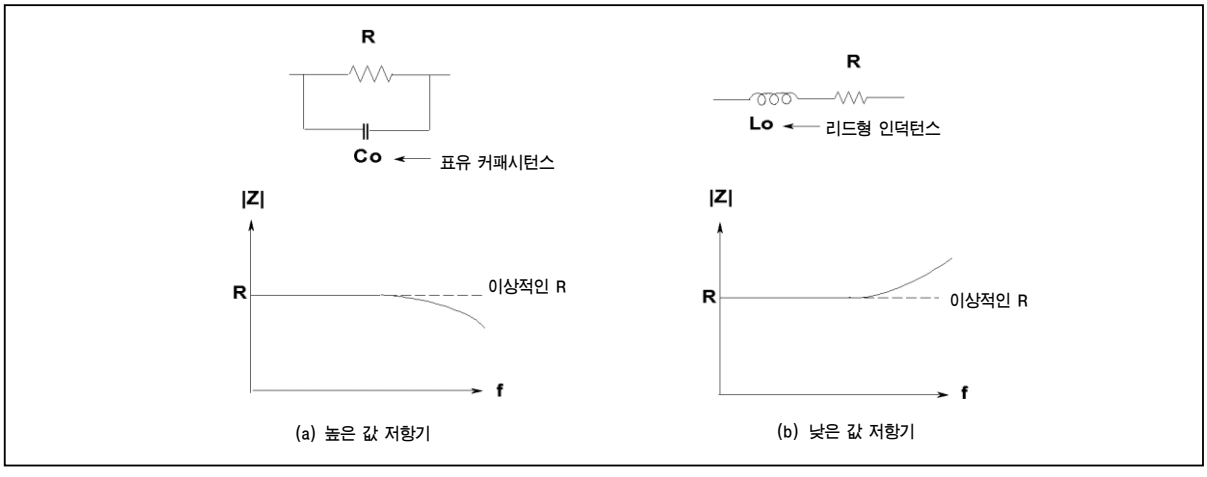


그림 1-7. 저항기 주파수 응답

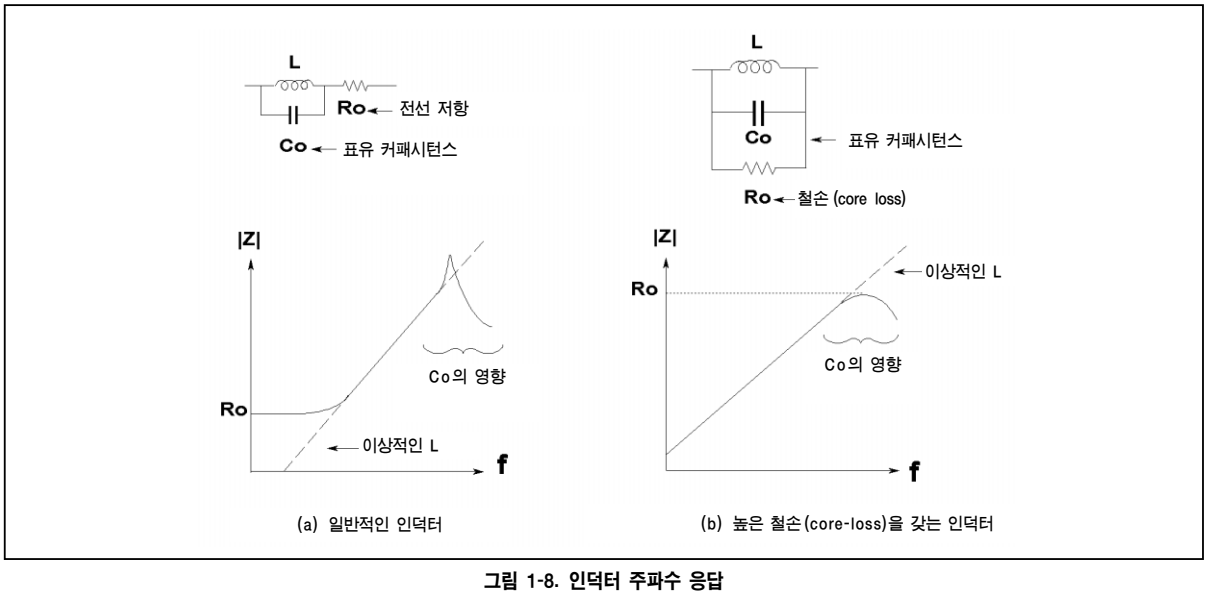


그림 1-8. 인덕터 주파수 응답

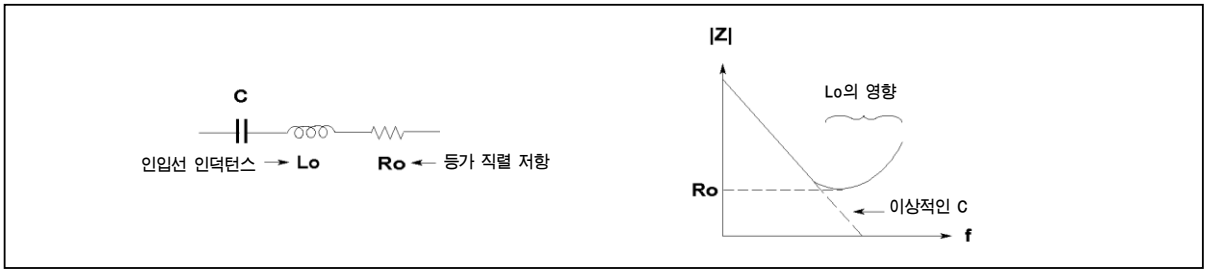


그림 1-9. 커패시터 주파수 응답

테스트 신호 레벨:

일부 부품의 경우 인가된 테스트 신호(AC)가 측정 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 세라믹 커패시터는 그림 1-10(a)와 같이 테스트 신호 전압에 의존적입니다. 이 의존 요인은 세라믹 커패시터를 만드는데 사용한 재료의 유전상수(K)에 따라 다릅니다.

철심이 든 인덕터는 철심재의 전자 히스테리시스로 인하여 테스트 신호 전류에 의존적입니다. 전형적인 전류 특성이 그림 1-10(b)에 나타나 있습니다.

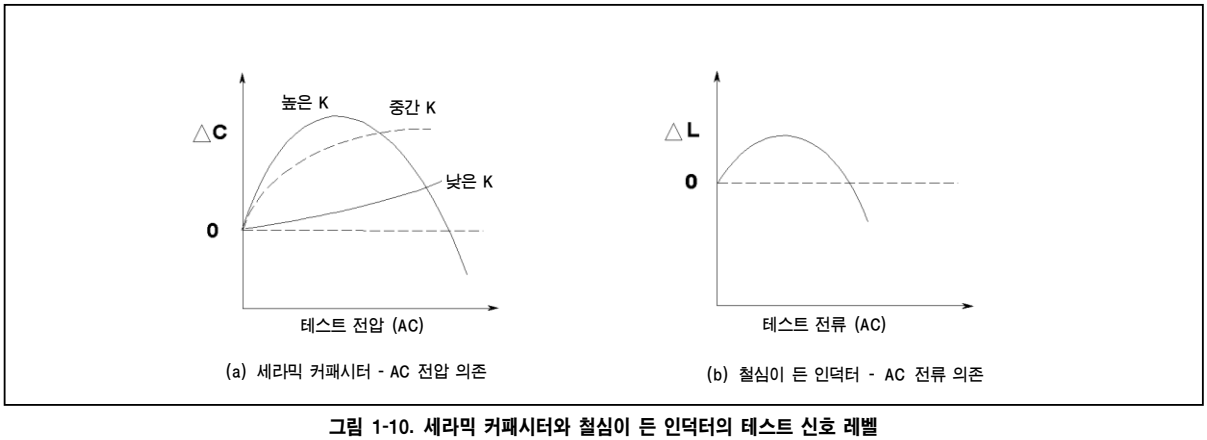


그림 1-10. 세라믹 커패시터와 철심이 든 인덕터의 테스트 신호 레벨

DC 바이어스:

DC 바이어스 의존은 다이오드나 트랜지스터 같은 반도체 부품에서 매우 흔하게 볼 수 있습니다. 수동 부품 중에는 DC 바이어스에 의존적인 것도 있습니다. 높은 K값을 갖는 유전체 세라믹 커패시터의 커패시턴스는 인가된 DC 바이어스 전압에 따라 변화합니다. 그림 1-11 (a)를 참조하십시오.

철심이 든 인덕터의 경우 코일에 흐르는 DC 바이어스 전류에 따라 인덕턴스의 값이 달라집니다. 이것은 철심재의 자속 포화 특성 때문입니다. 그림 11(b)를 참조하십시오.

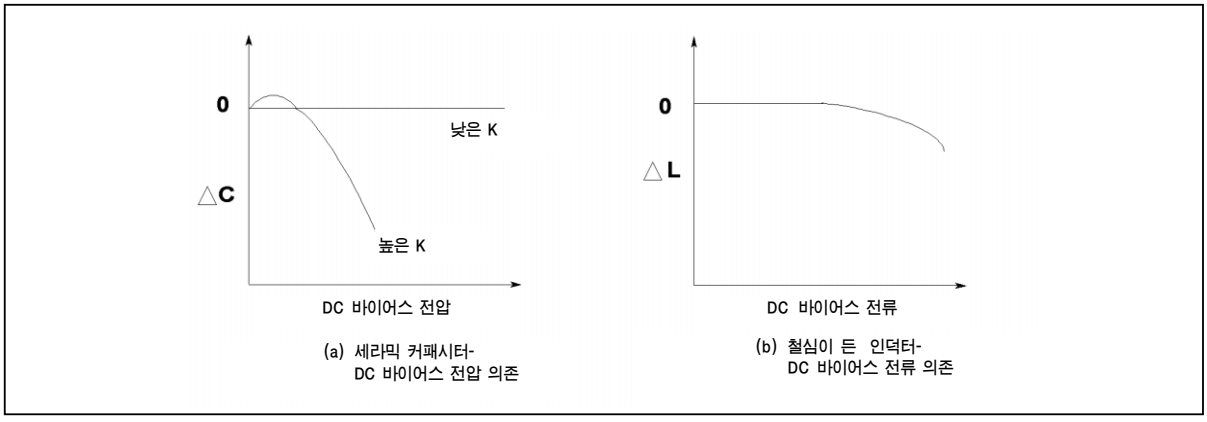


그림 1-11. 세라믹 커패시터와 철심이 든 인덕터의 DC 바이어스 의존

온도:

대부분의 부품은 온도에 민감합니다. 온도 계수는 저항기와 커패시터 그리고 인덕터의 중요한 사양입니다. 그림 1-12는 다른 유전체를 갖추고 있는 세라믹 커패시터들에 온도가 미치는 영향을 나타내고 있습니다.

기타 의존 요인:

습도, 자기장, 빛, 대기, 진동, 시간과 같은 물리적이고 전기적인 환경이 임피던스 값에 변화를 줄 수 있습니다. 예를 들어, 높은 K값을 갖는 유전체 세라믹 커패시터의 커패시턴스는 그림 1-13과 같이 시간이 흐름에 따라 줄어듭니다.

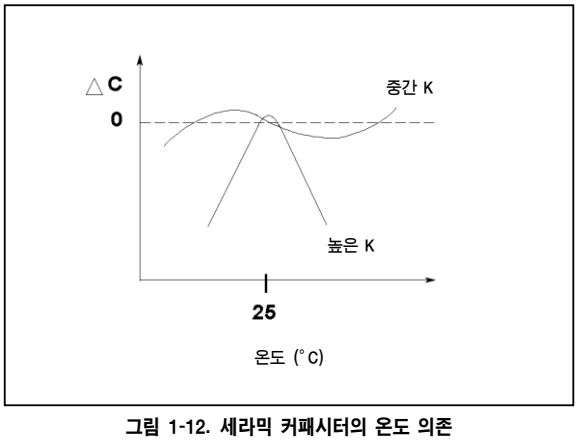


그림 1-12. 세라믹 커패시터의 온도 의존

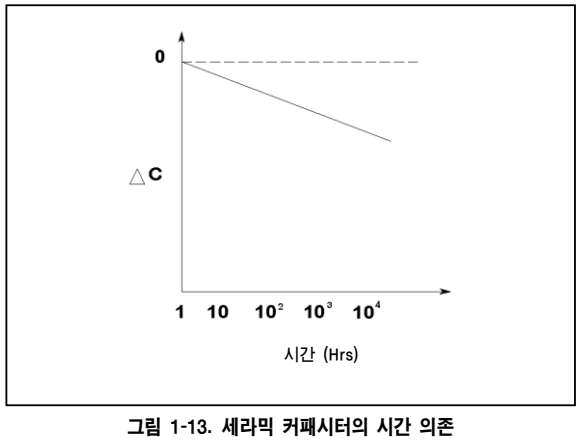


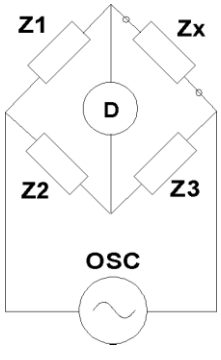
그림 1-13. 세라믹 커패시터의 시간 의존

제 2 장
임피던스 계측기

2-1. 측정 방법

임피던스를 측정하기 위해서는 여러 측정 방법 중에서 각기 장단점을 고려하여 적절한 방법을 선택할 수 있습니다. 먼저 측정에 필요한 사항과 조건을 고려한 후, 주파수 범위, 측정 정확도, 작동의 편이성들을 고려하여 가장 적합한 방법을 택해야 합니다. 하나의 측정 방법에 모든 측정 기능이 포함될 수는 없으므로, 여러 측정 방법 중에서 최적의 조건을 고려하여 가장 좋은 방법을 택해야 합니다. 그림 2-1은 저주파에서 마이크로웨이브 구간에 이르는 곳에서 사용되는 6가지 임피던스 측정 방법을 나타내고 있습니다. 표 2-1에는 여러 가지 측정 방법의 장단점, 애질런트의 일반 제품에 사용되는 측정 방법, 적절한 주파수 범위, 각 방법에 대한 대표적인 응용 사례들이 있습니다. 측정 정확도와 작동의 편이성만을 고려한다면 110MHz 이상에서는 자동 평형 브리지 방법을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그밖에 100MHz에서 3GHz까지는 RF I-V 방법이 가장 좋으며, 3GHz 이상에서는 네트워크 분석 방법이 가장 좋습니다.

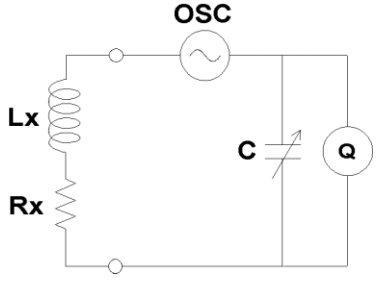
브리지 방법



$$Zx = \frac{Z1}{Z2} Z3$$

검출기 (D)에 전류가 흐르지 않을 때 미상의 임피던스 Zx값은 다른 브리지 요소와의 관계를 토대로 구할 수 있습니다. L, C, R 부품을 조합해서 브리지 요소로 쓰는 다양한 브리지 회로가 다양한 응용 분야에 사용됩니다.

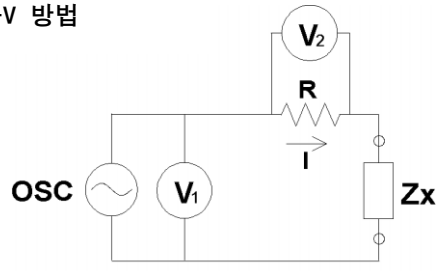
공진방법



가변 커패시터 C를 조절하여 회로가 공진 상태로 되면 미상의 임피던스 Lx값과 Rx값은 테스트 주파수, C값, 그리고 Q값을 토대로 구할 수 있습니다. Q값은 전압계를 가변 커패시터 양단에 위치하여 직접 측정할 수 있습니다. 측정 회로의 손실이 매우 낮기 때문에 Q값을 최고 1000까지 측정할 수 있습니다. 여기에 보이는 직접 연결 외에도 넓은 범위의 임피던스 측정을 위해 직렬과 병렬 연결도 가능합니다.

그림 2-1. 임피던스 측정 방법 (3의 1)

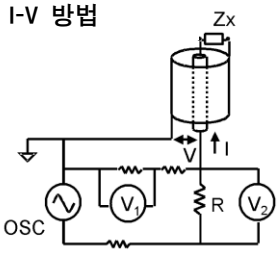
I-V 방법



$$Zx = \frac{V_1}{I} = \frac{V_1}{V_2} R$$

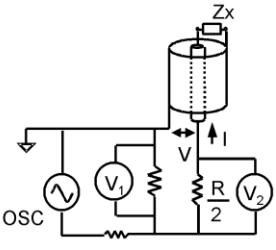
미상의 임피던스 Zx는 측정된 전압과 전류 값을 토대로 구할 수 있습니다. 전류는 정확히 알고 있는 낮은 값 저항기 R에 가해지는 전압을 측정하여 계산할 수 있습니다. 실제로 낮은 값 저항기를 회로에 놓았을 때 생기는 효과를 막기 위해 R 대신 저손실 트랜스포머를 사용합니다. 그러나 트랜스포머는 적절한 최저 주파수 범위를 제한합니다.

RF I-V 방법



낮은 임피던스 타입

$$Zx = \frac{V}{I} = \frac{2R}{\frac{V_2}{V_1} - 1}$$

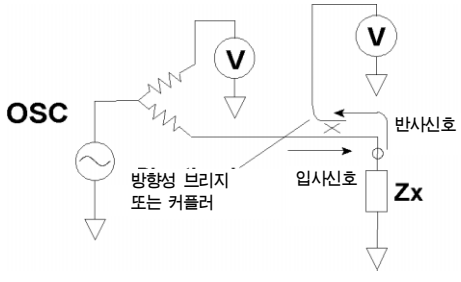


높은 임피던스 타입

$$Zx = \frac{V}{I} = \frac{R}{2}\left[\frac{V_1}{V_2} - 1\right]$$

RF I-V 측정 방법은 I-V 방법과 기본적으로 원리는 같지만 고주파수용 정밀 동축 테스트 포트와 측정 회로(50Ω)에 적합한 임피던스를 사용하기 때문에 구성 방식에서 차이가 있습니다.
전압계와 전류계의 배열은 두 가지 방식이 있으며 낮은 임피던스 측정과 높은 임피던스 측정에 적합하도록 고안되었습니다.
시험중인 디바이스(DUT)의 임피던스는 그림에서 보여지는 것처럼 측정된 전압과 전류 값에서 얻어집니다. DUT를 통과하며 흐르는 전류는 알고 있는 낮은 값 저항기인 R을 지나는 측정 전압으로부터 얻을 수 있습니다. 실제로 저손실 트랜스포머는 낮은 값 저항기인 R 대신에 사용됩니다. 트랜스포머에 의해서 적절한 최소 주파수 범위가 제한됩니다.

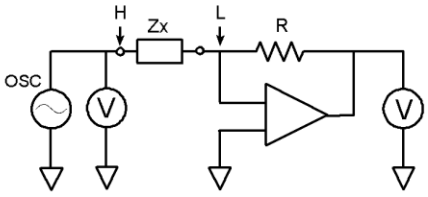
네트워크 분석 방법



입사 신호와 반사 신호의 비율을 계산하여 반사 계수를 구할 수 있습니다. 방향성 결합기나 브리지를 사용하여 반사 신호를 검출하고 네트워크 분석기를 사용하여 신호를 공급하고 측정합니다. 이 방법은 DUT에서 반사를 측정하므로 더 높은 주파수 범위에서도 사용할 수 있습니다.

그림 2-1. 임피던스 측정 방법(3의 2)

자동 평형 브리지 방법



DUT를 통해 흐르는 전류는 저항기 R에도 흐릅니다. "L점"의 전위는 저항기 R을 통해 흐르는 전류가 I-V 컨버터 증폭기의 작동에 의해 DUT 전류와 평형을 이루기 때문에 ("가상 접지"라고 불리는) 0 볼트로 유지됩니다. DUT 임피던스는 고전위 단자의 전압 측정과 저항기 R의 전압을 측정하여 계산됩니다.

주 : 실제로 자동 평형 브리지의 구성은 장비의 타입에 따라 다릅니다.
일반적으로 100kHz 이하의 저주파수 범위에서 LCR 계기는 I-V 컨버터용 단순 연산 증폭기를 이용합니다. 이런 타입의 장비는 증폭기 성능이 제한되어 있기 때문에 고주파수에서 정확도에 단점이 있습니다. 광대역 LCR 계기와 임피던스 분석기는 정교한 널(null) 검출기와 위상 검출기, 적분기(루프 필터), 그리고 벡터 변조기로 구성된 I-V 컨버터를 사용하여 1MHz 이상의 넓은 주파수 범위에서 정확한 결과를 얻습니다. 이런 타입의 장비를 이용할 수 있는 최대 주파수는 110MHz입니다.

그림 2-1. 임피던스 측정 방법(3의 3)

표 2-1 보편적인 임피던스 측정 방법

	장점	단점	적절한 주파수 범위	대표적인 애질런트 제품	응용분야
브리지 방법	높은 정확도 (보통 0.1%). 서로 다른 유형으로 넓은 주파수 범위 처리 적은 비용	수동으로 평형이 필요. 하나의 장비인 경우 좁은 주파수 처리	DC - 300MHz	없음	표준 실험
공진 방법	높은 Q까지 우수한 Q 측정 정확도	공진으로 조절 필요. 낮은 임피던스 측정 정확도	10kHz - 70MHz	없음	높은 Q 디바이스 측정
I-V 방법	접지형 디바이스 측정 가능. 탐침형 테스트 필요에 적합	탐침에 사용되는 변압기로 작동주파수 범위 제한	40kHz - 110MHz	42941A나 41942A를 갖춘 4294A (개선된 I-V 방법)	접지형 디바이스 측정
RF I-V 방법	고주파수에서 높은 정확도 (보통 1%) 및 넓은 임피던스 범위	테스트 헤드에 사용되는 변압기로 작동 주파수 범위 제한	1MHz - 3GHz	4287A 43961A를 갖춘 4395A	RF 부품 측정
네트워크 분석 방법	고주파수 범위. 미상의 임피던스가 특성 임피던스에 가까울 때 정확도가 높음	측정 주파수가 변경되면 재교정 필요. 좁은 임피던스 측정 범위	300kHz 이상	8753E 4395A	RF 부품 측정
자동 평형 브리지 방법	LF부터 HF까지 넓은 주파수 범위. 넓은 임피던스 측정 범위에서 높은 정확도	더 높은 주파수 범위 사용할 수 없음	5Hz - 110MHz	4284A 4294A	일반적 부품 측정

* 주: 위의 표에서 음영 처리된 브리지 방법과 공진 방법 측정 장비는 현재 애질런트테크놀로지스에서 제공하지 않습니다.

2-2. 실용 장비의 작동 이론

자동 평형 브리지 장비의 주요 기능과 작동 이론은 2-3항에서 2-4-8항까지 언급됩니다. RF I-V 장비에 대한 설명은 2-5항부터 2-7-6항까지에서 이루어집니다.

2-3. 자동 평형 브리지 방법 이론

자동 평형 브리지 방법은 주로 현재의 LF 임피던스 계측기에 사용되며 작동 주파수 범위는 110MHz까지 확장되었습니다. 지금부터 애질런트의 4294A 정밀 임피던스 분석기를 사용한 장비의 작동 이론에 대해 자세히 설명할 것입니다. 표 2-2는 4294A의 주요 사양에 대해 다루고 있으며 그림 2-2는 4294A 아날로그 부분의 단순 배치도를 보여줍니다.

표 2-2. Agilent 4294A 정밀 임피던스 분석기의 주요 사양

테스트 신호	주파수 : 40Hz ~ 110MHz, 1mHz 분해능 신호 레벨 : 5mV ~ 1V rms
임피던스 측정 파라미터	|Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q
임피던스 측정 범위	3mΩ ~ 500MΩ
측정 기본 정확도	판독값의 0.08%
디스플레이	컬러 그래픽 디스플레이, 6 디지트
DC 바이어스	0V ~ ±40V, 0mA ~ ±100mA

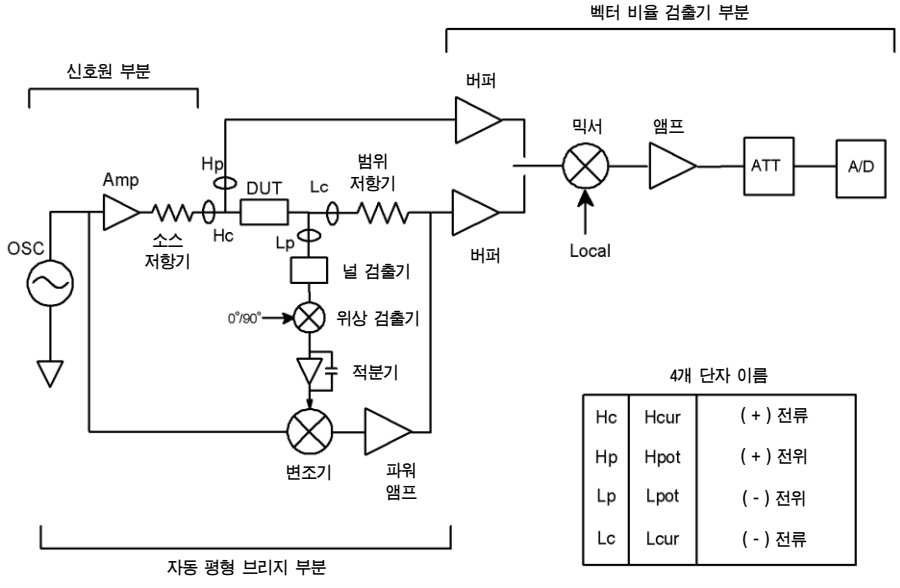


그림 2-2 Agilent 4294A 정밀 임피던스 분석기의 단순 아날로그 부분 배치도

측정 회로를 기능적으로 분류하면 다음의 3개 파트로 나뉘어집니다

신호원 부분은 미상의 디바이스에 인가될 테스트 신호를 발생시킵니다. 테스트 신호(fm)의 주파수는 40Hz에서 110MHz까지 조절할 수 있으며, 최대 주파수 분해능은 1mHz입니다. 이렇게 고분해능 테스트 신호를 발생시키기 위해서는 마이크로프로세서로 제어되는 주파수 합성기가 사용됩니다. 출력 신호 레벨은 감쇠기를 사용하여 5mV에서 1V까지 조절할 수 있습니다. 그림 2-3은 신호원 부분의 도면입니다. DUT에 입력되는 테스트 신호를 발생시키는 것 뿐만 아니라 내부적으로 사용되는 기준 신호도 이 부분에서 발생됩니다.

자동 평형 브리지 부분은 (-)단자에서 전위를 0으로 유지하기 위해 DUT 전류와 범위 저항기 전류의 평형을 유지합니다. 그림 2-4 (a)는 브리지 부분의 단순화된 배치도입니다. 검출기 D는 (-)단자에서 전위를 검출하고 OSC2 출력의 크기와 위상을 제어하여 검출된 전위가 0이 되도록 합니다. 실제 평형 작동은 그림 2-4 (b)와 같이 이루어집니다. 브리지가 "불평형"이 되면 널 검출기에서 오차 전류가 검출되고 위상 검출기를 사용하여 0°와 90°의 벡터 성분이 분리됩니다. 위상 검출기의 출력 신호는 0°와 90°의 벡터 성분을 구동하기 위해 루프 필터(적분기)를 통과해서 변조기에 인가됩니다. 결과적으로 발생하는 신호는 증폭되고 범위 저항기 Rr을 통해 피드백 되어 DUT를 통과하는 전류를 상쇄시킵니다. 따라서 널 검출기에는 오차 전류가 흐르지 않습니다. 평형 작동은 40Hz에서 110MHz까지의 주파수 범위에서 자동으로 이루어집니다.

벡터 비율 검출기 부분은 DUT(Edut)와 범위 저항기 Rr(Err) 직렬 회로에 걸리는 두 벡터 전압을 측정합니다 (그림 2-5를 참조하십시오). 범위 저항기의 값은 알고 있으므로 두 전압을 측정하여 Zx = Rr×(Edut/Err) 식을 써서 DUT의 임피던스 벡터 Zx를 구할 수 있습니다. 선택기 S1은 Edut 신호나 Err 신호를 선택하면 신호들이 같은 경로를 번갈아 흐르기 때문에 두 신호 사이에서 발생할 수 있는 트래킹 오류를 없앨 수 있습니다. 각 벡터 전압은 A/D 컨버터를 이용해 측정되고 디지털 프로세싱에 의해 0°와 90°성분으로 분리됩니다.

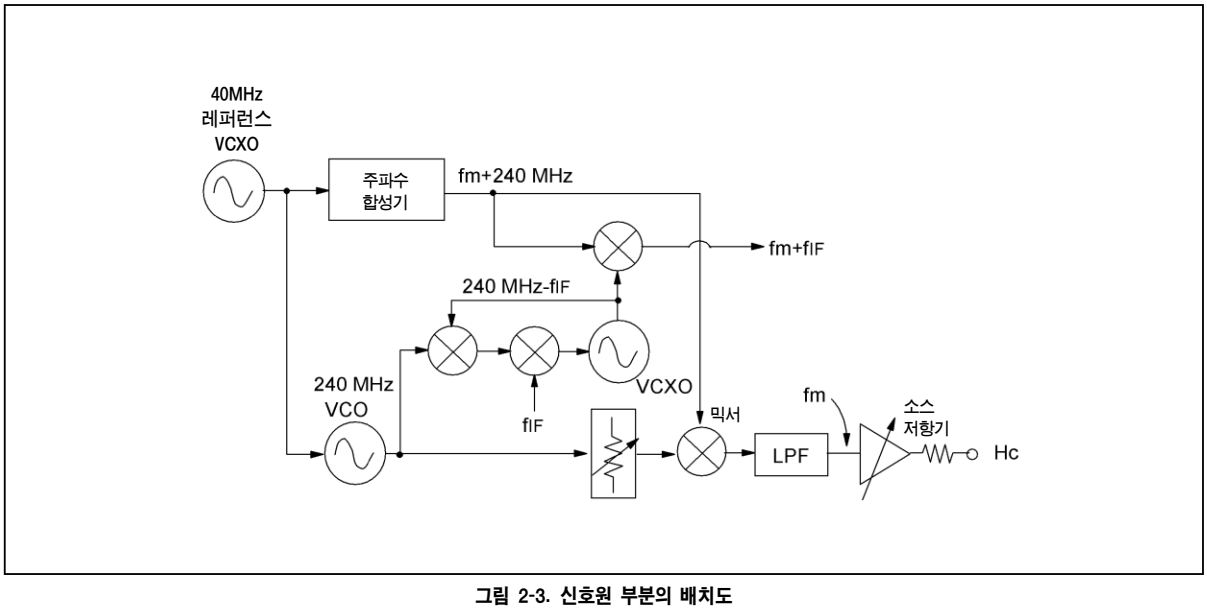
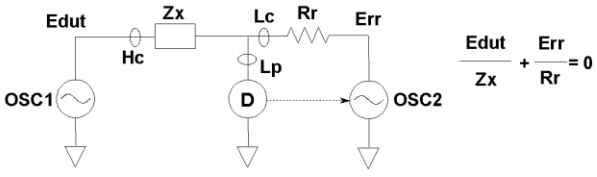
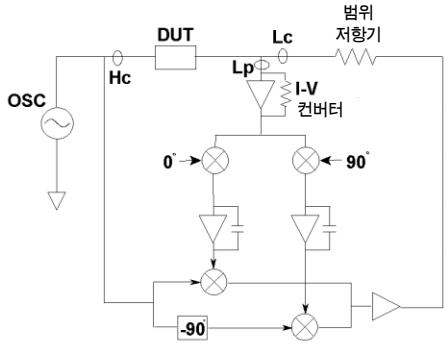


그림 2-3. 신호원 부분의 배치도

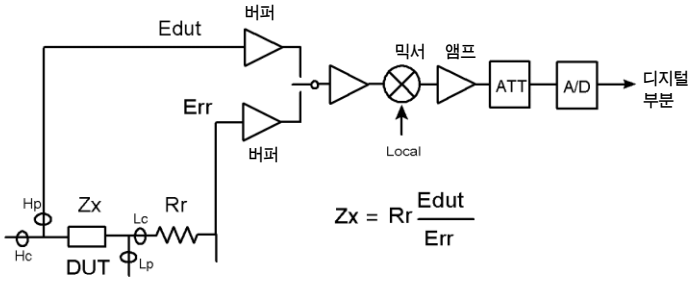


(a) 단순화 시킨 자동 평형 브리지의 작동

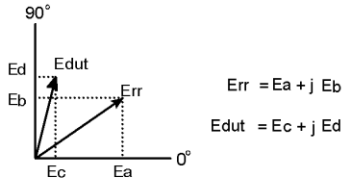


(b) 배치도

그림 2-4 자동 평형 브리지 부분의 배치도



(a) 배치도



(b) 벡터 비율 계산

그림 2-5 벡터 비율 검출기 부분의 배치도

2-4. 주요 측정 기능

다음은 첨단 임피던스 계측기의 주요 측정 기능에 대한 설명입니다. 측정 기능을 완벽하게 이해함으로써, 측정 결과로 인해 야기되는 혼란을 없앨 수 있습니다.

2-4-1. OSC 레벨

발진기 출력 신호는 Hc 단자를 통해 출력되며 DUT에 인가되는 테스트 신호 레벨은 다양하게 변화될 수 있습니다. 그러나 지정된 출력 신호 레벨이 언제나 DUT에 직접 인가되는 것은 아닙니다. 보통 지정된 OSC 레벨은 (+) 단자가 개방되었을 때 얻어집니다. 소스 저항기 Rs는 그림 2-6과 같이 발진기 출력과 직렬로 연결되므로 Rs에 전압 강하가 일어납니다. 따라서 DUT가 연결되면, 인가된 전압 Vx는 소스 저항기 값과 임피던스 값 Zx에 따라 달라집니다. 이것은 특히 낮은 임피던스 값(낮은 인덕턴스 또는 높은 커패시턴스)을 측정할 때 고려해야 하는 사항입니다. OSC 레벨은 벡터 비율 검출기 부분에서 높은 S/N 비를 얻기 위해 최대한 높게 설정되어야 합니다. S/N 비가 높으면 측정의 정확도와 안정도가 향상됩니다. 그러나 철심이 든 인덕터를 측정하거나 OSC 레벨이 측정 및 디바이스 자체에 절대적인 영향을 끼치는 반도체 디바이스를 측정하는 경우에는 OSC 레벨을 낮추어야 합니다.

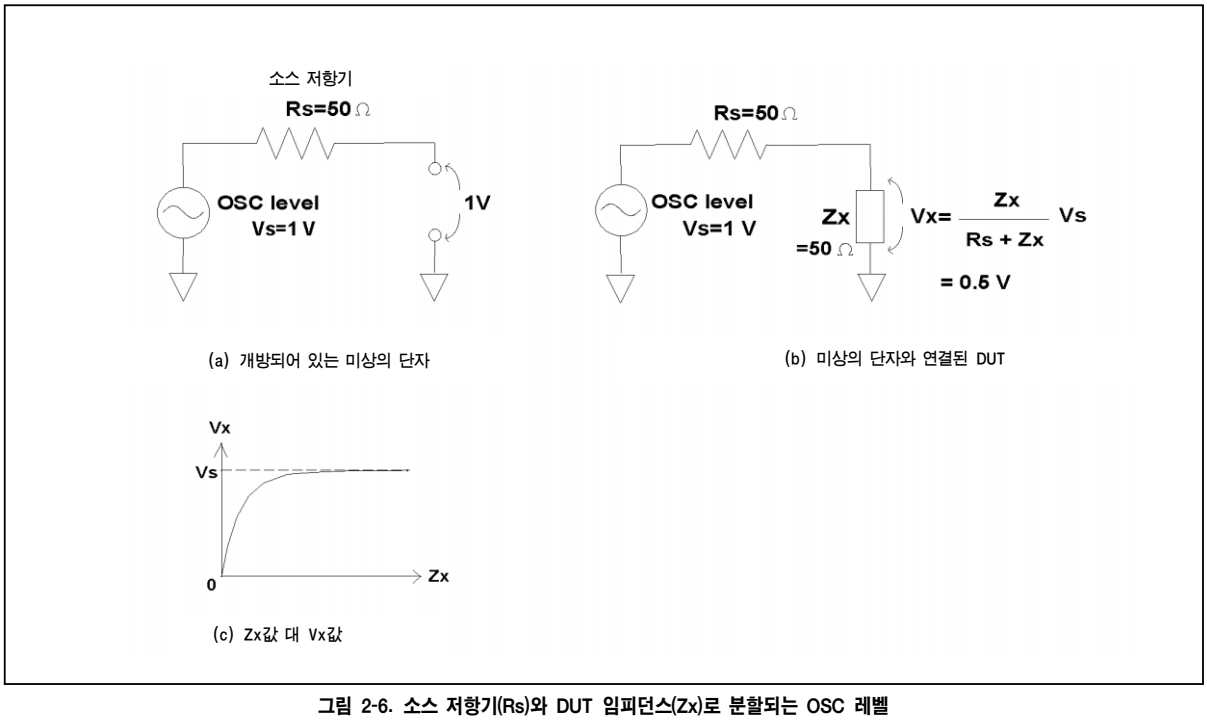


그림 2-6. 소스 저항기(Rs)와 DUT 임피던스(Zx)로 분할되는 OSC 레벨

2-4-2. DC 바이어스

AC 테스트 신호와 함께 DC 전압이 Hc 단자를 거쳐 출력되어 DUT에 인가됩니다. 그림 2-7에는 DC 바이어스 소스를 갖는 단순화된 출력 회로가 나타나 있습니다. 많은 기존의 임피던스 계측기는 전압 바이어스 기능을 갖추고 있어서 바이어스 전류는 거의 흐르지 않는다고 전제할 수 있습니다(DUT는 저항이 높습니다). DUT의 DC 저항이 낮을 경우에, DC 전류는 DUT를 거쳐 Rr로 흘러 가상 접지점의 DC 전위를 높입니다. 또한 소스 저항기 Rs에서 전압 강하가 일어납니다. 그 결과, 지정된 DC 전압이 DUT에 인가되지 않아 가끔은 측정 오차를 유발하기도 합니다. 이 사항은 비교적 저항률이 낮은 반도체 디바이스를 측정할 때 반드시 고려되어야 합니다.

Agilent 4294A (그리고 이외의 다른 임피던스 분석기)는 향상된 DC 바이어스 기능이 있어서 전압원 모드나 전류원 모드로 설정됩니다. 바이어스 출력은 바이어스 전압과 전류를 감시하면서 자동적으로 조절되기 때문에 DUT에 사용되는 실제 바이어스 전압이나 전류 DUT의 DC 저항과 관계없이 항상 설정 값을 유지합니다. 바이어스 전압이나 전류 출력은 지정된 범위 내에서 일정하게 유지될 수 있습니다.

인덕터는 DC에서 전도되며 때에 따라서 인덕터의 DC 전류 의존이 측정되어야 합니다. 일반적으로 내부 바이어스 출력 전류가 부족해 필요한 전류 레벨에서 인덕터에 바이어스를 걸 수 없습니다. 따라서 높은 DC 바이어스 전류를 DUT에 전달하기 위해서는 외부 전류 바이어스 장치나 어댑터를 특정 장비와 함께 사용해야 합니다. 42841A와 이 장비의 바이어스 부품들은 4284A와 4285A 정밀 LCR 미터와 함께 사용하여 높은 전류 바이어스 측정을 할 수 있습니다.

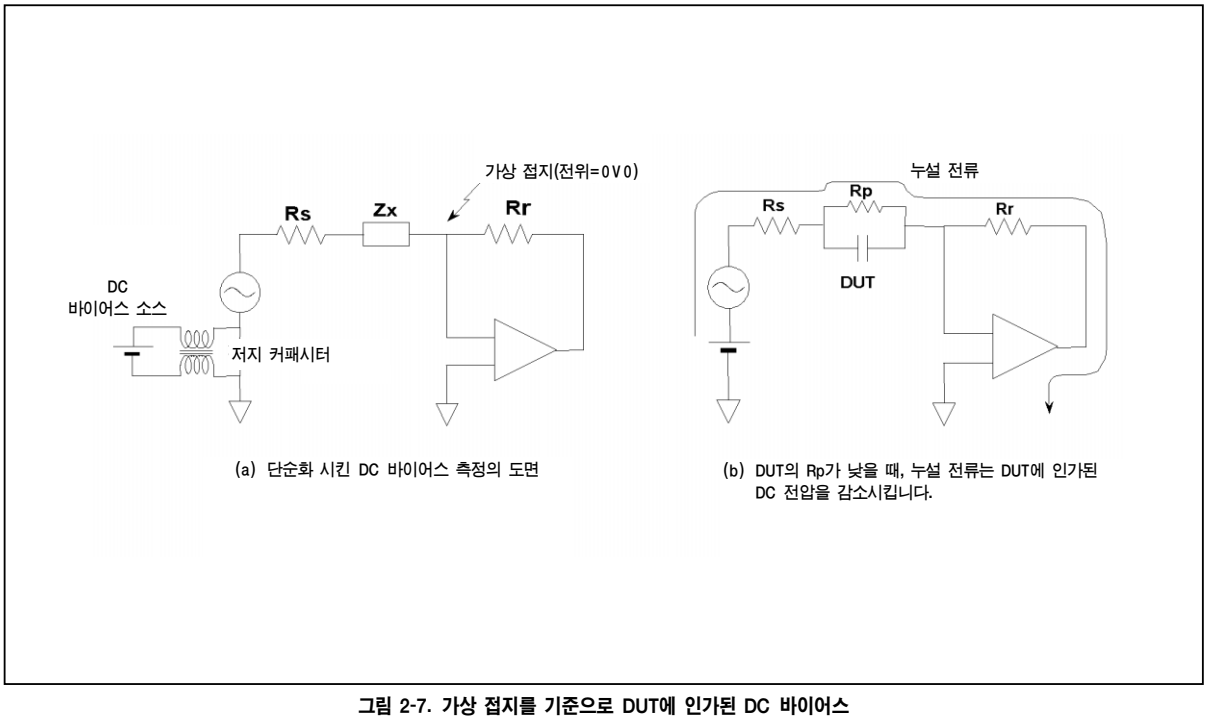


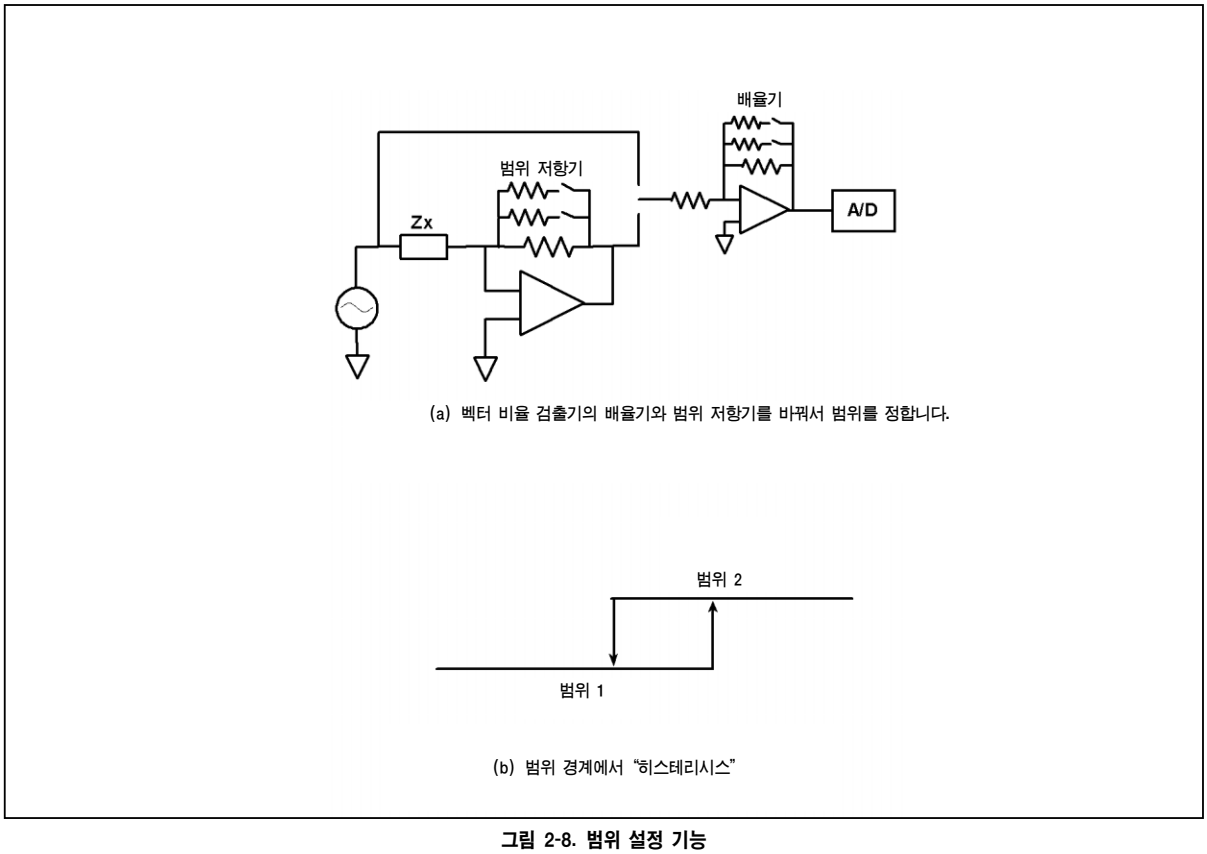
그림 2-7. 가상 접지를 기준으로 DUT에 인가된 DC 바이어스

2-4-3. 범위 설정 기능

낮은 임피던스에서 높은 임피던스까지 임피던스 값을 측정하려면 임피던스 계측기에 여러 측정 범위가 필요 합니다. 보통 측정 범위는 7개에서 10개까지 가능하며, DUT의 임피던스에 따라 자동으로 적합한 측정 범위를 선택할 수 있습니다. 범위를 변경하려면, 벡터 비율 검출기의 게인 배율기를 변경하고 범위 저항기를 전환시키면 됩니다 (그림 2-8 (a)를 참조하십시오). 이렇게하면 최대 신호 레벨이 A/D 컨버터에 입력되고 최대 측정 정확도를 위해 가장 높은 S/N 비가 주어집니다.

범위 경계는 일반적으로 두 점에 지정되어 인접한 범위들이 서로 겹치게 됩니다. 노이즈로 인한 잦은 범위 변경을 막기 위하여 범위 변경은 그림 2-8 (b)와 같이 히스테리시스와 함께 발생합니다.

모든 측정 범위에서 최대 정확도는 측정된 임피던스가 사용되고 있는 범위의 최대 스케일 값에 가까울 때 얻을 수 있습니다. 이와 반대로 측정된 임피던스가 사용되고 있는 범위의 최대 스케일 값보다 훨씬 낮을 때는 측정 정확도가 떨어집니다. 따라서 범위 경계에서 측정값의 불연속이 유발될 수도 있습니다. 범위 변경이 일어나면 임피던스 곡선은 단절되기도 합니다. 이것을 막기 위해서 임피던스 범위는 더 높은 임피던스를 측정하는 범위로 수동 설정해야 합니다.



(a) 벡터 비율 검출기의 배율기와 범위 저항기를 바꿔서 범위를 정합니다.

(b) 범위 경계에서 "히스테리시스"

그림 2-8. 범위 설정 기능

2-4-4. 레벨 모니터 기능

DUT에 인가된 테스트 신호 전압이나 전류를 모니터하는 것은 정확한 테스트 상태를 유지하기 위해 중요합니다. 특히, DUT가 테스트 신호 레벨에 의존적일 때는 더욱 중요합니다. 그림 2-9에서 볼 수 있듯이 테스트 신호 전압이 (+) 단자에서 감지되면, 테스트 신호 전류는 범위 저항기 Rr 값과 여기에 걸리는 전압을 사용하여 계산할 수 있습니다.

자동 레벨 조절(ALC) 기능을 갖춘 장비는 항상 테스트 신호 레벨을 자동적으로 유지할 수 있습니다. ALC 기능은 감시된 신호 레벨과 테스트 신호 레벨의 설정 값을 비교해서 감시된 레벨 값이 설정 값과 일치하도록 발진기 출력을 바꿔줍니다. ALC 방법에는 아날로그 방식과 디지털 방식이 있습니다. 아날로그 방식은 자동 레벨 조절 반응이 빠르다는 장점이 있고, 디지털 방식은 DUT 임피던스(커패시턴스와 인덕턴스)의 범위가 넓은 경우에도 안정적인 자동 레벨 조절 반응을 보인다는 장점이 있습니다.

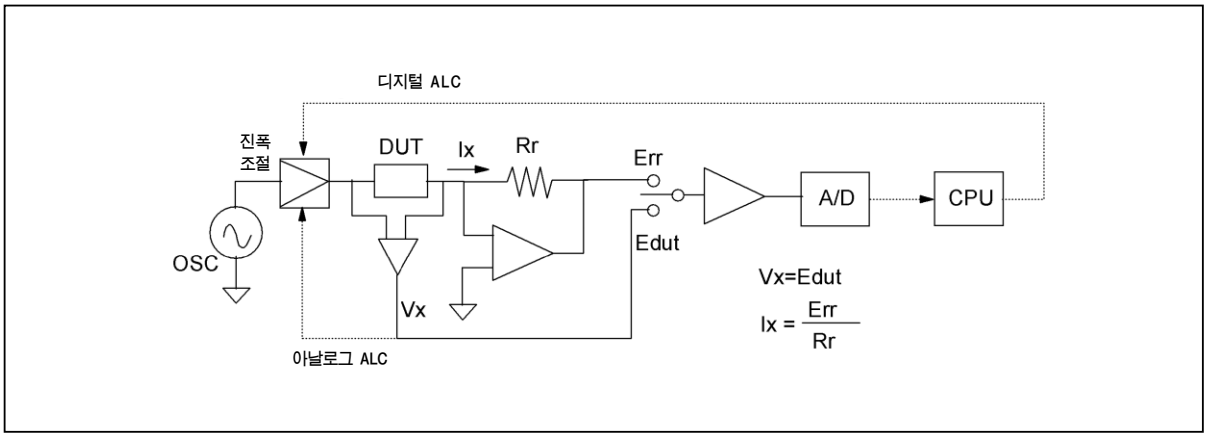


그림 2-9. 테스트 신호 레벨의 모니터 기능과 자동 레벨 조절 기능

2-4-5. 측정 시간 및 평균화

최적의 측정 결과를 얻는 데는 측정 시간이 중요한 영향을 미치는데, 측정 시간은 장비(주파수나 IF대여폭 등)의 제어 설정을 어떻게 하느냐에 따라서 달라질 수 있습니다. 측정 시간을 선택할 때는 몇 가지 선택 사항을 고려할 필요가 있습니다. 일반적으로 측정 시간을 줄이면 정확도와 분해능, 그리고 측정 결과의 안정성에 문제가 있을 수 있습니다.

측정 시간은 주로 벡터 비율 검출기에 있는 A/D 컨버터의 작동 시간(포착 시간)에 따라 달라집니다. 이전에는 위상 검출기와 이중 기울기형 A/D 컨버터를 이용했지만 현재의 임피던스 계측기는 측정 속도를 향상시키기 위해 고속의 샘플링 A/D 컨버터를 사용합니다. 측정 시간은 각 측정 주기마다 아날로그 신호(Edut 또는 Err)를 디지털 신호로 바꿔주기 위해 이용되는 샘플링 포인트의 수에 비례합니다. 측정 시간을 길게 잡으면, 더 많은 디지털 데이터를 전송하는 데 샘플링 포인트의 수를 더 많이 이용하기 때문에, 측정의 정확도가 높아집니다. 이론상으로, 측정된 값에서의 랜덤 노이즈(변이)는 A/D 컨버터 작동 시간의 제곱근과 반비례하여 감소합니다.

평균화 기능은 필요한 측정 수에서 측정된 파라미터의 평균값을 계산합니다. 평균화 역시 긴 측정 시간을 이용하여 랜덤 노이즈를 줄이는 효과를 갖습니다.

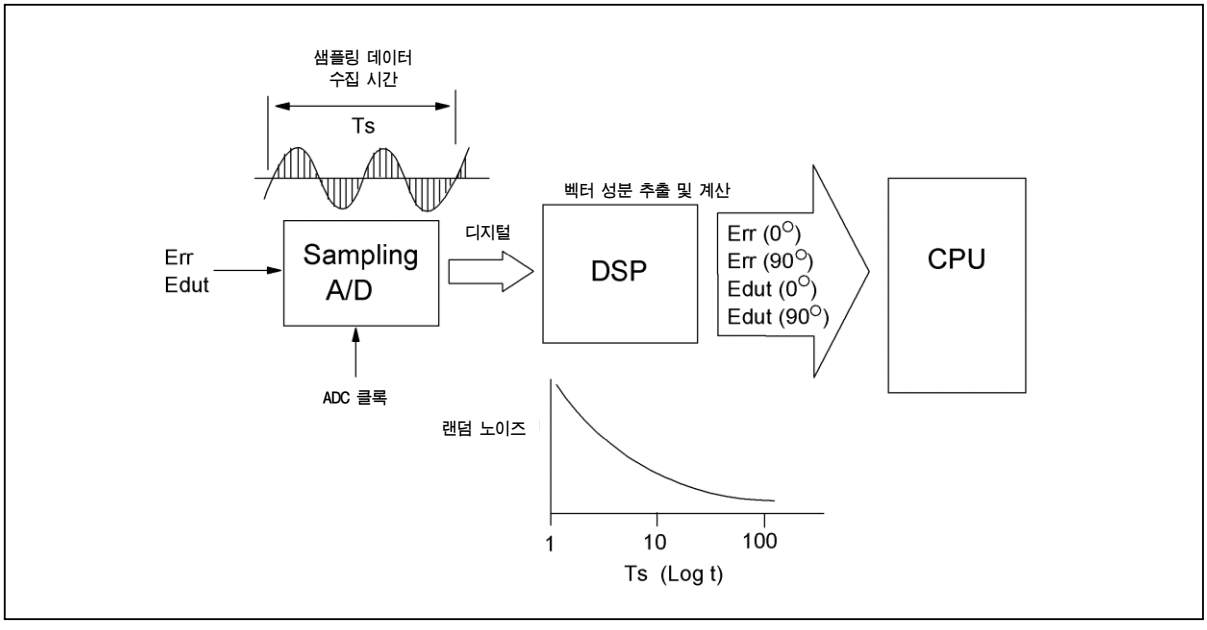


그림 2-10. 측정시간과 정밀도의 관계

2-4-6. 보상 기능

임피던스 계측기는 미상의 단자에서 교정되며 측정 정확도는 교정된 기준 부분에서 지정됩니다. 그러나 미상의 단자는 테스트 될 부품의 모양에 들어맞지 않기 때문에 교정 평면에서 직접 실제 측정이 이루어질 수는 없습니다. 여러 가지 형태의 테스트 픽스처와 테스트 도선이 측정 단자에 DUT를 원활하게 연결하기 위해서 사용됩니다. (DUT는 테스트 픽스처 단자를 가로질러 놓입니다.) 결국, (잔류 임피던스, 어드미턴스, 전기적 길이와 같은) 다양한 오차 원인은 DUT와 미상의 단자 사이에 있는 회로에서 나타나는 것입니다. 장비의 보상 기능은 이러한 오차 원인 때문에 생기는 측정 오차를 줄여줍니다. 일반적으로 장비들은 다음과 같은 보상 기능을 가지고 있습니다.

- 개방/단락 보상 혹은 개방/단락/부하 보상
- 케이블 길이 보상

개방/단락 보상 기능은 테스트 픽스처의 잔류 성분의 영향을 없애줍니다. 그리고 개방/단락/부하 보상으로 개방/단락 보상이 효과적이지 않은 곳에서의 복잡한 오차를 없앨 수 있습니다. 케이블 길이 보상은 테스트 도선의 전송에서 생기는 오차를 상쇄시킵니다.

유도 오차는 테스트 주파수, 테스트 픽스처, 테스트 도선, DUT 연결 설정, 그리고 DUT의 주위 조건에 따라 달라집니다. 그러므로 얼마나 정확한 측정 결과를 얻느냐는 실제 측정 설정을 해서 보상을 수행하는 과정을 얼마나 잘 하느냐에 달려있습니다. 보상의 이론과 실제는 4장에서 자세하게 언급할 것입니다.

2-4-7. 보호

그림 2-11처럼 목표 부품에 대해서 회로 내 측정이 이루어지거나 3단자 디바이스의 파라미터가 측정될 경우 보호 기법을 이용하여 병렬 임피던스의 영향을 줄일 수 있습니다. 보호 기법은 또한 측정 부품들 간에, 혹은 DUT와 가까이 설치된 커패시터 사이에 생기는 표유 성분이 측정에 영향을 미치는 경우에, 표유 커패시턴스의 영향을 줄이는 데 이용될 수 있습니다. (표유 커패시턴스의 영향을 없애는 방법에 대해서는 3-5항을 참조하십시오.)

보호 단자는 자동 평형 브리지의 공유 회로이며 4단자 쌍 결합 회로의 차폐에 연결됩니다. 보호 단자는 계측기 전면판에 직접 연결된 접지 단자와는 전기적으로 다릅니다 (그림 2-11(b) 참조). 그림 2-11(c)처럼 보호가 적절하게 연결되었으면, 테스트 신호 전류는 감소하지만 Zx는 전류 Ix를 써서 계산되므로 DUT의 임피던스 Zx의 측정에는 아무런 영향도 미치지 않습니다.
보호효과에 대해 자세히 설명하자면 다음과 같습니다. Z_1을 통과해서 흐르는 전류 I_1은 전류계로 흘러 들어가지 않습니다. I_1은 테스트 신호의 전압이 크게 낮아지지 않는 이상, 측정에는 아무런 영향도 미치지 않습니다. (자동 평형 브리지 회로의 등가 입력 임피던스인) 전류계의 내부 저항이 Z_2에 비해서 아주 작기 때문에 Z_2를 통과해서 흐르는 전류 I_2은 무시해도 무방합니다. 또한, 브리지 회로의 낮은 단자에서의 전위가 평형 상태에서는 0(가상 접지)입니다. 그러나 만약 Z_2도 낮은 경우에는 전류계의 소음이 증가하기 때문에 측정이 불안정할 수도 있습니다.

*주: 브리지가 불평형 상태가 되거나 큰 측정 오차 발생하지 않게 하기 위해서 Z_2가 임피던스보다 더 낮아서는 안 됩니다. Z_2의 최소 허용 값은 Zx, 테스트 케이블 길이, 테스트 주파수, 그리고 다른 측정 조건에 따라 달라집니다.

실제 보호 연결은 그림 2-11 (d)에 나타나 있습니다. 보호 리드형 임피던스 Zg는 되도록 작아야 합니다. 만약 Zg가 충분히 작지 않다면 오차 전류는 Ix와 병렬을 이루는 Z_1과 Z_2의 직렬회로로 흐를 것 입니다.

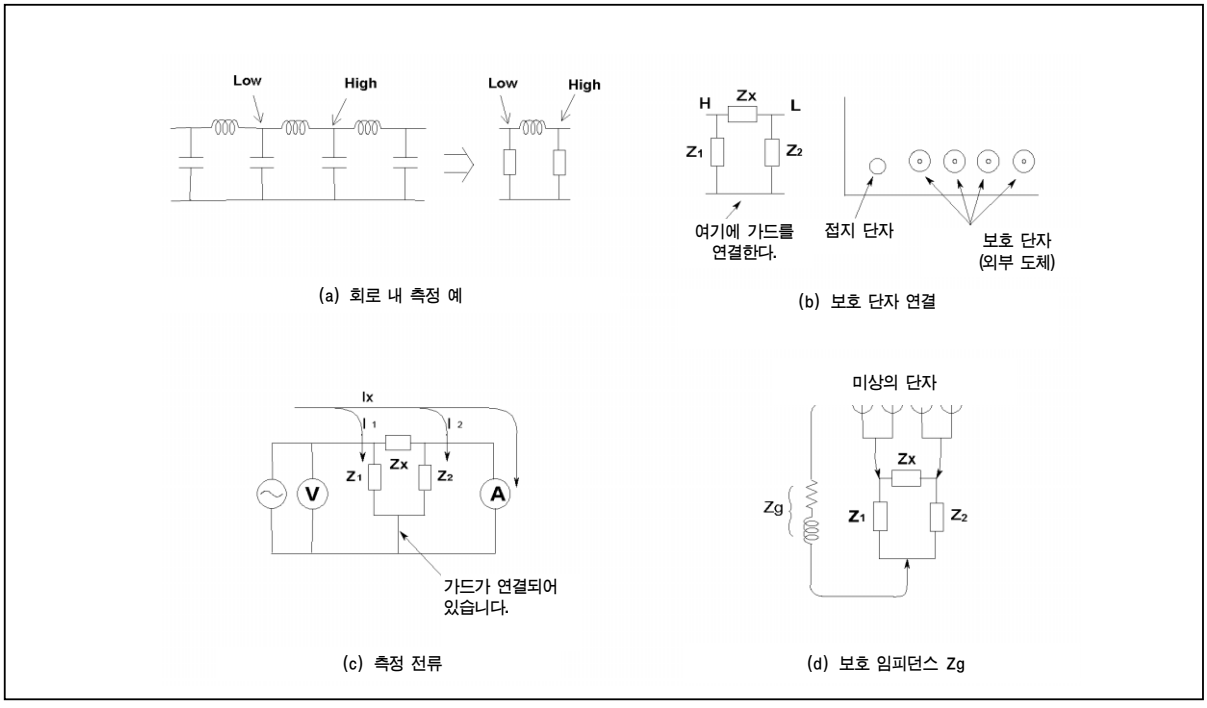


그림 2-11. 보호 기법

2-4-8. 접지형(접지 단자가 있는) 디바이스 측정 기능

증폭기의 입출력같이 접지형 디바이스는 I-V 측정 방법이나 반사 계수 측정 방법으로 직접 측정할 수 있습니다 (그림 2-12 (a)를 참조하십시오). 그러나 측정 신호 전류가 전류계를 통과하지 못하므로 자동 평형 브리지법으로는 저전위 단자가 접지된 디바이스를 측정하기는 어렵습니다 (그림 2-12 (b)를 참조하십시오). 계측기 전면판 접지가 DUT의 접지로부터 격리될 경우에만 측정이 가능합니다 (4294A는 자동평형 브리지 방법을 사용하며, 이 계측기를 42941A나 42942A와 사용해서 저전위 단자 접지 측정을 할 수 있습니다).

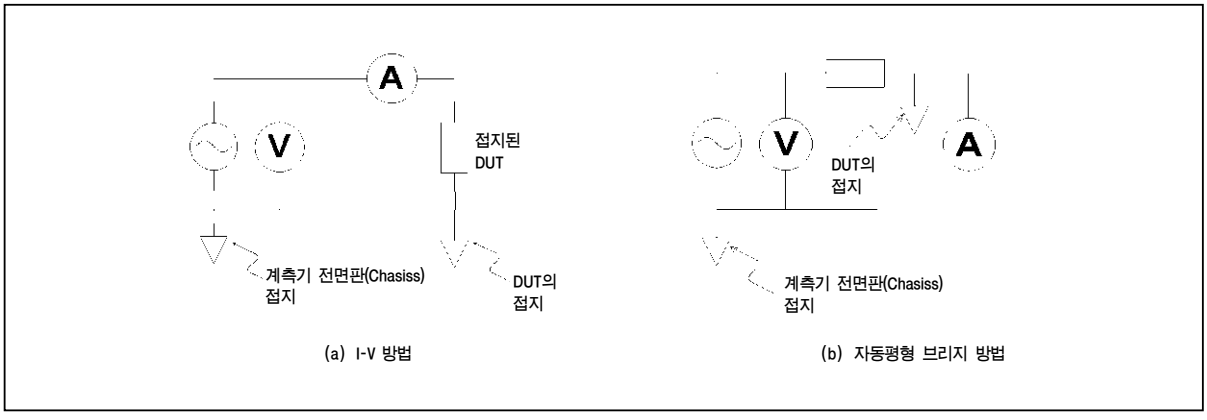


그림 2-12 저전위 단자 접지형 디바이스 측정

2-5. RF I-V 측정 방법 이론

애질런트의 RF 임피던스 분석기와 RF LCR 미터의 특징이라고 할 수 있는 RF I-V 방법은 자동 평형 브리지 방법의 주파수 범위를 넘어선 고주파수 범위에서 임피던스 파라미터를 측정할 수 있는 진일보된 기술입니다. RF I-V 방법은 네트워크 분석 (반사 계수 측정)보다 임피던스 범위가 더 넓고 정확합니다. 여기서는 그림 2-13과 같이 단순화된 블럭구성도 RF I-V 방법의 작동 이론에 대해 간략하게 설명합니다.

신호원 부분은 미상의 디바이스에 사용할 수 있는 테스트 신호를 발생시키며 주파수의 범위는 1MHz와 3GHz(일반) 사이입니다. 일반적으로, 주파수 합성기는 주파수 정확도, 분해능, 스위프 기능의 필요에 맞도록 사용됩니다. 그리고 출력 감쇠기에 의해서 필요한 테스트 레벨로 신호원 출력의 크기가 조절됩니다.

테스트 헤드 부분은 전류 감지 트랜스포머, V/I 멀티플렉서, 그리고 테스트 포트로 구성됩니다. 측정 회로는 고주파수에서의 정확성을 유지하기 위해 50Ω의 특성 임피던스와 연결되어 있습니다. 테스트 포트는 50Ω의 특성 임피던스로 된 정밀 동축 커넥터를 사용합니다. 테스트 전류는 테스트 포트에 연결된 DUT와 직렬로 트랜스포머를 통해 흐르기 때문에 트랜스포머 권선의 양단간의 전압에서 측정할 수 있습니다. V채널 신호인 Edut는 DUT 양단간의 전압을 나타내며 I 채널 신호인 Etr은 DUT를 통해 흐르는 전류를 나타냅니다. 측정 회로 임피던스는 50Ω으로 고정되어 있기 때문에 모든 측정은 범위를 조정하지 않고 50Ω를 기준으로 이루어 집니다.

벡터 비율 검출기 부분은 자동 평형 브리지 장비와 회로 구성이 유사합니다. V/I 입력 멀티플렉서는 Edut 신호와 Etr 신호를 번갈아서 선택하기 때문에, 트래킹 에러를 범하지 않기 위해 두 벡터 전압이 동일한 벡터 비율 검출기로 측정됩니다. 두 전압의 측정 비율은 $Zx = 50 \times (Edut/Etr)$의 식으로 미상의 디바이스 임피던스를 구할 수 있습니다. 벡터 측정을 보다 용이하게 하도록 혼합 회로는 Edut와 Etr 신호 주파수를 A/D 컨버터의 작동 속도에 맞는 IF 주파수로 하향 변환합니다. 실제로 2중형이나 3중형 IF 변환은 불필요한 신호가 없는 IF 신호를 얻는데 사용됩니다. 벡터 전압은 A/D 컨버터에 의해 디지털 데이터로 변환된 후 논리적으로 0도와 90도 벡터 성분으로 나뉘어집니다.

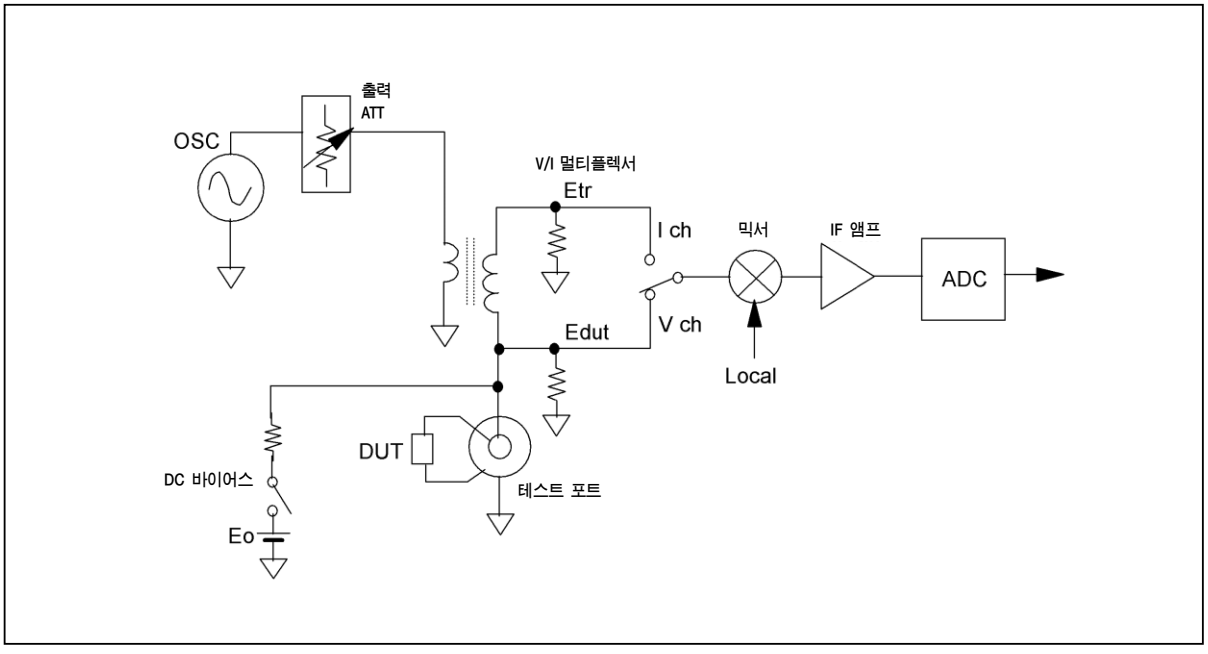


그림 2-13. RF I-V 방법의 단순 블럭구성도

2-6. RF I-V 측정 방법과 네트워크 분석 방법의 차이

RF 영역에서 부품을 테스트할 때, RF I-V 측정 방법은 종종 네트워크 분석 측정 방법과 비교됩니다. 여기서는 원리상의 차이에서 주로 네트워크 분석 측정 방법으로 사용되는 반사 계수 측정 방법보다 이점이 있다는 사실을 알 수 있습니다.
네트워크 분석 방법은 미상의 디바이스의 반사 계수값 Γx를 측정합니다. Γx는 다음 공식에서 임피던스와 상호 연관성이 있습니다.

$\Gamma x = (Zx-Zo)/(Zx+Zo)$

여기서 Zo는 측정 회로의 특성 임피던스(50Ω)이며 Zx는 DUT 임피던스입니다. 이 공식에서 측정된 반사 계수는 임피던스 Zx에 따라 -1에서 1까지 변할 수 있습니다. 임피던스와 반사 계수의 관계가 그림 2-14의 그래프로 나타나 있습니다. 그래프에서 반사 계수 곡선은 DUT가 저항력이 있음을 보여줍니다. 그래프에 나타난 것처럼 Zx가 Zo에 가까울 때(즉, Γx가 0에 가까울 때) 임피던스(비율)의 차이에 따라서 급격하게 달라집니다. 반사 계수를 측정하는 직접적 브리지가 "널(null)" 평형점을 감지하기 때문에 Zx가 Zo와 같을 때 가장 정확한 값을 얻을 수 있습니다. 반사 계수 곡선의 기울기는 임피던스가 아주 높거나 아주 낮을 경우에 더 완만하며 이 때에는 임피던스 측정 정확도가 떨어집니다. 이와 대조적으로 RF I-V 방법은 옴의 법칙에 따라 전압 대 전류의 비율과 임피던스의 선형 관계를 기초로 합니다. 따라서 이론상의 임피던스 측정감도는 측정된 임피던스와는 관계없이 변하지 않습니다(그림 2-15 (a) 참조). RF I-V 방법은 직접적 브리지의 널 평형점(Γ=0 또는 Zx=Zo) 주위의 임피던스가 아주 좁은 경우를 제외하고는 반사 계수보다 측정 감도가 높습니다.

*주: 측정 감도는 DUT 임피던스의 변화와 관련하여 측정된 신호 레벨(ΔV/I 또는 ΔV/V)의 변화입니다. 측정 오차는 감도에 역비례한 값으로 계산됩니다.

반사 계수 측정은 지향성 브리지가 리액턴스성 임피던스에 대해 널 평형점을 갖지 않기 때문에 용량성 임피던스나 유도성 DUT에 대해 감도가 높지 않습니다. RF I-V 방법의 측정 감도는 측정 회로가 잔류 성분을 포함하고 있고, 전압계와 전류계가 이상적이지 않기 때문에 DUT에 따라 다양하게 변합니다 (그림 2-15 (b) 참조). (전압계와 전류계 배열은 측정 감도에 영향을 미칩니다.) RF I-V 방법의 측정 가능한 임피던스 범위는 이러한 오차 요인에 의해 한정되어 있지만 네트워크 분석 방법보다는 적용 범위가 더 넓습니다. RF I-V 측정 방법의 일반적인 임피던스 범위는 0.2Ω에서 20kΩ까지이며 네트워크 분석방법은 2Ω에서 1.5kΩ까지입니다. (임피던스 범위는 필요한 정확도와 측정 주파수에 따라 달라집니다.)

*주: 일반적인 임피던스의 범위란 정확도 10% 내의 측정 가능한 범위를 가리킵니다.

게다가 위상 트래킹 오차를 없애기 위해서 벡터 비율 측정이 다중화되고 저손실 커패시터를 위한 교정을 사용하기 때문에 낮은 방열 계수(높은 Q 계수)의 정확하고 안정적인 측정이 가능합니다. 네트워크 분석 방법과 RF I-V 방법 간 Q 계수의 정확도는 그림 2-16에 비교되어 나타나 있습니다.

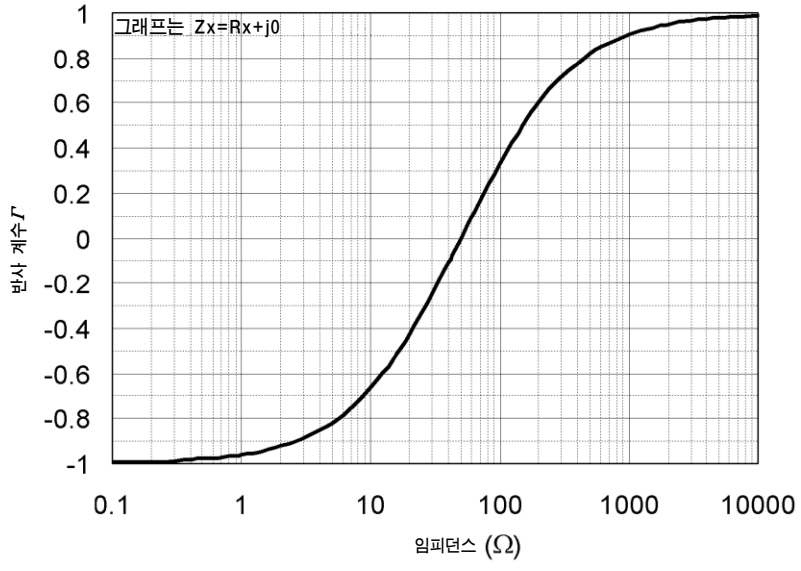


그림 2-14. 반사 계수와 임피던스의 관계

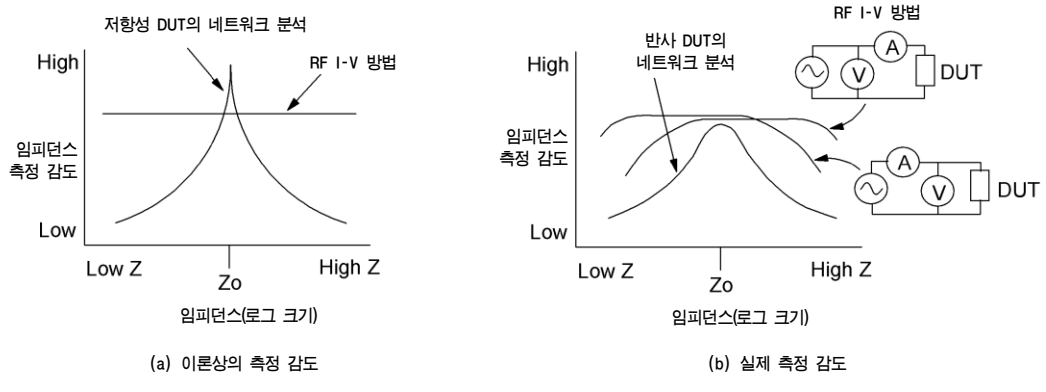


그림 2-15 네트워크 분석 방법과 RF I-V 방법의 측정 감도

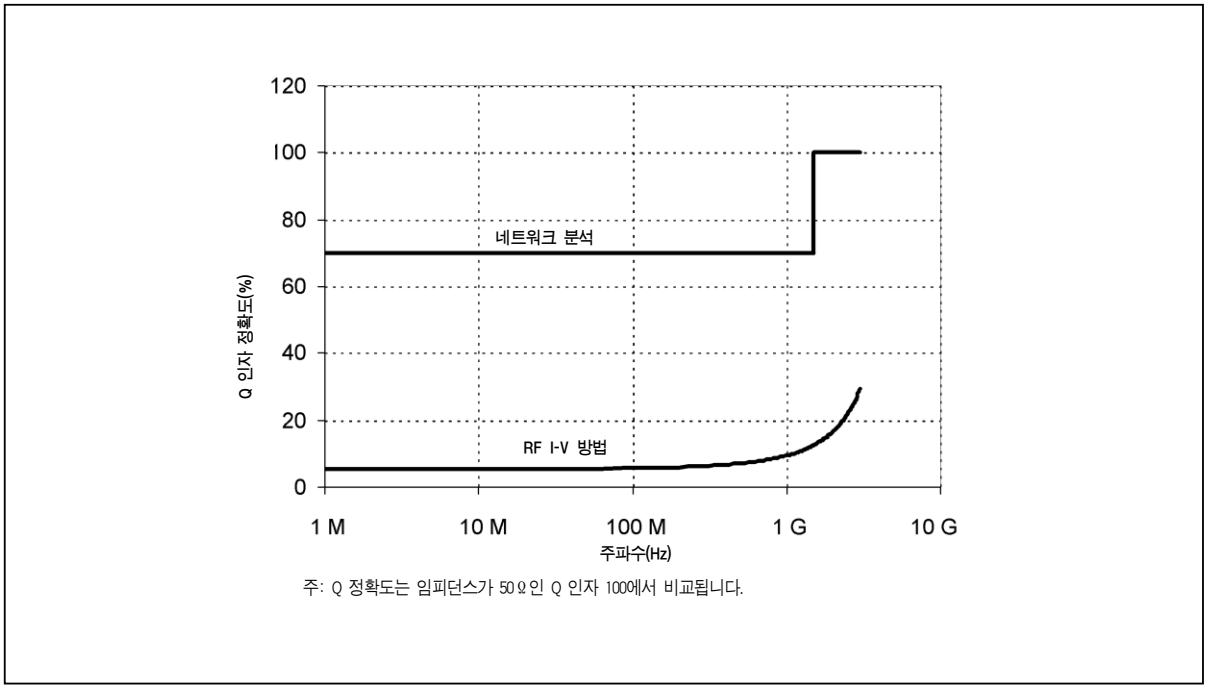


그림 2-16. 일반적인 Q 정확도 비교

2-7. 주요 측정 기능

2-7-1. OSC 레벨

발진기 출력 신호는 50Ω의 소스 임피던스로 동축 테스트 포트(동축 커넥터)를 통해서 출력됩니다. 발진기 출력 레벨은 DUT에 사용된 테스트 신호 레벨을 바꾸기 위해서 조절될 수 있습니다. 지정된 테스트 신호는 커넥터가 50Ω의 부하로 끝났을 때 얻어집니다. (개방/단락 조건에 대한 신호 레벨은 50Ω에 대한 신호 레벨로부터 계산됩니다.) DUT가 측정 단자에 연결 되었을 때, DUT를 통과해서 흐르는 전류는 50Ω의 소스 임피던스에서 전압 강하를 유발합니다. 디바이스에 인가되는 실제 테스트 신호 레벨은 그림 2-6에서 보여지는 것처럼 DUT와 소스 임피던스로부터 계산됩니다. 이러한 레벨 모니터 기능을 갖춘 장비는 계산된 테스트 신호 레벨과 측정 결과를 보여줍니다.

2-7-2. 테스트 포트

RF I-V 장비의 테스트 포트는 일반적으로 고주파수 영역에서 정확도를 유지하기 위해서 정밀 동축 커넥터를 이용합니다. 동축 테스트 포트는 RF 테스트 픽스처를 연결 가능하게 하고 추적 가능한 동축 표준 터미네이션을 사용해서 장비를 교정할 수 있게 해줍니다. 테스트 포트는 2단자 구성이며 접지 단자에서 분리된 보호 단자가 없습니다. 따라서 보호 기법은 네트워크 분석과는 대조적으로 RF I-V 측정에는 적합하지 않습니다.

2-7-3. 교정(Calibration)

네트워크 분석기와 같은 대부분의 RF 벡터 계측기는 새로 측정을 할 때마다, 혹은 주파수 설정을 바꿀 때마다 다시 교정될 필요가 있습니다. RF I-V 계측기 또한 교정이 필요합니다. 고주파수에서 주위의 온도, 습도, 주파수 설정 등과 같은 장비 작동 조건이 바뀌면 측정의 정확도에 큰 영향을 미칩니다. RF 벡터 측정의 이런 특성 때문에 오랜 시간이 지나면 교정된 측정 값에 오차가 생기기 쉽습니다. 따라서 사용자는 정기적으로 필요한 교정을 해야 합니다.

*주 : 교정은 측정 셋업이 바뀔 때마다 다시 해야 합니다.

교정은 개방, 단락, 부하라는 세 가지 표준 터미네이션이 있으며 이 세 가지 모두 수행되어야 합니다. 낮은 방열계수(높은 Q 인자)의 정확도를 높이기 위해서는 저손실 커패시터로 정확도를 개선시킬 수 있습니다. 교정과 적절한 계산 방법에 대한 이론은 4장에서 설명합니다.

2-7-4. 보상

보상 기능에는 두 가지 종류가 있습니다. 테스트 포트 연장으로 인한 오차를 최소화 하기 위한 전기적 길이 보상과, 테스트 픽스처의 잔류 성분 때문에 생긴 오차를 없애기 위한 개방/단락 보상이 그것입니다. 실제 보상 방법에 대해서는 4장에서 언급합니다.

2-7-5. 측정 범위

네트워크 분석과 RF I-V 측정 방법은 작동 범위를 정하지 않아도 낮은 임피던스부터 높은 임피던스까지 모든 측정 범위에서 가능합니다. 모든 측정은 하나의 광범위한 범위에서 이루어 집니다.

2-7-6. DC 바이어스

내부 DC 바이어스 소스는 동축 테스트 포트의 중심 도체에 연결되어서 바이어스 전압을 DUT에 인가하게 됩니다. 내부 바이어스 기능은 전압원 모드나 전류원 모드로 설정될 수 있습니다. 전압원 모드는 바이어스 전압을 걸어 사용하며 용량성 DUT 측정에 적합합니다. 전류원 모드는 바이어스 전류를 걸어 사용하며 유도성 DUT 측정에 적합합니다. DUT 양단에는 실질적인 바이어스 전압과 전류가 감지되며, 지정된 전압/전류 출력 규정 준수 범위 내에서는 DUT의 DC 저항에 관계없이 바이어스 설정값과 똑같은 수준으로 자동 조정되기 때문에, 정확한 DC 바이어스가 DUT의 양단에 인가됩니다. 내부 바이어스 소스는 도체 측정에 필요한 만큼의 큰 바이어스 전류를 공급하지 못하기 때문에, (최대 공급 전류를 초과한) 전류에 바이어스가 걸린 측정에는 외부 바이어스 방법을 사용할 필요가 있습니다. 1GHz이하의 주파수 범위에서 5A까지의 전류와 40V까지의 전압에 바이어스를 거는 데는 RF I-V 장비와 호환되는 16200B 바이어스 어댑터를 사용할 수 있습니다.

제 3 장
픽스처링과 케이블 연결

시험중인 디바이스(DUT)를 자동 평형 브리지 장비의 측정 단자와 연결할 때는 여러가지 연결 구성을 선택할 수 있습니다. 이번 장에서는 자동 평형 브리지 장비를 중심으로 한 각 연결 설정의 이용법과 기본적 이론에 대해 설명할 것입니다. RF 임피던스 측정에서 이용 가능한 연결 설정은 두 개의 단자 방법이 있습니다. RF 임피던스에 대한 측정 기법은 LF 임피던스와는 다르기 때문에 자동 평형 브리지 장비를 설명한 후 따로 설명할 것입니다.

3-1. 단자 구성

일반적으로 자동 평형 브리지의 전면 패널에는 미상의 동축 단자가 4개(Hc, Hp, Lp, Lc) 설치되어 있습니다. DUT를 미상의 단자들에 연결할 때 여러가지 연결방법이 쓰입니다. 각 방법마다 서로 장단점이 있기 때문에 DUT의 임피던스와 측정 정확도를 기초로 하여 가장 적합한 방법을 선택해야 합니다.

2단자 (2T) 구성은 가장 간단한 방법이지만 동시에 많은 오차 요인들을 가지고 있습니다. 두 인입선 간의 인입선 인덕턴스, 인입선 저항, 표유 커패시턴스가 측정 결과에 더해집니다 (그림 3-1을 참조하십시오). 이러한 오차 요인들 때문에 대표적인 임피던스 측정 범위는 (보상 없이) 100Ω에서 10kΩ 사이로 제한됩니다.

3단자 (3T) 구성에는 표유 커패시턴스의 영향을 줄이기 위해 동축 케이블을 사용합니다. 동축 케이블의 외부 도체(차폐)가 보호 단자에 연결됩니다. 더 높은 임피던스 측정 범위에서는 측정 정확도가 향상은 되지만 인입선 인덕턴스와 저항은 계속 남아있게 되므로, 더 낮은 임피던스 측정 범위에서는 정확도에 별로 영향이 미치지 않습니다. (그림 3-2를 참조하십시오.) 대표적인 임피던스 범위는 10kΩ 이상으로 연장됩니다. 그림 3-2 (d)에서처럼 외부 도체를 연결할 경우에는 더 낮은 임피던스 측정 정확도가 약간 향상됩니다.(차폐된 2T 구성.)

4단자 (4T) 구성은 인입선 임피던스의 영향을 줄일 수 있는데, 그림 3-3에서 볼 수 있듯이 신호 전류 경로와 전압 감지 케이블이 서로 독립적이기 때문입니다 (그림 3-3을 참조하십시오). 더 낮은 임피던스 측정 범위에서는 정확도가 보통 1Ω까지 내려갑니다. DUT의 임피던스가 1Ω보다 낮으면, 전류 경로에 큰 신호 전류가 흐르고 전압 감지 케이블의 상호(M) 결합으로 오차가 발생합니다.

5단자 (5T) 구성은 3단자와 4단자 구성의 혼합형입니다. 이 구성에는 4개의 동축 케이블이 있으며, 이 케이블들의 외부 도체는 보호 단자에 연결됩니다 (그림 3-4를 참조하십시오). 이 구성은 1Ω에서 10MΩ까지 넓은 측정 범위를 가지지만 상호 결합 문제는 여전히 남아 있습니다. 그림 3-4 (d)처럼 외부 도체를 연결하면 낮은 임피던스 측정 정확도가 약간 향상됩니다. (차폐된 4단자 구성.)

4단자 쌍 (4TP) 구성은 상호 결합 문제를 해결할 수 있는데, (그림 3-5)에서 볼 수 있는 것처럼 동축 케이블을 사용하여 신호 전류 경로에서 전압 감지 케이블을 격리시키기 때문입니다. 복귀 전류가 동축 케이블의 외부 도체에 흐르므로 내부 도체에서 발생하는 자속은 외부 도체(차폐)의 자속으로 상쇄됩니다. 이 구성의 측정 범위는 1Ω 이하로 향상될 수 있습니다. 이 구성에서 현실화할 수 있는 임피던스 측정 범위는 계측기와 함께 4단자 쌍 구성이 DUT의 접속점에 얼마나 견고하게 부착되었는가에 따라 다릅니다. 케이블이 정확하게 연결되지 않으면 측정 범위가 제한되거나 심한 경우 측정이 불가능할 수도 있습니다. 그림 3-5 (d)는 잘못 연결한 예를 보여주고 있습니다.

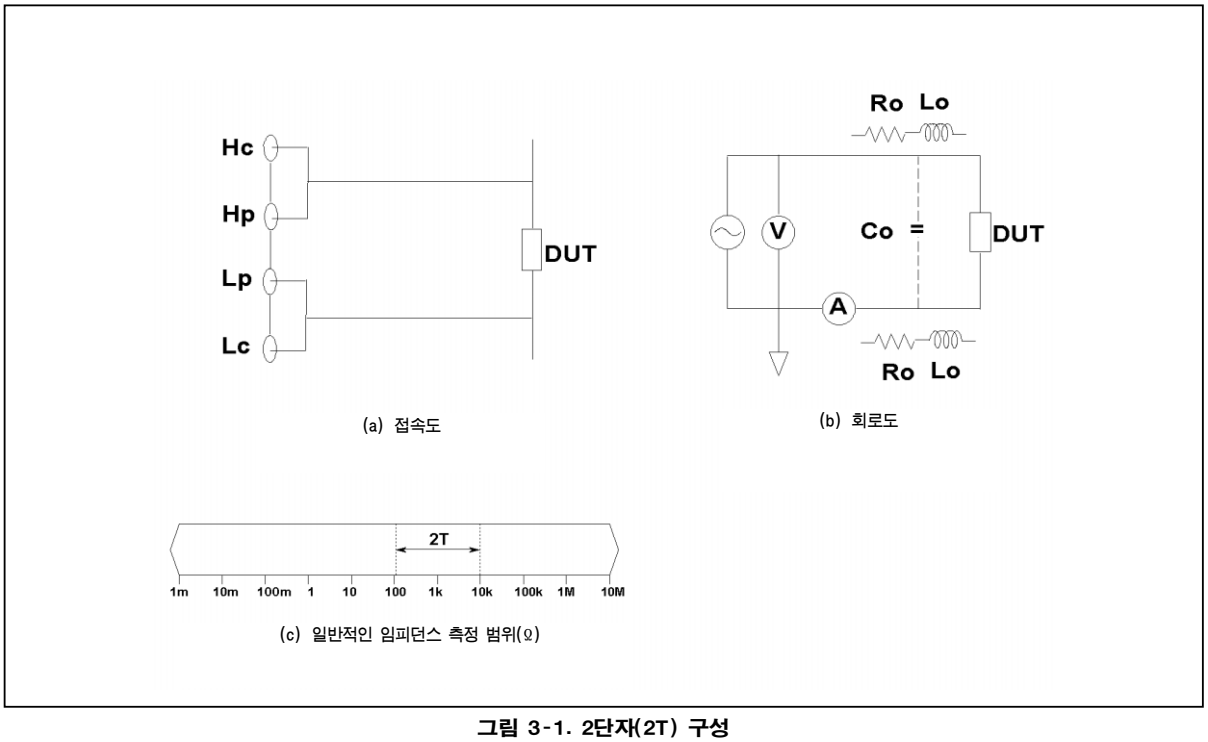
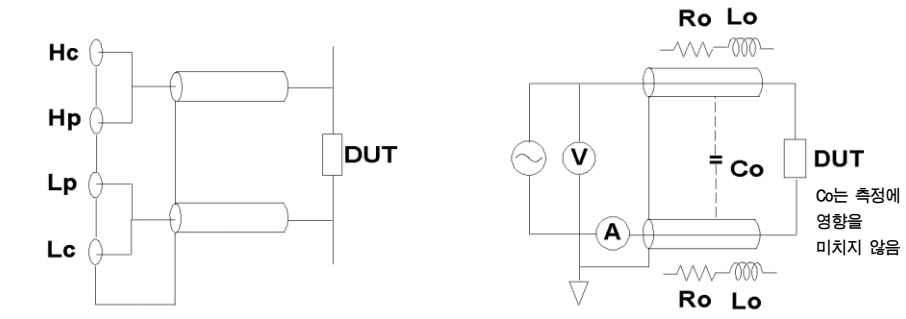
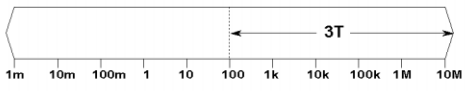


그림 3-1. 2단자(2T) 구성

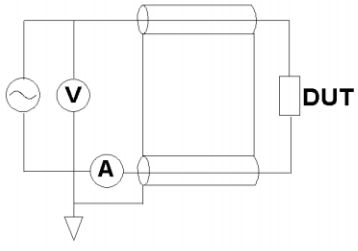


(a) 접속도

(b) 회로도

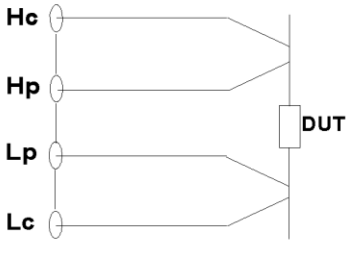


(c) 일반적인 임피던스 측정 범위(Ω)

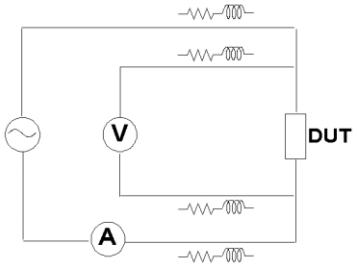


(d) 차폐 2단자 구성

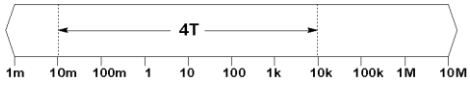
그림 3-2. 3단자(3T) 구성



(a) 접속도

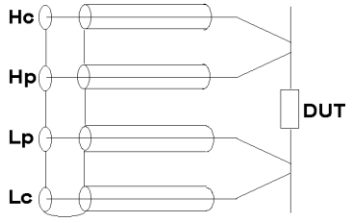


(b) 회로도

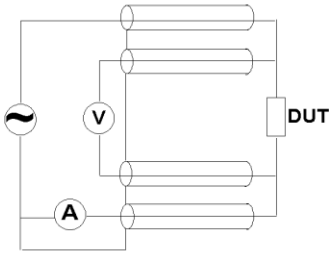


(c) 일반적인 임피던스 측정 범위(Ω)

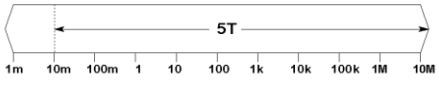
그림 3-3. 4단자(4T) 구성



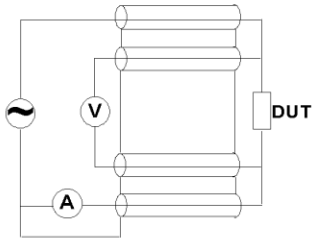
(a) 접속도



(b) 회로도

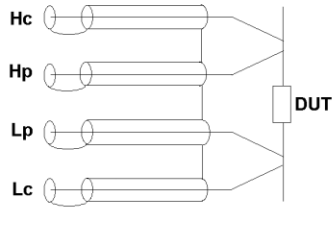


(c) 일반적인 임피던스 측정 범위(Ω)

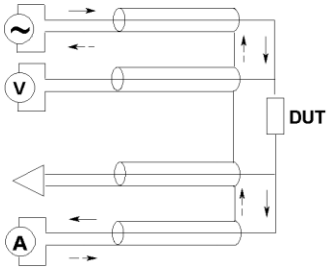


(d) 차폐 4단자 구성

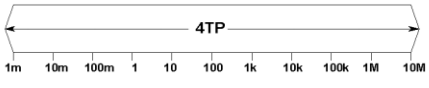
그림 3-4. 5단자(5T) 구성



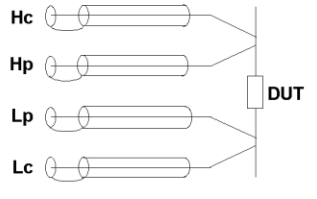
(a) 접속도



(b) 회로도



(c) 일반적인 임피던스 측정 범위(Ω)



(d) 4단자 쌍은 구성되어 있지 않으며 측정이 제대로 이루어지지 않습니다.

그림 3-5. 4단자 쌍(4TP) 구성

3-2. 고주파수에서 테스트 케이블의 사용

넓은 범위의 임피던스 측정에 가장 적합한 방법은 4단자 쌍 구성입니다. 그러나 케이블 길이는 파장보다 훨씬 짧아야 하므로, 4단자 쌍 구성에서 케이블 길이는 측정 주파수의 제한을 받습니다. 다음 식을 써서 이 한계를 결정할 수 있습니다.

$F \times L \leq 15$
여기서 F는 측정 주파수(MHz)이고, L은 케이블 길이(m)입니다.

예를 들어, 4단자 쌍 구성에서 케이블 길이가 1m이면 최대 측정 주파수는 약 15MHz입니다. 케이블 길이나 주파수가 이 한계를 벗어나면, 자동 평형 브리지가 평형을 이룰 수 없습니다. 일반적으로 4단자 쌍 계측기는 케이블 길이에 한계가 있지만 예외인 경우도 있는데, 4294A는 한계 이상의 주파수에 테스트 케이블을 사용할 수 있습니다. 이러한 장비들은 고주파수에서 특정 테스트 케이블의 특성 임피던스에 맞는 측정 회로 임피던스를 가짐으로써 그 한계를 극복할 수 있습니다. (주: 측정 오차 증가로 인한 실제 케이블 길이의 한계는 여전히 존재합니다.)

케이블 길이 보상도 더 높은 주파수 (일반적으로 100 kHz 이상) 임피던스 측정에 필요합니다. 더 높은 주파수 영역에서는 케이블의 전파 손실로 오차가 발생하며 사용된 케이블 유형에 따라 전파 손실이 달라집니다. 따라서 표준 애질런트 테스트 케이블을 사용하는 것이 좋습니다. 애질런트의 임피던스 계측기들은 케이블 내의 알고 있는 전파 손실을 보상할 수 있기 때문에 표준 애질런트 테스트 케이블을 사용하는 것이 바람직합니다. 오차와 이를 보상하는 방법에 대해서는 4장에서 자세히 설명합니다.

3-3. 테스트 픽스처

테스트 픽스처는 기계적으로나 전기적으로 임피던스 측정에 중요한 역할을 합니다. 픽스처 품질에 따라 총 측정의 품질 한계가 결정됩니다. 다음은 픽스처의 선택이나 제작에 대한 설명입니다.

3-3-1. 애질런트에서 공급하는 테스트 픽스처

애질런트테크놀러지스에서는 테스트되는 DUT 유형에 따라 다양한 타입의 픽스처를 제공합니다. 주어진 DUT에 맞는 가장 적합한 픽스처를 선택하기 위해서는 접점의 실제 배치뿐만 아니라 사용 가능한 주파수 범위, 잔류 파라미터 (사용 가능한 임피던스 범위), 인가되는 DC 전압 허용치를 고려해야 합니다.
테스트 픽스처의 접속 단자(DUT 연결)에는 적용의 필요에 따라 2단자와 4단자가 있습니다. 애질런트의 테스트 픽스처에 적합한 응용과 DUT 연결 구성에 대한 설명은 표 3-1에 요약되어 있습니다.

*주: 이 경우의 단자 구성은 테스트 픽스처의 전체 회로가 아니라 접속 단자만 설명됩니다.

표 3-1. 테스트 픽스처의 DUT 연결 설정과 응용

DUT 연결 설정	적용 디바이스 타입	애질런트의 테스트 픽스처	기본적 특성	적합한 응용
2단자	리드형 디바이스	16047D 16047E 16065A 42842A/B/C	· 측정이 잔류 인피던스와 접촉 저항의 영향에 민감하다. · 사용 가능한 주파수 범위가 넓다. · 고주파수에서의 부가적 오차가 4단자 연결보다 작다.	중간 임피던스 DUT, 높은 임피던스 DUT, 고주파수 측정
	표면 실장 디바이스	16034E 16034G 16034H 16334A		
	재료	16451B 16452A		
	회로 내 디바이스	16095A 42941A		
4단자	리드형 디바이스	16047A 16089A/B/C/D/E	· (상대적으로 저주파수에서) 측정이 잔류 임피던스와 접촉 저항의 영향을 덜 받는다. · 사용 가능한 주파수 범위가 좁다. · 고주파수에서의 부가적 오차가 2단자 연결보다 크다.	낮은 임피던스 DUT, 중간 임피던스 DUT, 저주파수 측정
	표면 실장 디바이스	16044A		

3-3-2. 사용자가 제작한 테스트 픽스처

사용자의 DUT가 애질런트에서 제공하는 테스트 픽스처에 들어맞지 않을 때, 응용 분야에 맞는 테스트 픽스처를 직접 만들 필요가 있습니다. 테스트 픽스처를 만들 때 고려해야 할 주요 내용은 다음과 같습니다.

(1) **잔류의 최소화:** 잔류를 최소화하기 위해서는 4단자 쌍 구성이 되도록 DUT에 가깝게 유지되어야 합니다. 또한 적절한 보호 기법으로 표유 커패시턴스의 영향을 제거해야 합니다. 실제로 보호 기법을 사용하는 것에 대해서는 이 장의 "표유 커패시턴스 영향 제거"를 참조하십시오.

(2) **접촉 저항의 최소화:** 접촉 저항으로 부가적 오차가 발생합니다. 2단자 구성의 경우에 접촉 저항은 측정 결과에 직접적인 영향을 미칩니다. 접촉 전극은 DUT를 확실하게 유지해야 하며 항상 깨끗해야 합니다. 따라서 전극에는 부식이 없는 재료를 사용하는 것이 바람직합니다.

(3) **접촉의 단락/개방:** 개방/단락 보상으로 테스트 픽스처 잔류 영향을 줄어들게 합니다. 개방/단락 측정을 하려면 접촉 전극을 단락하거나 개방해야 합니다. 개방 측정을 하는 경우에, 접촉 전극은 DUT가 연결되었을 때와 같은 거리만큼 떨어뜨려 놓아야 합니다. 단락 측정을 하는 경우에는 무손실 (낮은 임피던스) 도체를 전극 사이에 연결하거나 접촉 전극들을 직접 연결해야 합니다. 4단자 구성을 전극에 유지하려면, 전류와 전위 단자를 연결한 후 그림 3-6과 같이 개방이나 단락 회로를 구성합니다.

3-3-3. 사용자 테스트 픽스처의 예

그림 3-7은 사용자가 제작한 테스트 픽스처의 한 예입니다. DUT와의 연결을 유연성있게 하기 위해서 악어입 클립을 접촉 전극으로 갖추고 있습니다. 또한, 이 테스트 픽스처는 4단자 쌍 장비에 직접 연결될 수도 있습니다. 이 테스트 픽스처를 조립하는 방법은 그림 3-7에 나와 있습니다.

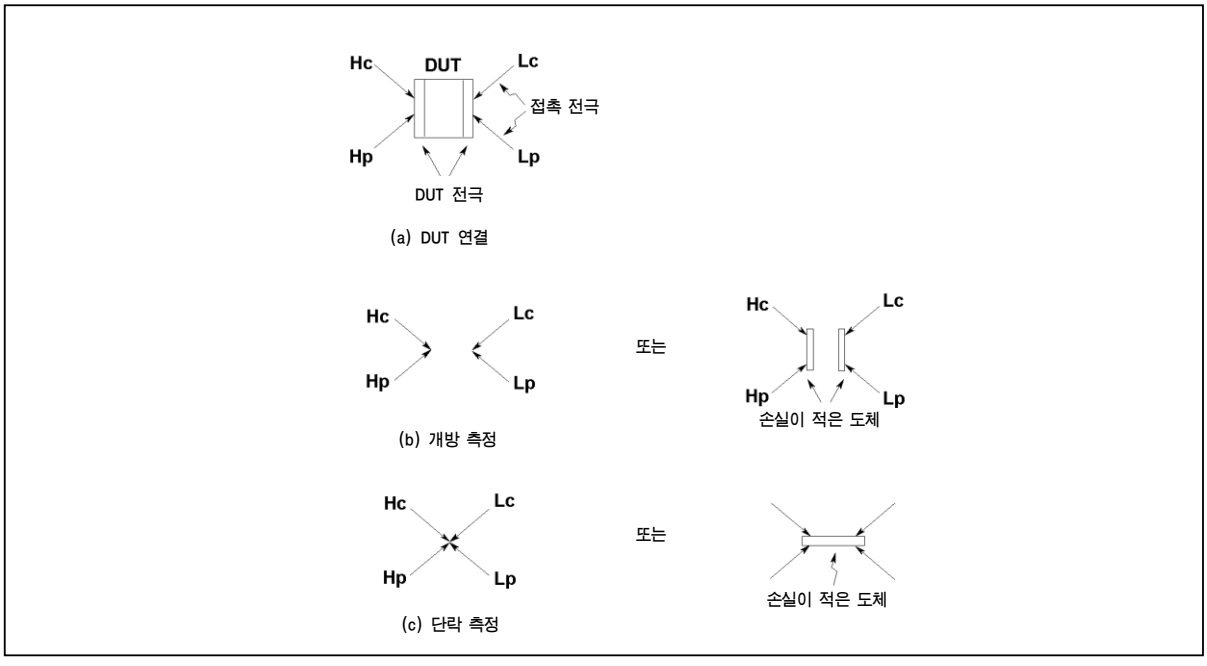


그림 3-6. 사용자가 제작한 테스트 픽스처 개방/단락 방법

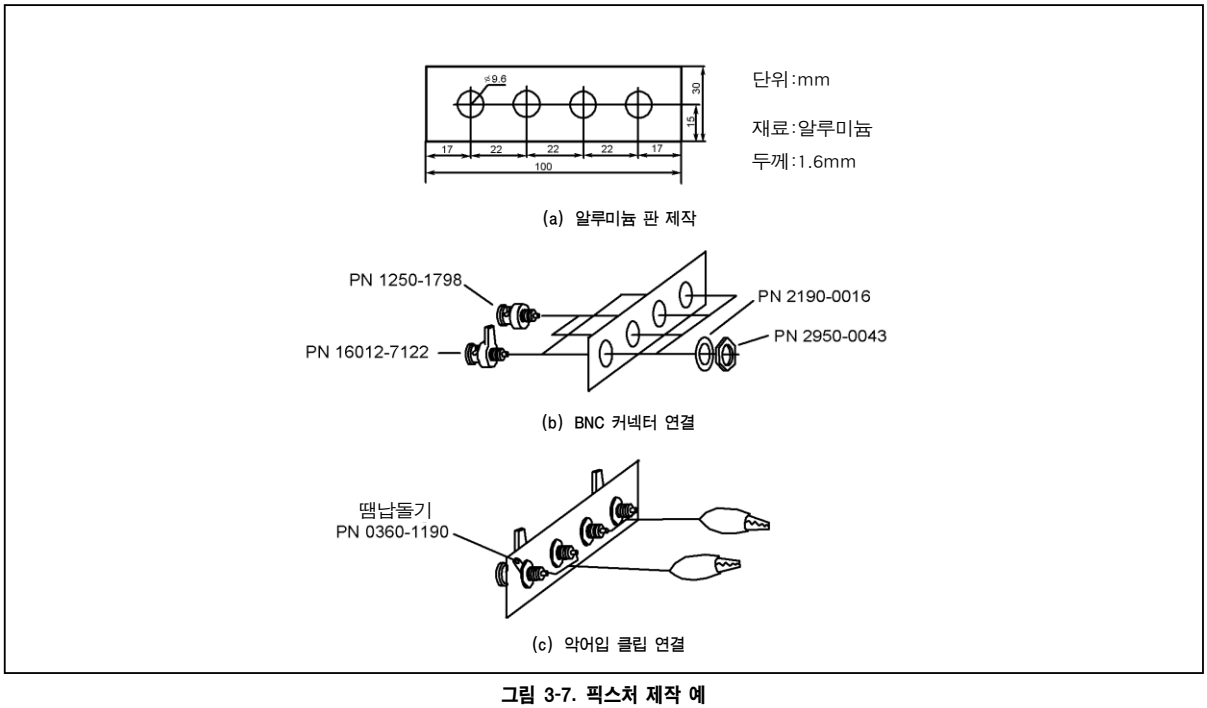


그림 3-7. 픽스처 제작 예

3-4. 테스트 케이블

DUT를 장비와 별도로 테스트하는 경우에는 케이블을 사용하여 테스트 포트(미상의 단자)를 연장할 필요가 있습니다. 길이를 고려하지 않고 케이블을 연장할 경우에는 오차가 발생할 뿐만 아니라 브리지의 평형이 깨져 측정을 할 수 없게 됩니다.

3-4-1. 애질런트에서 공급하는 테스트 케이블

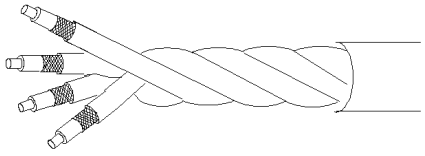
애질런트테크놀로지스에서는 표 3-2에 나와있는 것처럼 1m, 2m, 4m 케이블을 공급합니다. 16048A에서 16048E까지의 테스트 케이블은 같은 케이블 재료로 만들어집니다. 16048G와 16048H는 4294A에 사용해서 전송 중 발생하는 손실을 줄이기 위해 고급 케이블로 만들어졌습니다. 하지만, 테스트 케이블을 선택할 때는 케이블 길이와 사용 가능한 주파수 범위를 반드시 고려해야 합니다. 또한 주의할 점은 케이블 오차는 이미 알고 있는 양이기 때문에 애질런트 장비가 테스트 케이블의 영향을 최소화할 수 있지만, 측정 오차는 케이블 길이와 측정 주파수에 따라 증가한다는 것입니다.

표 3-2 애질런트에서 공급하는 테스트 케이블

테스트 케이블	케이블 길이	최대 주파수	커넥터 유형	적절한 기기
16048A	1m	30MHz	BNC	4263B, 4268A, 4278A, 4279A, 4284A, 4285A
16048B			SMC	
16048D	2m	30MHz	BNC	4263B, 4268A, 4278A, 4279A, 4284A, 4285A
16048E	4m	1MHz		4263B, 4284A
16048G	1m	110MHz		4294A
16048H	2m	110MHz		4294A

3-4-2. 사용자 제작 테스트 케이블

애질런트에서 제공하는 케이블만 사용하는 것이 바람직합니다. 그렇지 않으면 장비의 케이블 보상 기능이 정확하게 작동하지 않을 수도 있기 때문입니다. 애질런트 케이블이 아닌 것을 사용할 수 밖에 없는 경우에는 애질런트 테스트 케이블을 만들 때 사용한 것과 같거나 유사한 케이블을 사용해야 합니다. 30 MHz 이하의 주파수에서 사용되는 케이블의 애질런트 부품 번호는 8120-0367입니다 (4294A는 해당 없음). 이 케이블의 전기적 사양은 그림 3-8에 나타나 있습니다. 고주파수에서는 애질런트 케이블 이외에 다른 케이블을 사용해서는 안 됩니다. 4단자 쌍 구성을 사용하여 케이블을 연장하려면, (장비의 케이블 길이 보상 기능에 따라) 계측기가 보상할 수 있도록 케이블 길이를 1m나 2m로 해야 합니다. 케이블 길이가 잘못 되었다면 또 다른 부가적 오차가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 4장에 설명되어 있습니다.



전기적 사양:

임피던스:	50±0.5Ω
커패시턴스:	105pF/m
정격 전압:	300Vrms

기계적 사양:

도체:	4, 26 (7 × 34) AWG
중심재료:	폴리에틸렌
피복재료:	+80°C 의 PVC 등급

그림 3-8. 권장 케이블 사양 (애질런트 PN 8120-0367)

3-4-3. 테스트 케이블 연장

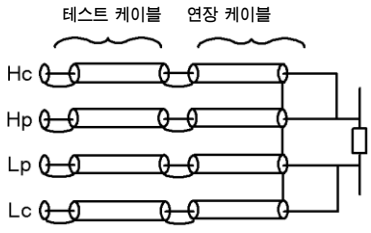
테스트 케이블 길이가 1m, 2m, 4m보다 더 필요할 경우에는 다음 방법대로 애질런트에서 제공하는 테스트 케이블을 연장할 수 있습니다.

4단자 쌍-4단자 쌍 연장: 그림 3-9 (a)처럼 4개의 동축 케이블을 연장 끝부분에 모두 연결해야 합니다. 실제 연결은 그림 3-9 (b)에 나타나 있습니다. 4단자 쌍 구성이 깨지지 않도록 절연 커넥터 판을 사용해야 합니다. 여기에서는 4개의 BNC(f)-BNC(f) 어댑터 (애질런트 PN 1250-0080 × 4)를 사용하였습니다. 특히 이 방법은 낮은 임피던스 측정에서 가장 높은 정확도를 제공합니다. 그러나 연장 길이는 측정 주파수에 따라 제한됩니다. 연장 한계를 구하는 식으로는 보통 F(MHz) × L(m) ≤ 15를 사용합니다. 더 높은 주파수 측정과 더 긴 연장을 위해서는 다음에 기술되어 있는 차폐 2단자 연장 기법을 사용합니다.

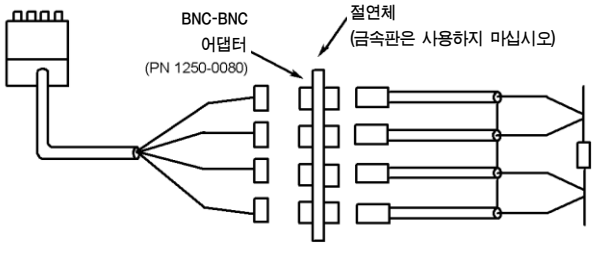
차폐 2단자 연장: 그림 3-10 (a)처럼, 4단자 쌍 구성은 종료되고 연장 케이블은 수정된 3단자(차폐 2단자)를 구성합니다. 2개의 외부 도체는 각각의 케이블 끝에 연결됩니다. 이것은 내부 도체에 의해 유도된 자기장을 상쇄하기 위한 것입니다. 이 기법은 더 높은 주파수 영역, 15MHz까지에도 사용될 수 있습니다. 케이블의 잔류 임피던스는 측정 결과에 직접 더해지지만 DUT의 임피던스가 잔류 성분 때문에 생긴 임피던스보다 클 때는 최소화될 수 있습니다. 실제 연결에서는 애질런트 테스트 케이블에서 제공되는 커넥터 판(애질런트 PN 16032-60001)을 그림 3-10 (b)에서처럼 사용할 수 있습니다.

차폐 4단자 연장: 차폐 4단자 구성이 그림 3-11 (a)와 같이 연결될 경우에 더 낮은 임피던스를 정확하게 측정할 수 있습니다. 실제 연결은 그림 3-11 (b)에 나타나 있습니다.

표 3-2에 연장 기법과 그 기법에 들어맞는 임피던스/주파수 범위가 정리되어 있습니다.

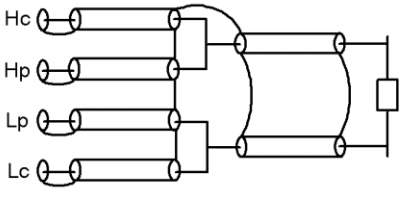


(a) 접속도

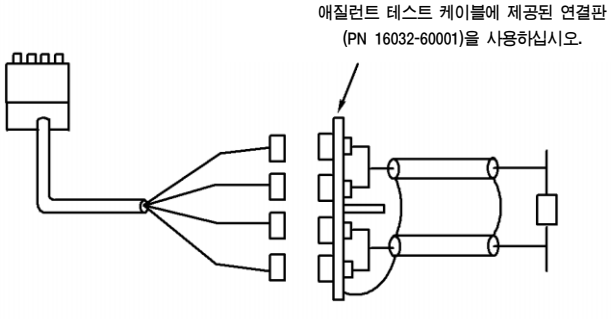


(b) 실제 연결

표 3-9. 4단자 쌍 - 4단자 쌍 연장

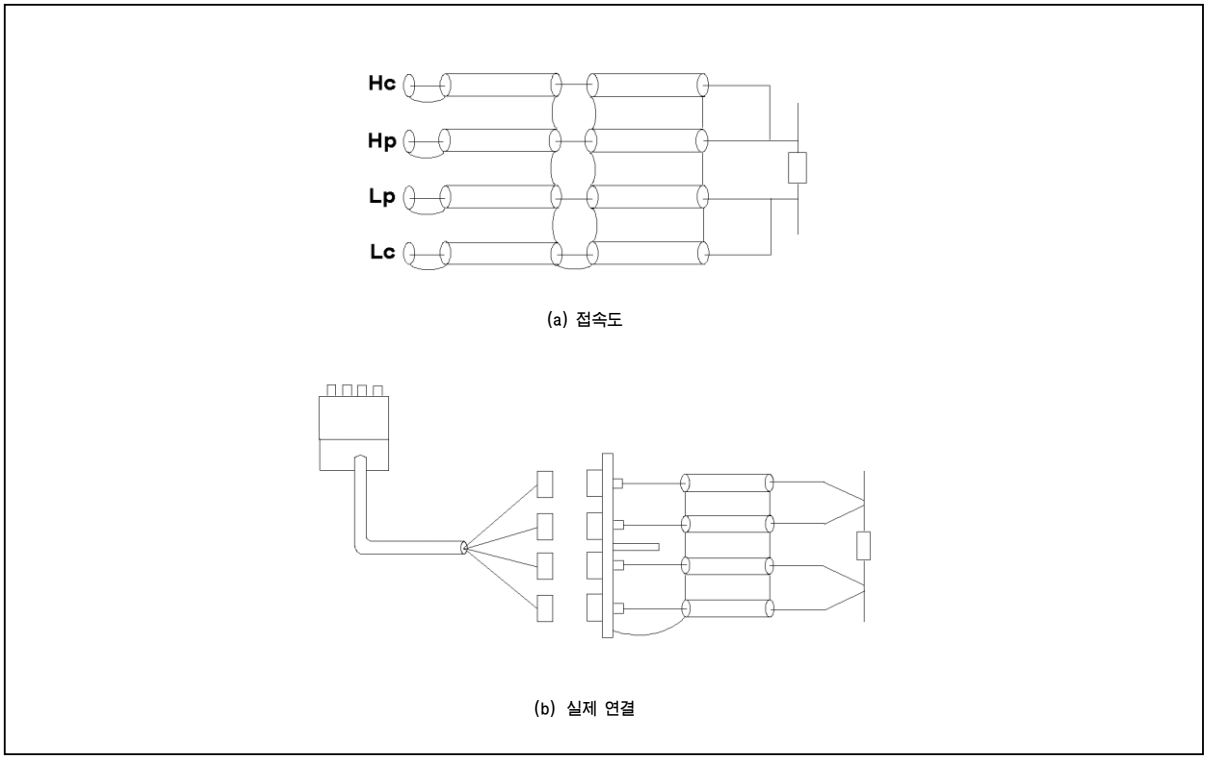


(a) 접속도



(b) 실제 연결

그림 3-10. 차폐 2단자 연장



(a) 접속도

(b) 실제 연결

그림 3-11. 차폐 4단자 연장

표 3-2. 케이블 연장 요약

		측정 주파수	
		저 (일반적으로 100 kHz 이하)	고 (일반적으로 100 kHz 이상)
측정 임피던스	저 (일반적으로 100 Ω 이하)	4단자 쌍 - 4단자 쌍	4단자 쌍 - 4단자 쌍
	중 (일반적으로 100 Ω - 100 kΩ)		차폐 4단자
	고 (일반적으로 100 kΩ 이상)		차폐 2단자

3-5. 표유 커패시턴스 영향 제거

DUT에 높은 임피던스(예를 들면, 낮은 커패시턴스)가 있을 때는 표유 커패시턴스의 영향을 무시할 수 없습니다. 그림 3-12 (a)는 4단자 접점을 사용하여 DUT를 측정하는 예를 나타낸 것입니다. 이 예에서 Cd는 DUT와 병렬로 연결되어 있습니다. 도체판이 DUT 밑에 있을 때, 합쳐진 정전 용량(Ch//C1)도 DUT와 병렬로 연결되어 측정 오차가 발생합니다. 고전위 단자와 저전위 단자 사이에 보호판을 놓으면 Cd를 최소화할 수 있습니다 (그림 3-12 (b)를 참조하십시오). 또한, 보호 단자를 도체에 연결하면 Ch와 C1의 영향을 상쇄할 수 있습니다. 실제 측정 구성에서 3단자, 4단자, 5단자, 그리고 4단자 쌍 구성으로 된 동축 테스트 케이블의 외부 차폐 도체는 보호 단자의 역할을 합니다. 2단자 구성에는 보호 기법이 적용되지 않습니다.

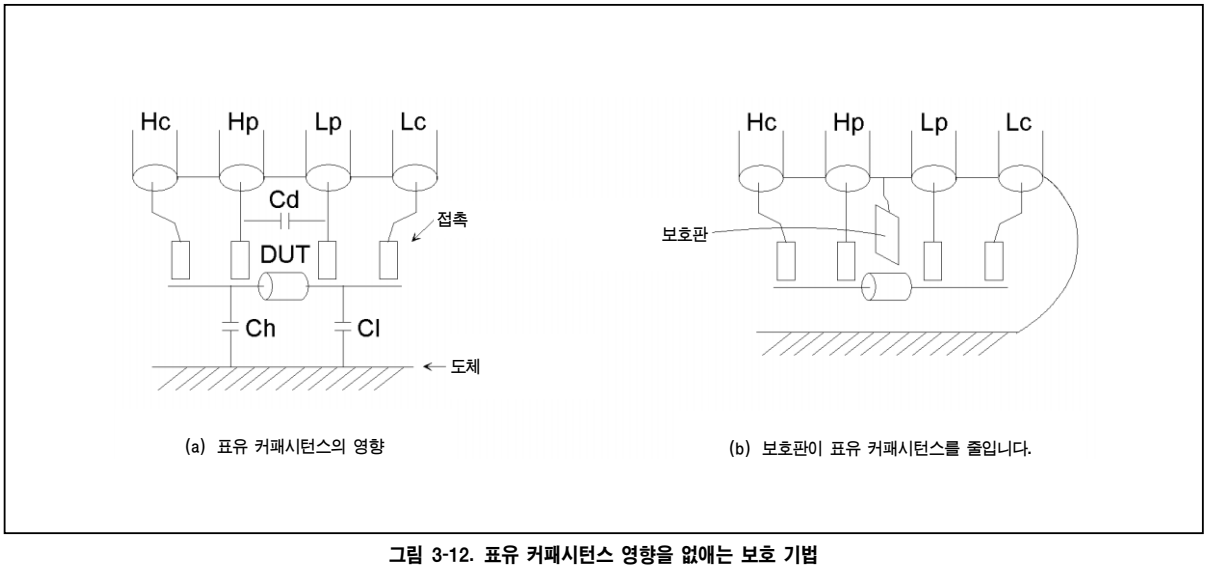


그림 3-12. 표유 커패시턴스 영향을 없애는 보호 기법

3-6. RF 영역의 단자 구성

RF 임피던스 계측기는 실제로는 2단자 구성 원리로 된 정밀 동축 케이블 포트를 가지고 있습니다. 그림 3-13에서 보여주는 것처럼 동축 테스트 커넥터의 중심 도체는 고전위 능동 단자이며 외부 도체는 접지된 저전위 접지 단자입니다. DUT를 측정하는 데는 가장 단순한 2단자 연결 구성을 사용하면 됩니다. 테스트 픽스처의 표유 유도 계수, 잔류 유도 계수, 잔류 저항, 표유 커패시턴스는 (보상 전에) 측정 결과에 더해집니다. RF I-V 방법과 네트워크 분석 방법 모두, 측정된 임피던스가 50Ω에서 크게 벗어날 때는 RF 임피던스 측정의 정확도가 떨어집니다. 2단자 테스트 픽스처의 오차 요인보다는 주로 장비 정확도가 측정 범위를 제한합니다. 잔류 성분의 영향은 주파수와 비례해서 커지기 때문에 주파수가 아주 높은 경우에 측정 가능한 임피던스 범위가 좁아지게 됩니다.

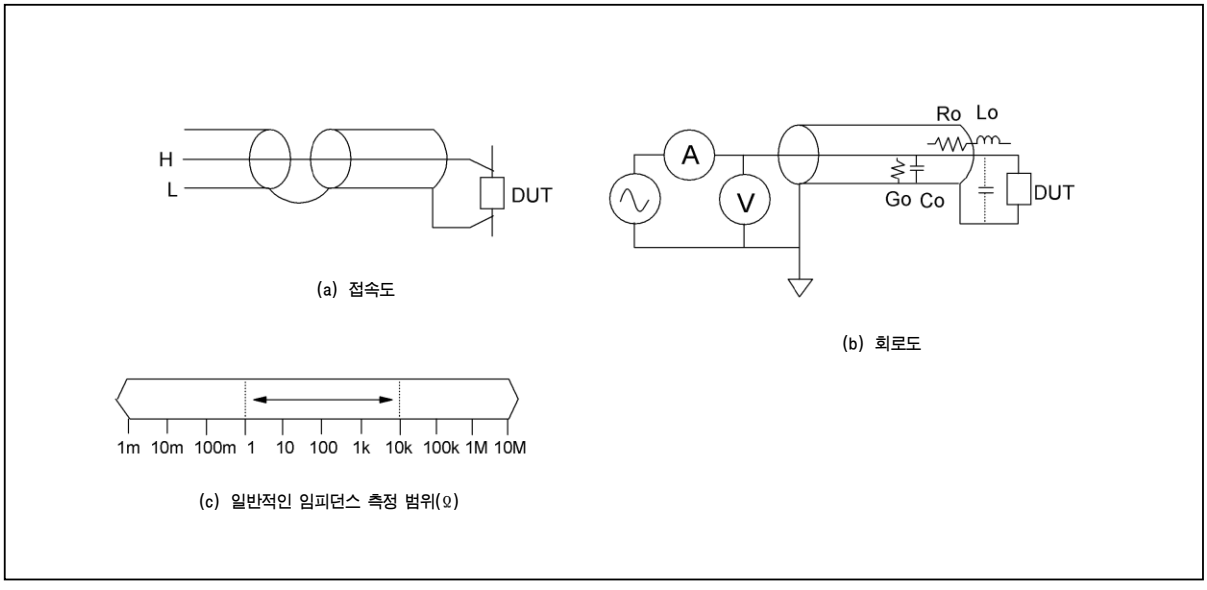


그림 3-13. 동축 테스트 포트 회로 구성

3-7. RF 테스트 픽스처

RF 테스트 픽스처는 잔류 성분을 최소화하기 위해서 DUT와 테스트 포트 사이의 도선 길이 (전기적 통로 길이)가 가능하면 짧게 만들어지도록 고안되었습니다. 일반적으로 100 MHz 이하의 주파수에서 테스트 픽스처 잔류 성분 때문에 생기는 측정 오차는 장비 오차에 비해서 아주 작기 때문에, 일반적으로 보상 후에는 무시해도 무방합니다. 그러나 잔류 성분 파라미터 값에 가까운 낮은 임피던스나 높은 임피던스를 측정할 때는, 테스트 픽스처의 잔류 성분의 변수가 측정 반복성 문제를 유발할 수도 있습니다. 예를 들어, 1 nH 인덕터(아주 낮은 인덕턴스)를 측정할 때는 잔류 인덕턴스에서 0.1 nH 정도의 아주 작은 변수에도 측정된 값에서는 10%의 차이가 생길 수도 있습니다. 잔류 성분과 합성 측정 불안정성에서의 변수는 테스트 픽스처 단자에 DUT를 위치시키는 정확도에 따라 달라질 수 있습니다. 반복적인 측정을 위하여 RF 테스트 픽스처는 DUT가 정확하게 측정 단자를 가로질러서 위치 할 수 있도록 해야 합니다.

테스트 픽스처 잔류 성분은 고주파수(보통 500 MHz 이상)에서 측정에 더 큰 영향을 미치며 실제 측정 범위가 좁아지게 합니다. 그러므로 테스트 픽스처의 사용 가능한 주파수 범위는 각 테스트 픽스처에 대해서 지정된 최대 주파수로 제한됩니다.
DUT의 측정 부정확도는 장비의 부정확도와 테스트 픽스처에 의해서 유발되는 오차의 합에 의해 결정됩니다. 왜냐하면 2단자 측정 구성방법만을 사용할 수 있기 때문에 보상방법은 측정정확도를 최적화 하는데 있어서 매우 중요합니다. 측정 오차 요인과 보상 기법은 4장에서 언급될 것입니다.

각 테스트 픽스처는 독특한 특징이 있으며 구조 또한 다릅니다. 잔류 성분과 (접지면, 단자 레이아웃, 절연체의 유전 상수 등과 같은) 주변 조건은 DUT의 측정된 값에 영향을 미치기 때문에 좋은 측정 상관관계를 위해서는 똑같은 타입의 테스트 픽스처를 사용해야 합니다.

3-7-1. 애질런트에서 공급하는 RF 테스트 픽스처

애질런트테크놀로지스는 DUT의 타입과 필요한 테스트 주파수 범위에 맞는 다양한 타입의 RF 테스트 픽스처를 제공합니다. 적당한 테스트 픽스처를 선택할 때는 측정 가능한 DUT의 크기, 전극의 타입, 주파수, 바이어스 조건을 고려해야 합니다.

RF 테스트 픽스처의 타입에는 두 가지가 있습니다. 바로 동축 테스트 픽스처와 비동축 테스트 픽스처인데, 이들은 기하학적 구조와 전기적 특성에서 서로 차이가 있습니다. 비동축 테스트 픽스처는 그림 3-14 (a)에서 보여지듯, 외부 측정 단자를 가지고 있기 때문에 DUT를 연결하고 분리하는데 용이합니다. 따라서 비동축 테스트 픽스처는 많은 수의 디바이스를 효과적으로 측정하는데 적합합니다. 측정이 효율적이라는 장점은 있지만, 대신 전기적 특징의 불연속성이 동축 커넥터 부분과 측정 단자 사이에 존재하기 때문에 고주파수에서는 측정 정확도가 좋지 않습니다. 동축 테스트 픽스처는 그림 3-14 (b)에서 보여지듯이 동축 터미네이션과 비슷한 설정을 이용해서 DUT를 지지합니다. DUT는 테스트 픽스처의 외부 도체 꼭지 전극과 중심 전극을 가로질러서 연결됩니다. 50Ω의 특징적인 임피던스가 테스트 포트부터 DUT까지 일관적으로 유지되면서, 동축 테스트 픽스처는 가장 정확한 측정과 주파수 응답을 가능하게 합니다. DUT와 절연체의 틈을 최소화하기 위해서 교체 절연체의 직경을 선택할 수 있기 때문에 사용자의 능력에 관계없이 테스트 픽스처 단자를 가로질러서 DUT를 위치시킴으로써, 반복성을 높일 수 있습니다. 동축 테스트 픽스처는 부가적 오차가 적고 측정 반복성도 비동축 테스트 픽스처에 비해 더 우수합니다.

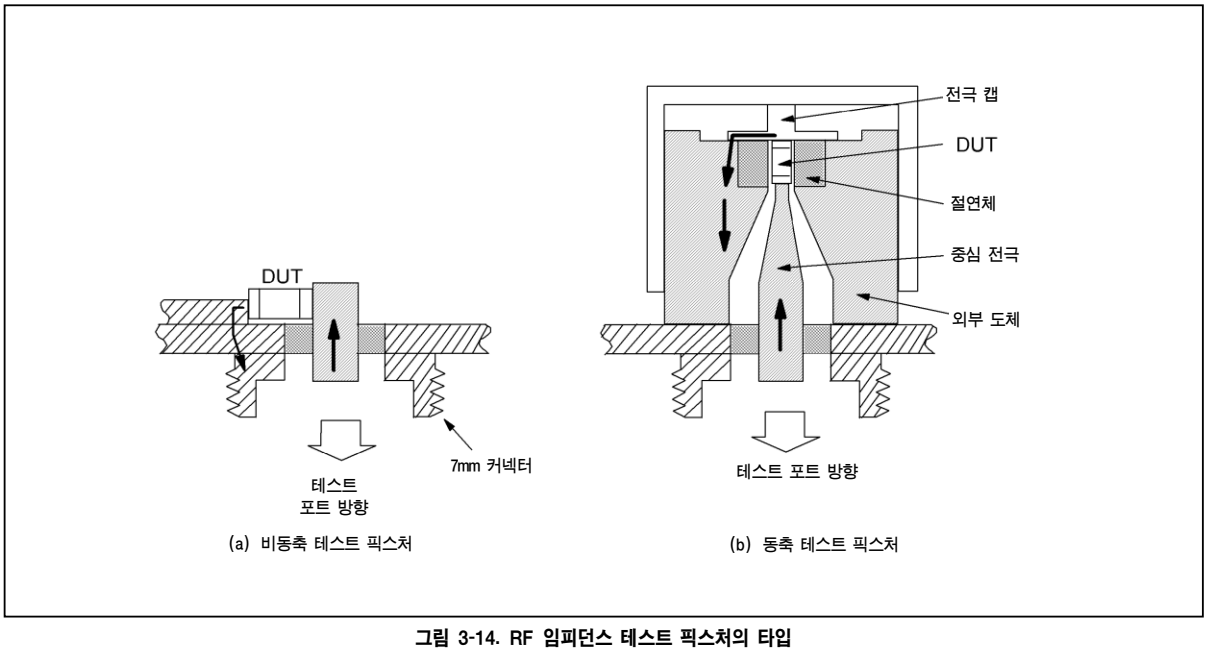


그림 3-14. RF 임피던스 테스트 픽스처의 타입

3-8. RF 영역에서 테스트 포트 연장

RF 측정에서 부가적 측정 오차를 최소화하려면 DUT를 테스트 포트 가까이에 연결해야 합니다. 회로 내의 디바이스 테스트나 프로버를 이용한 웨이퍼 상의 디바이스 측정과 같이 불가피하게 테스트 포트를 연장할 필요가 있을 때는 테스트 포트 연장 길이가 가능하면 짧은 것이 좋습니다. 만일 장비에 분리 가능한 테스트 헤드가 있다면 DUT 가까이에 테스트 헤드를 위치시키고 동축 케이블로 테스트 헤드와 장비를 연결하여 테스트 포트 연장 길이를 최소화함으로써 정확도를 높일 수 있습니다. (장비에 정해진 상호 연결 가능한 케이블 최대 길이를 고려해야 합니다.) 긴 테스트 포트 연장을 이용하면 측정 결과에서 연장 케이블의 큰 잔류 임피던스와 어드미턴스가 생기고, 교정과 보상을 수행해도 정확도가 크게 떨어집니다.

그림 3-15는 포트 연장 등가 회로 모델을 보여주고 있습니다. 인덕턴스 Lo, 저항 Ro, 커패시턴스 Co, 그리고 컨덕턴스 Go는 연장 케이블의 등가 회로 파라미터 값을 가리킵니다. DUT의 임피던스 Zx가 50Ω에 가까울 때, 케이블이 위상 변이와 (상대적으로 작은) 전달 손실을 유발하기 때문에, 대부분의 테스트 신호가 DUT로 전달됩니다. 그러나 대부분의 DUT는 50Ω의 값을 갖지 않습니다. DUT의 임피던스가 Co의 임피던스보다 큰 경우, 테스트 신호 전류는 주로 Co로 흘러가고 적은 양만이 DUT로 전달됩니다. 반대로, DUT의 임피던스가 Lo와 Ro의 임피던스보다 작은 경우, 테스트 신호 전압은 케이블을 가로지르면서 전압 강하로 감소하기 때문에 적은 정도만이 DUT로 전달됩니다. 결과적으로, 케이블 잔류 성분이, 특히 높은 임피던스 측정과 낮은 임피던스 측정에서, 측정의 부정확도와 불안정성을 유발하게 됩니다. 그림 3-15에 묘사된 것처럼, Lo, Ro, Co, Go는 (보상 전의) 측정 결과와 관련이 있을 뿐만 아니라 측정 감도에도 영향을 미칩니다. 그러므로 포트를 연장하면 교정과 보상이 적절하게 이루어지더라도 측정 가능한 임피던스 범위가 좁아진다는 점을 유념해야 합니다.
더욱이, 연장 케이블의 전기적 길이는 주변 온도에 따라 달라져서 위상 측정의 불안정성을 야기합니다. 더 길게 연장할수록 측정 결과는 주변의 온도 변화에 더욱 민감하게 반응합니다. 케이블을 구부리는 것도 역시 측정된 위상각을 달라지게 하므로 측정 반복성을 떨어뜨리게 됩니다. 따라서, 모든 응용에서 포트 확장은 최소화해야 합니다. 다음에서는 테스트 포트의 실제적 확장 방법을 설명합니다.

RF I-V와 네트워크 분석 장비는 주로 N 타입이나 7mm 타입의 동축 커넥터를 미상의 단자로 이용합니다. 당연히 테스트 포트 확장은 50Ω의 특성 임피던스를 가진 저 손실의 전기적으로 안정된 동축 전송선(케이블)을 이용해서 이루어집니다. 케이블을 선택할 때는 전파 상수 온도 계수를 고려해야 하고 구부러지지 않는 케이블을 이용해야 합니다. 그림 3-16은 테스트 픽스처가 7mm-7mm 케이블 끝에 연결될 때의 예를 보여주고 있습니다. 또한 테스트 픽스처를 연결하기에 앞서서는 교정을 해야 하며, 그리고 나서 테스트 픽스처에 대한 전기적 길이와 개방/단락 보상을 수행해야 합니다. (보상 대신에 개방/단락/부하 교정을 해도 됩니다.) 측정 오차 원인과 교정 및 보상에 대한 자세한 설명은 4장에서 할 것입니다.

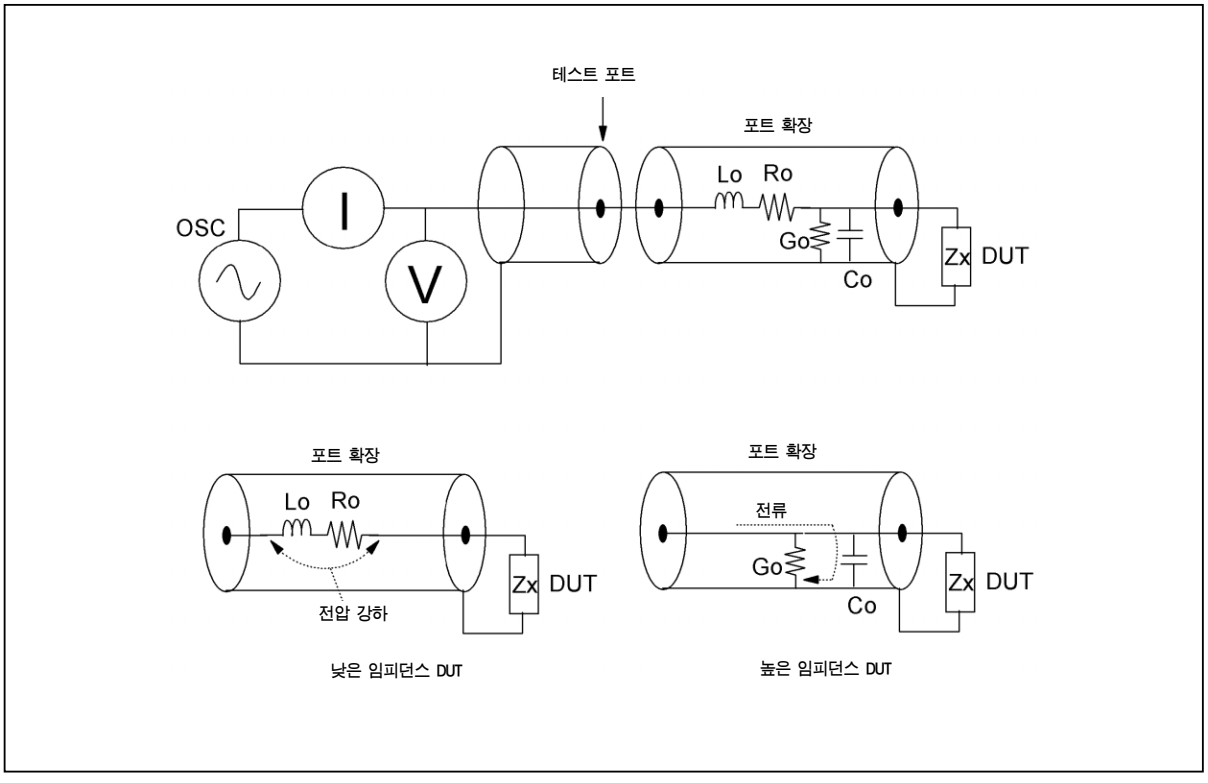


그림 3-15. 교정 평면 확장

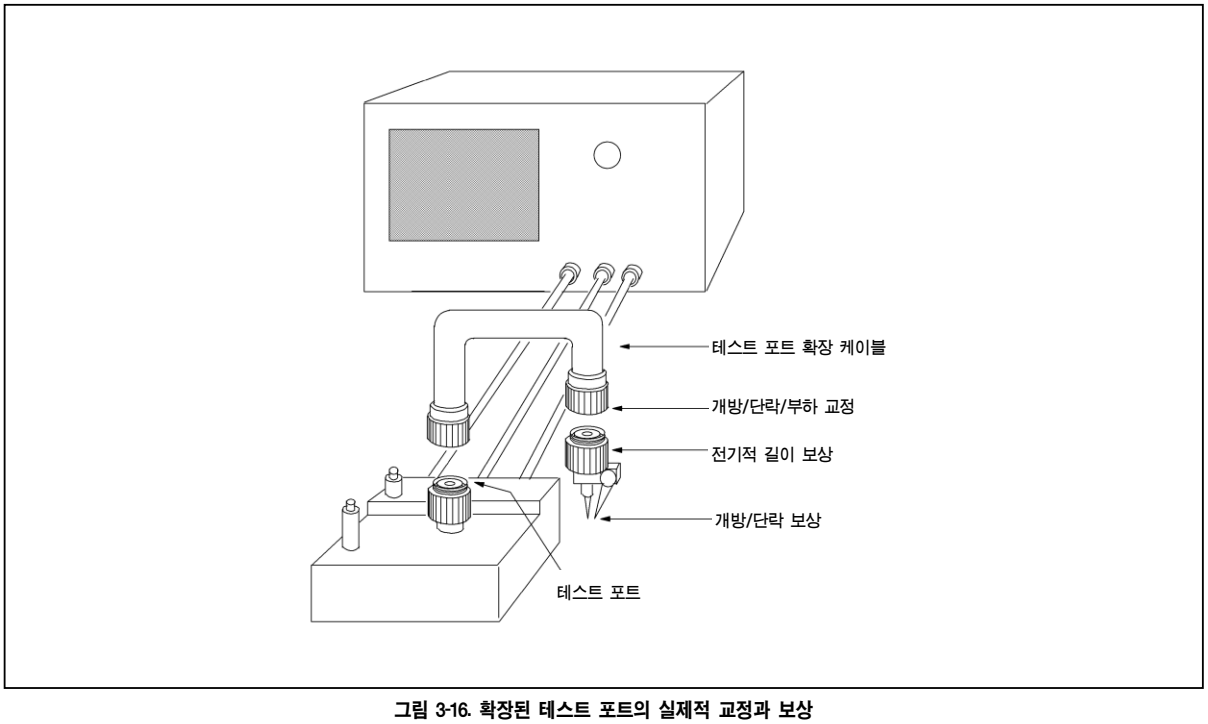


그림 3-16. 확장된 테스트 포트의 실제적 교정과 보상

제 4 장
측정 오차와 보상

4-1. 측정 오차

실제 측정을 할 경우에는 항상 측정 결과에 어느 정도 오차가 있다는 것을 염두에 두어야 합니다. 오차가 생기는 대표적인 원인들은 다음과 같습니다.

- 계측기 부정확도 (DC 바이어스 부정확도와 OSC 레벨의 부정확도 포함)
- 테스트 픽스처와 케이블의 잔류 성분
- 노이즈

DUT의 기생 성분은 열거하지 않았는데, 이는 DUT의 기생 성분도 DUT의 일부분이므로 기생 성분을 포함한 DUT의 임피던스를 측정할 필요가 있기 때문입니다. 위에 열거한 원인 중에서 테스트 픽스처와 테스트 케이블이 일정하고 안정되어 있다면 테스트 픽스처와 테스트 케이블의 잔류 성분은 보상될 수 있습니다.

4-2. 교정과 보상

교정은 지정된 측정 정확도를 얻을 수 있는 "교정 평면"을 정의하는 것입니다. 계측기를 교정하기 위해서 "표준 디바이스"는 교정 평면에 연결되며, 이 때 계측기는 지정된 정확도 안에서 측정되도록 (계산/데이터 기억 장치를 통하여) 조정됩니다. 4단자 쌍으로 구성된 계측기의 경우에는 교정 평면이 미상의 BNC 커넥터에 있습니다 (그림 4-1을 참조하십시오).

보상은 DUT와 장비의 교정 평면 사이에 존재하는 오차 원인들의 영향을 감소시킵니다. 그러나 보상으로 오차가 완전히 제거될 수 있는 것은 아니며 보상 이후에 얻어지는 측정 정확도는 "교정 평면"에서 얻어지는 것만큼 좋지는 않습니다. 보상은 교정과는 다른 것이므로 보정을 대치할 수 없으며, 보상에 필요한 측정이 장비의 교정 정확도에 달려 있으므로 보상은 반드시 교정이 완료된 다음에 이루어져야 합니다. 보상으로 장비의 유효 측정 정확도가 향상됩니다. 계속해서 다음 페이지에서는 흔히 사용되는 세 가지 보상 기법이 설명됩니다.

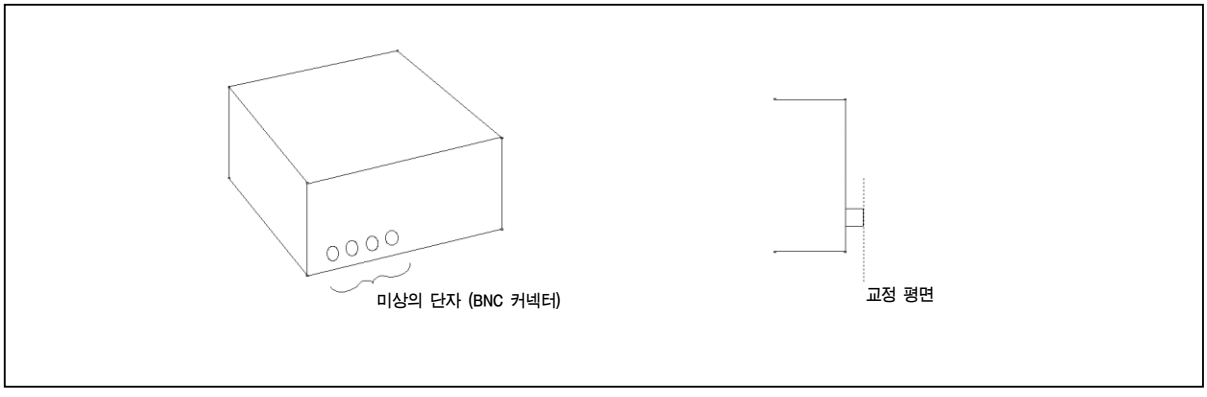


그림 4-1. 4단자 쌍 장비의 교정평면

4-2-1. 오프셋 보상

측정이 잔류 성분의 단일 요소에 의해서만 영향을 받을 때는, 유효 값은 측정값에서 오차 값만 빼면 구할 수 있습니다. 예를 들어, 그림 4-2에서처럼 작은 값 커패시턴스 측정을 하는 경우에는 DUT의 커패시턴스 Cx와 병렬 연결된 표유 커패시턴스 Co는 측정에 중요하며 표유 커패시턴스 값을 측정 커패시턴스 값 Cm에서 빼면 보상될 수 있습니다. 표유 커패시턴스 값은 측정 단자를 개방해 놓은 상태에서 구할 수 있습니다.

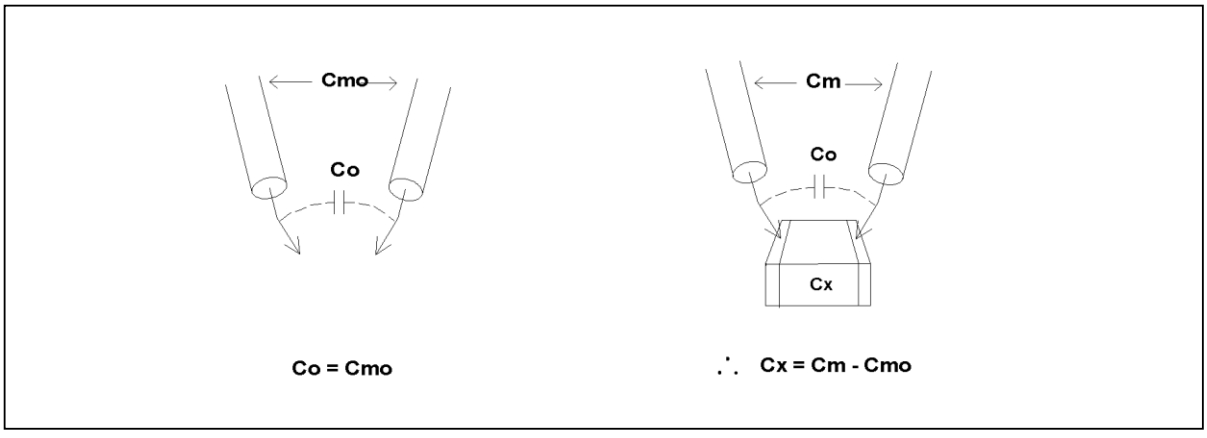


그림 4-2. 오프셋 보상

4-2-2. 개방/단락 보상

개방/단락 보상은 최근 LCR 계측기에서 가장 많이 사용되는 보상 기법입니다. 이 방법에서 가정하는 것은 테스트 픽스처의 잔류 성분을 그림 4-3 (a)에서 볼 수 있는 것처럼 단순 L/R/C/G 회로로 표현할 수 있다는 것입니다. 미상의 단자가 개방되어 있을 때는, 그림 4-3 (b)처럼 표유 어드미턴스 Go + jωCo는 Yo로 측정됩니다. 미상의 단자가 단락되어 있을 때는, 그림 4-3 (c)에서처럼 측정된 임피던스 Zs = Rs + jωLs로 표현됩니다. 이와 같이 각 잔류 파라미터 값을 알고 있으면, DUT 값 Zdut는 그림 4-3 (d)에 주어진 식으로 계산할 수 있습니다.

*주: 애질런트의 임피던스 계측기는 실제로는 약간 다른 공식을 사용합니다. 자세한 내용은 부록 B를 참조하십시오.

이 보상 방법은 실제 잔류 회로가 아래에 나열된 환경에서 가정된 모델과 같을 경우에 오차를 최소화할 수 있습니다.

- 애질런트의 테스트 픽스처 사용
- 전면 단자나 테스트 포트에서 측정
- 전기적 길이에 대해 보상을 수행한 애질런트의 테스트 케이블로 측정

다른 환경에서는 개방/단락 보상이 측정된 값을 정확하게 수정하지는 않을 것입니다. 또한 이러한 방법은 다른 장비에서 얻은 측정 결과와는 상관성이 없습니다. 이러한 보상 한계를 해결하려면 개방, 단락, 부하 보상이 필요합니다. 자세한 내용은 4-2-4장을 참조하십시오.

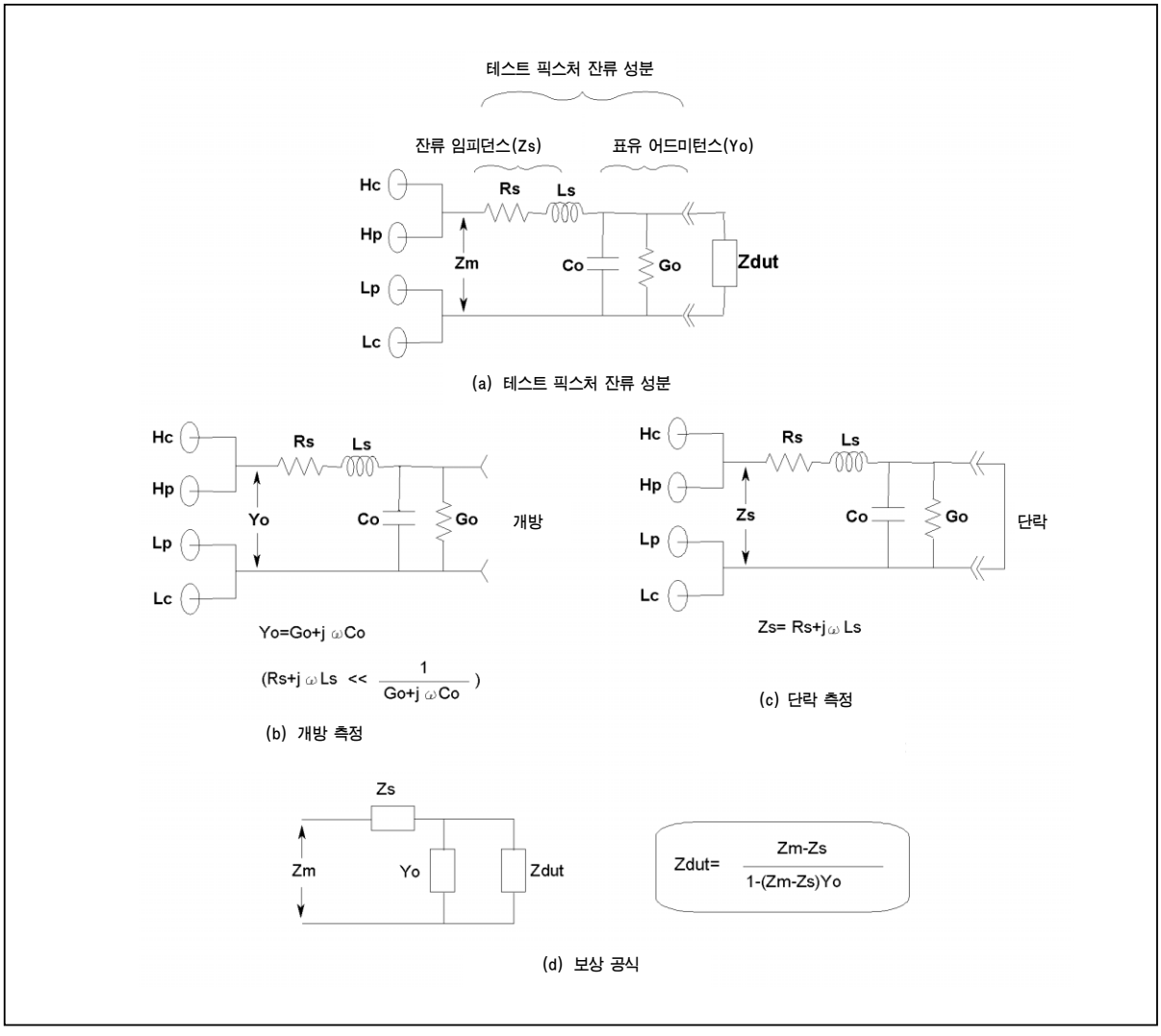


그림 4-3. 개방/단락 보상

4-2-3. 개방/단락 측정의 주의사항

개방 측정을 할 때는 표유 어드미턴스를 정확하게 측정하는 것이 중요합니다. 그러기 위해서는 미상의 단자 사이의 거리를 단자들이 DUT를 보유하고 있을 때와 같게 하고 적분 시간, 평균화, OSC 레벨을 설정하여 계측기가 최대의 정확도로 측정할 수 있도록 합니다. 개방 측정이 적당하지 않은 상태에서 이루어지면 표유 어드미턴스 Yo가 잘못 측정되어 측정 오차가 생기게 됩니다.

단락 측정은 미상의 단자들을 서로 직접 연결하거나 단락 디바이스를 미상의 단자에 연결함으로써 수행됩니다. 단락 디바이스에 있는 잔류 임피던스는 DUT의 임피던스보다 낮아야 합니다. 그렇지 않으면 측정 결과에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 그림 4-4는 16047A, 16047C, 16047D 테스트 픽스처에 들어맞는 단락 디바이스의 예입니다. 이 단락 바(애질런트 부품번호 5000-4226)에는 일반적으로 20nH와 1mΩ의 잔류 성분이 있습니다. 이 사실은 이 단락 바가 낮은 임피던스 측정에는 적합하지 않다는 것을 의미합니다. 아주 낮은 임피던스 측정에서는 미상의 단자들을 모두 직접 연결할 수 있는 테스트 픽스처를 사용해야 합니다.

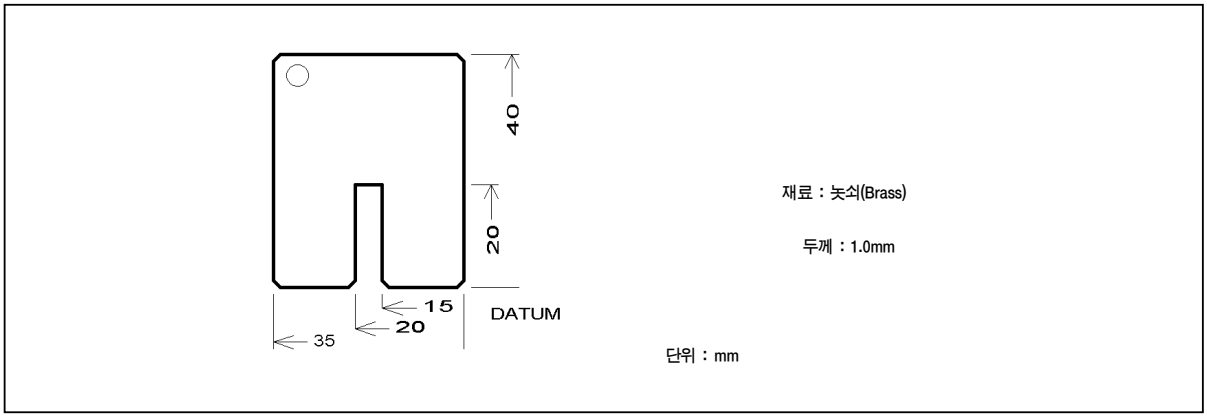


그림 4-4. 단락 디바이스의 예 (애질런트 PN: 5000-4226)

4-2-4. 개방/단락/부하 보상

그림 4-3에서처럼 복잡한 잔류회로가 단순 등가 회로로 모델화될 수 없는 여러 측정 조건이 있습니다. 개방/단락/부하 보상은 복잡한 잔류 회로에 적용할 수 있는 첨단 보상 기법입니다. 개방/단락/부하 보상을 수행하려면, DUT를 측정하기에 앞서 미상의 단자가 개방되어 있는 상태에서의 측정, 단락되어 있는 상태에서의 측정, 그리고 기준 DUT(부하)가 연결되어 있는 상태에서의 측정 등, 세 번의 측정이 필요합니다. 이러한 측정 결과(데이터)들은 DUT가 측정될 때 계산에 사용됩니다. 그림 4-5에서 볼 수 있는 것처럼, 개방/단락/부하 보상은 테스트 픽스처 잔류 성분이 ABCD 파라미터로 표현되는 4단자 네트워크 회로로 묘사되고 있습니다. 세 가지 조건을 알고 4단자 네트워크가 선형 회로라는 것을 알면 각 파라미터들을 알게 됩니다.

개방/단락/부하 보상은 다음과 같은 경우에 사용됩니다.

(1) 추가적인 수동 회로나 부품(예를 들면 외부 DC 바이어스 회로, 임피던스 변환기(balun transformer), 감쇠기, 필터)이 연결될 때

(2) 스캐너, 멀티 플렉서, 행렬 스위치가 사용될 때

(3) 4단자 쌍 케이블이 표준 애질런트 테스트 케이블에서 연장될 때

(4) 테스트 신호 향상을 위해서 증폭기가 사용될 때

(5) 부품 핸들러(handler)가 사용될 때

(6) 사용자가 만든 테스트 픽스처가 사용될 때

위의 경우에 개방/단락 보상은 효과적이지 않으며 측정 결과에 약간의 오차가 포함됩니다.

16047A 테스트 픽스처를 사용하여 리드형 부품 측정을 하는 것처럼 간단한 측정에 개방/단락/부하 보상을 사용할 필요는 없습니다. 이런 경우에는 개방/단락 보상이 적합합니다.

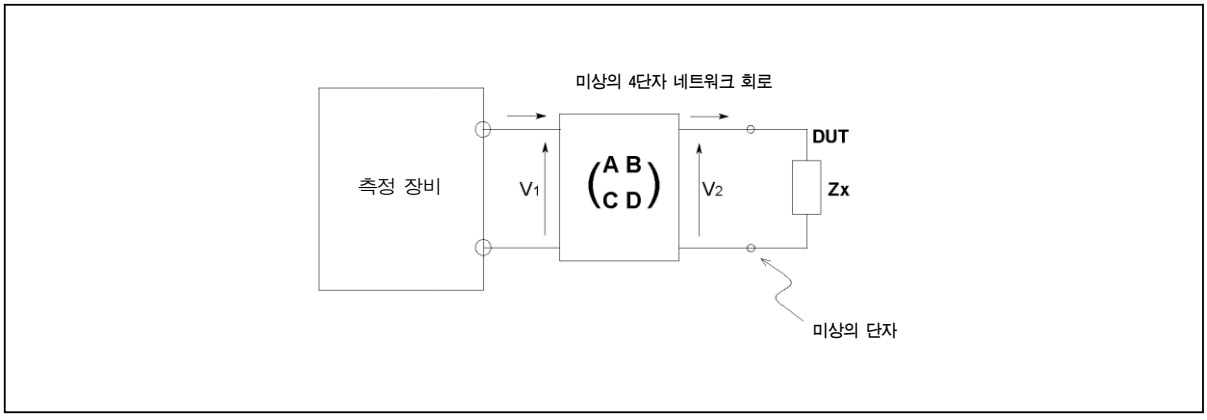


그림 4-5. 개방/단락/부하 보상

4-2-5. 무엇을 부하로 사용해야 하는가?

개방/단락/부하 보상에서 핵심은 임피던스 값을 정확히 알고 있는 부하를 선택하는 것입니다. 그 기준은 다음과 같습니다.

부하 디바이스로는 안정된 저항기나 커패시터를 사용합니다. 부하 디바이스의 임피던스는 온도나 자속(magenetic flux), 그 밖의 다른 부품 의존 요인들이 변하더라도 반드시 안정된 값을 가져야 합니다. 따라서 측정 조건에 비교적 민감한 인덕터는 부하용으로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

같은 크기의 부하를 사용하고 DUT를 측정할 때와 같은 방법으로 부하를 측정합니다. 그림 4-6에서 볼 수 있는 것처럼 부하가 다른 전극 상태에서 측정된다면 측정된 데이터는 잔류 성분을 효율적으로 보상하지 못하게 됩니다. 실제 DUT 하나를 작업 표준으로 이용하는 것도 좋은 생각입니다. 부하가 DUT와 다른 형식(예를 들어, 부하는 C, DUT는 R)이라면 적어도 전극 사이의 거리는 같도록 유지해야 합니다.

DUT 값에 가까운 부하를 사용합니다. 측정 회로가 선형의 특성을 갖는다면 부하 값에 관계없이 부하 보상은 전체 측정 범위에 효과적입니다. 실제로, 미상의 단자와 DUT 사이의 회로는 추가적 회로가 인덕터, 능동 스위치나 증폭기 등과 같은 비선형 부품을 포함할 때 비선형 요인을 가질 수도 있습니다.
그림 4-7에서 볼 수 있는 것처럼 측정된 DUT 값이 개방/단락/부하 보상에 사용된 부하 값과 차이가 많이 나면 부가적 오차가 포함됩니다. 따라서 부하의 임피던스 값은 가능한 한 측정될 DUT의 임피던스 값과 비슷해야 합니다. 여러 임피던스 값을 측정할 경우에는 DUT 임피던스의 중간 값에 해당하는 부하를 선택합니다. 또한 부하 값은 개방 임피던스나 단락 임피던스에 가까워서는 안 됩니다. 그렇지 않으면, 부하 보상이 효과적이지 않으며 개방/단락/부하 보상의 결과는 개방/단락 보상의 결과와 비슷할 것입니다.(혹은 더 나쁠 수도 있습니다.)

정확히 알고 있는 부하 값을 사용합니다. 부하의 임피던스 값은 개방/단락/부하 보상이 이루어지기 전에 반드시 알고 있어야 합니다. 부하 값을 측정하기 위해서는 동일한 계측기를 사용하는 것이 실용적이며 가장 합리적인 측정 조건에서 해야 합니다. 측정시간, 평균화, OSC레벨을 설정하여 계측기가 부하를 가장 정확하게 측정할 수 있도록 합니다. 또, 계측기에 직접 설치되어 있는 테스트 픽스처를 사용합니다. 그림 4-8은 그러한 측정의 한 예를 나타내고 있습니다.

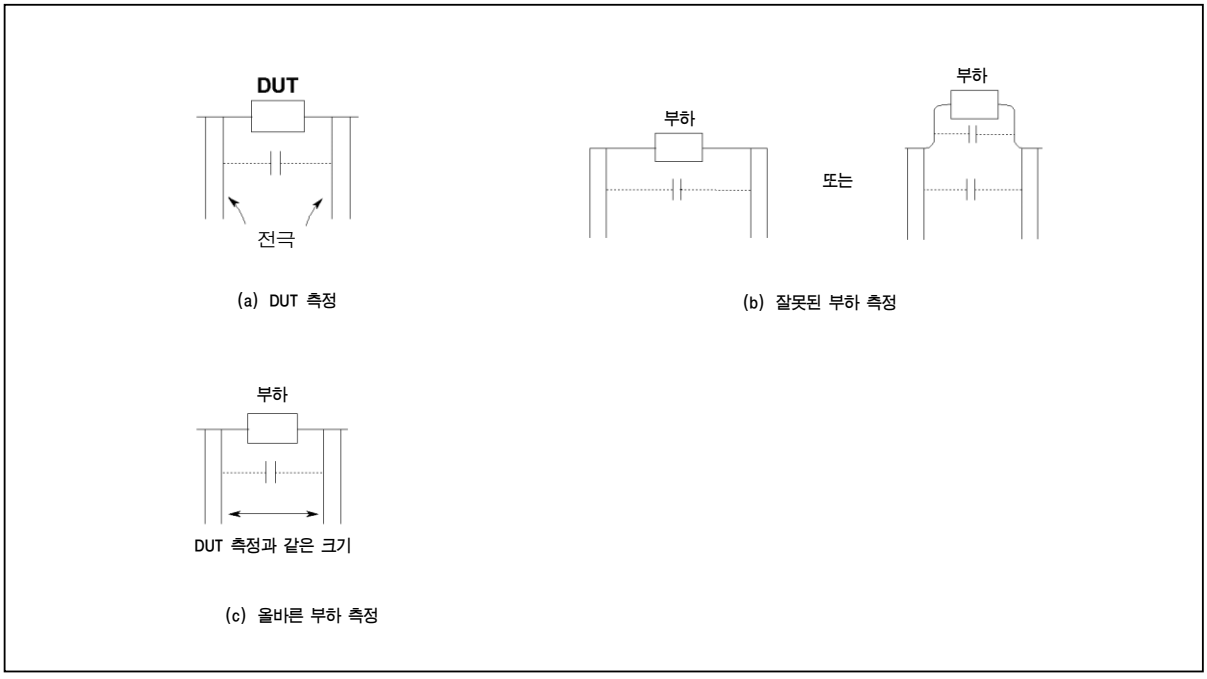


그림 4-6. 부하 측정에서 전극 간격

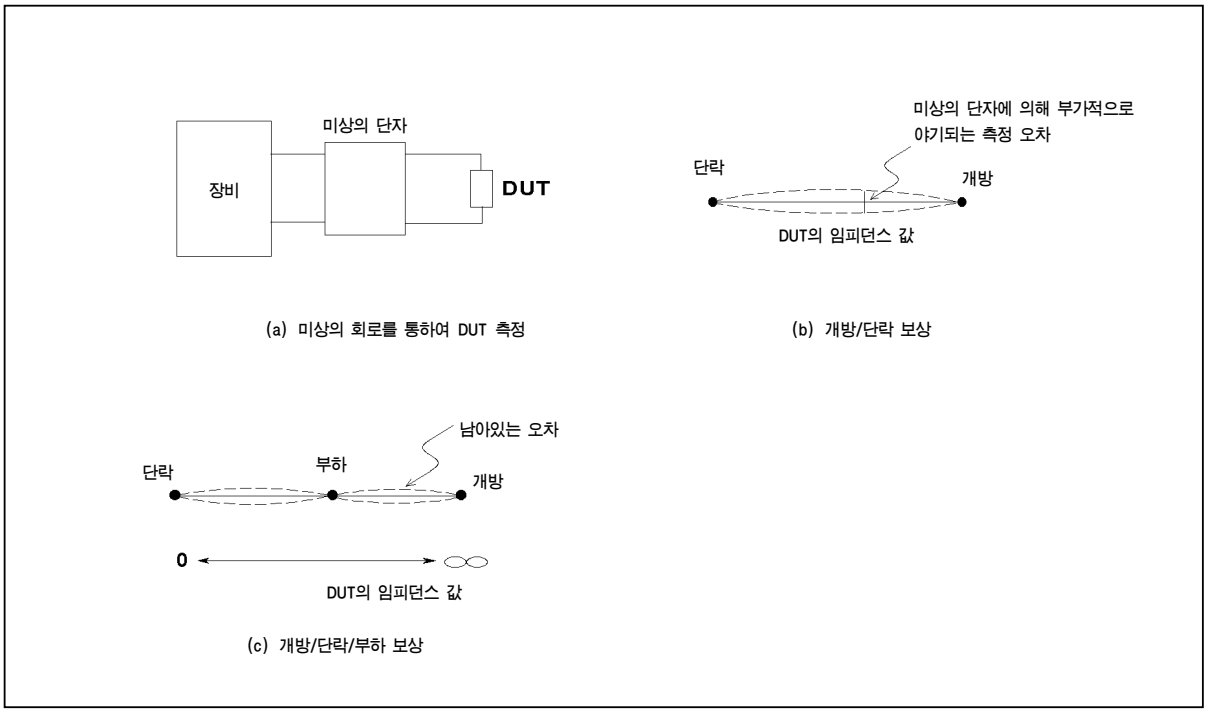


그림 4-7. 부하 값은 DUT 값에 가까워야 합니다.

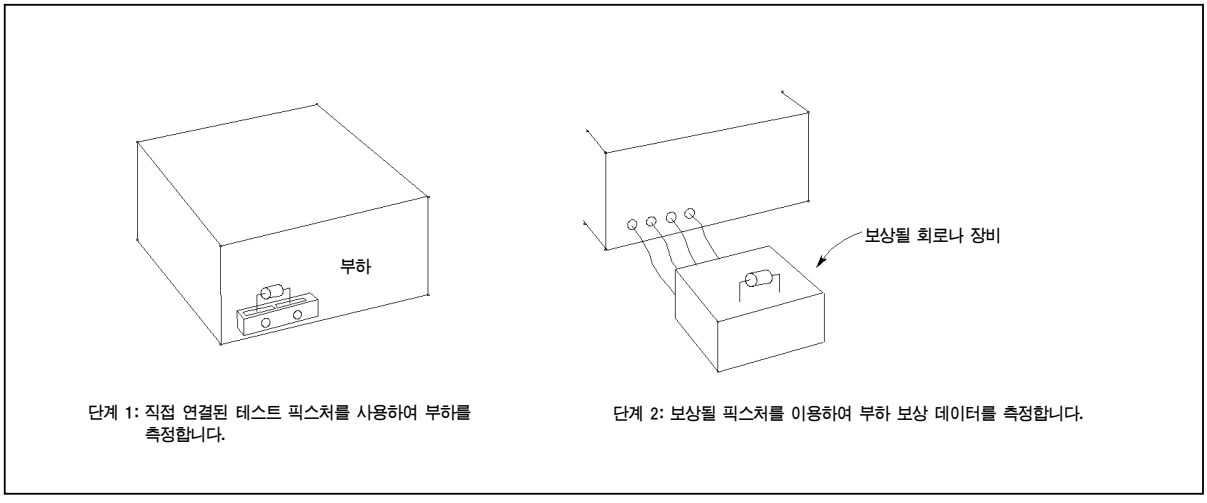


그림 4-8. 실제 개방/단락/부하 측정의 예

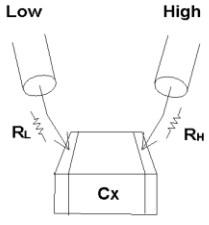
4-2-6. 개방/단락/부하 보상의 응용 한계

잔류 성분이 DUT의 임피던스 값에 비해 매우 클 때는 보상이 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 측정된 단락 임피던스 Zsm이 DUT의 임피던스와 거의 같다면 전체 측정 오차는 2배가 될 것입니다. 다음은 이러한 제한에 대한 일반적인 기준입니다.

(1) 측정된 개방 임피던스 Zom은 DUT 임피던스의 100배 이상이어야 합니다.
(2) 측정된 단락 임피던스 Zsm은 DUT 임피던스의 100분의 1이하이어야 합니다.

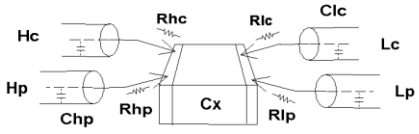
4-3. 접촉 저항으로 생긴 오차

DUT 전극과 테스트 픽스처 또는 테스트 스테이션에 존재하는 모든 접촉 저항으로 인해서 측정 오차가 생깁니다. 접촉 저항의 영향은 2단자와 4단자의 접속 방법에 따라 달라집니다. 2단자 연결에서 접촉 저항이 DUT 임피던스에 직렬로 더해지면 D(방열 계수) 값에 양수(+)의 오차를 유발합니다 (그림 4-9 (a)를 참조하십시오). 그림 4-9 (b)에서 나타나듯이, 4단자 연결에서는 접촉 저항 Rhc, Rhp, Rlc, Rlp가 존재하며, 접촉 저항의 영향은 단자의 조건에 따라 달라집니다. Rhc는 DUT에 인가된 테스트 신호 레벨을 감소시키지만 직접적으로 측정오차에 영향을 주진 않습니다. Rlp는 자동 평형 브리지를 불안정하게 할 수 있으나 대체로 Rlp의 영향은 무시해도 됩니다. Rhp와 Chp (동축 테스트 리드형의 분산 커패시턴스)는 Hp 입력 신호를 감쇠시키고 위상 변이를 유발하는 낮은 통과(low pass) 필터가 있어서 측정 오차를 생기게 합니다. Rlc와 Clc 또한 낮은 통과 필터가 있어서 측정된 DUT 전류와 위상 각에서 오차를 유발합니다. 합성 방열 계수 오차는 $-\omega Rhp \times Chp$와 $-\omega Rlc \times Clc$에 비례하기 때문에, D 오차는 마이너스 값이며 주파수에 따라서 증가합니다. 이 오차는 고주파수 측정에 4단자 연결 방법이 사용될 때 중요합니다. 4단자 연결에서는 (접촉 저항과 테스트 리드형 커패시턴스에 의해 결정되는) 일정한 오차가 나타나지만 2단자 연결의 오차는 DUT의 값에 따라 변하게 됩니다 (그림 4-9 (c)를 참조하십시오). 4단자 연결에서는 (주로 저 주파수에서) 접촉 저항과 테스트 리드형 커패시턴스의 영향을 무시해도 좋을 때 최소 오차가 유발됩니다.



$D_{오차} = ω Cx (R_L + R_H)$

(a) 2단자 연결에서 접촉 저항



Rhp와 Chp에 의해 유발된 오차:

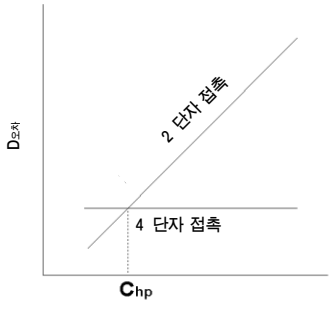
$$\text{크기 오차} : \frac{1}{\sqrt{1 + ω^2 Chp^2 Rhp^2}} - 1$$

위상 오차: $ω$ Chp Rhp (rad)

Rlc와 Clc에 의해 유발된 오차:

$D_{오차} : -ω(Chp\ Rhp + Clc\ Rlc)$

(b) 4단자 연결에서 접촉 저항



커패시턴스 값 Cx

(c) 2단자와 4단자 연결의 오차

만일 RH, RL, Rhp, Rlc가 같고 Chp와 Clp가 같으면 2단자와 4단자의 $D_{오차}$들은 Cx = Chp일 경우 동일한 오차입니다.

다시 말해서, DUT 커패시턴스가 케이블 커패시턴스(Chp 또는 Clc)보다 작을 경우에는 2단자 연결이 더 적합합니다.

그림 4-9. 접촉 저항의 영향

4-4. 측정 케이블의 연장으로 생기는 오차

4단자 쌍 측정 케이블을 계측기에서 연장할 경우에 측정 신호의 크기와 위상은 연장 케이블의 길이와 측정 주파수에 따라 변합니다.

케이블의 연장으로 인해 다음과 같은 두 가지 문제가 발생합니다.

(1) 임피던스 측정 결과의 오차
(2) 브리지 불평형

측정 오차는 주로 Hp 단자와 Lc 단자에 연결된 케이블에 의해서 발생하며 케이블 길이와 케이블의 전파 상수를 안다면 장비를 이용하여 보상될 수 있습니다 (그림 4-10 참조). 브리지가 평형을 이루지 못하는 것은 Rr, 증폭기, Lp 케이블과 Lc 케이블들을 포함하는 피드백 루프에 생기는 위상 편이 때문입니다. 따라서 피드백 루프의 의도적인 위상 편이로 보상될 수 있습니다. 이 두 가지 문제는 고주파 영역(일반적으로 100 kHz 이상)에서만 중요하며 애질런트에서 공급하는 테스트 케이블은 애질런트의 임피던스 계측기를 보상할 수 있습니다. 저주파 영역에서는 케이블의 커패시턴스에 의해서 측정 정확도만 감소하지만 브리지 평형에는 영향을 미치지 않습니다. 이에 대해서는 그림 4-11을 참조하십시오.

*주: 케이블 길이와 전기적 길이는 다르므로 주의하여 구별하십시오.

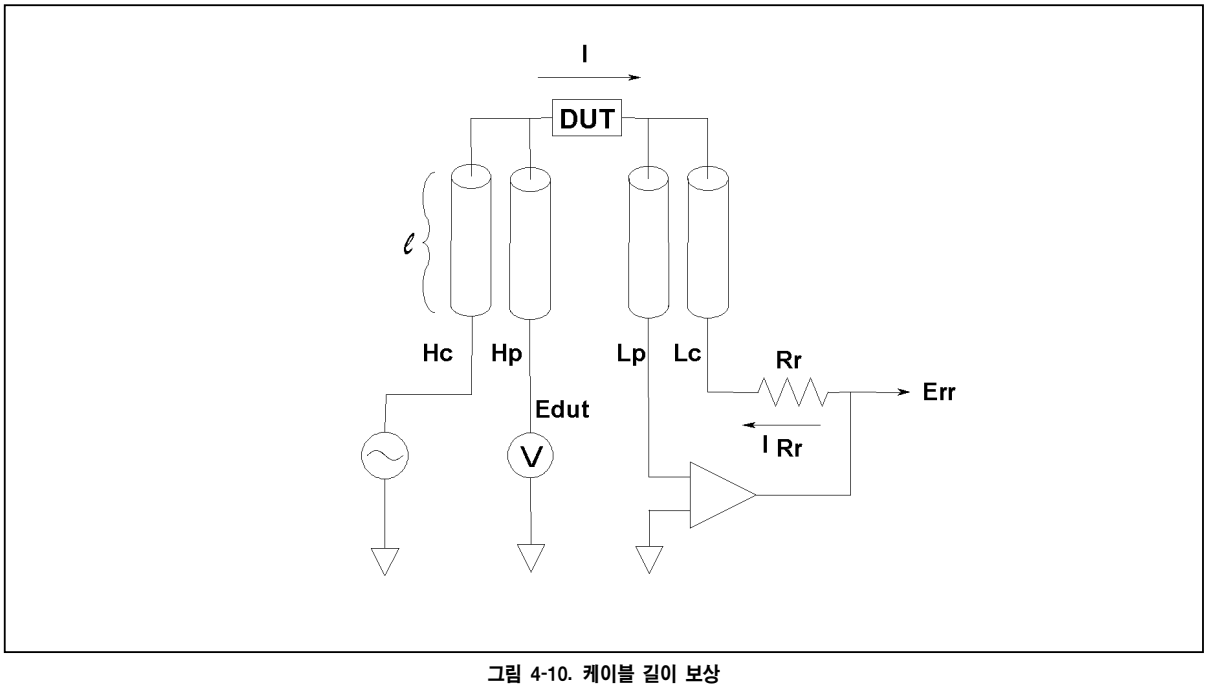
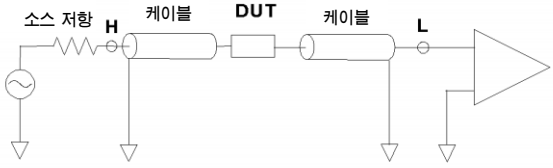
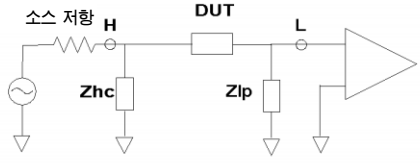


그림 4-10. 케이블 길이 보상



(a) 고전위 단자와 저전위 단자에 연결된 연장 케이블



Zhc: 고전위 단자에 연결된 커패시턴스에 따라 결정되는 임피던스. 이 임피던스는 테스트 신호 레벨을 감소시켜서 정확도를 떨어뜨립니다.

Zlp: 저전위 단자에 연결된 케이블에 따라 결정되는 임피던스. 이 임피던스는 증폭기의 출력 임피던스를 감소시켜서 측정 결과의 정확도를 떨어뜨립니다.

(b) 케이블 연장의 영향

그림 4-11. 저주파수 영역에서의 케이블 길이 연장

케이블 길이 보상은 애질런트에서 공급하는 1m (2m 또는 4m) 테스트 케이블처럼 케이블 길이와 전파 상수를 알고 있을 때 이루어집니다. 종류와 길이가 다른 케이블을 사용하면 측정 오차와 함께 브리지가 평형을 이루지 못하게 됩니다.

실제로 측정 오차는 장비의 케이블 터미네이션 타입에 따라서 다릅니다. 즉, 내부에서 특성 임피던스로 케이블을 종료하는 넓은 주파수 4단자 쌍 장비는 케이블 터미네이션이 없는 일반적인 4단자 쌍 장비와는 다릅니다. 터미네이션이 없는 경우의 측정 오차를 먼저 설명한 후, 터미네이션이 있는 경우에 대해 설명하겠습니다.

(1) 터미네이션이 없는 케이블 연장

케이블 터미네이션이 없는 4단자 쌍 장비의 연장 테스트 케이블은 임피던스 측정 오차가 유발되며 일반적인 공식은 다음과 같습니다.

$$\text{오차} = k \times \Delta L \times f^2 \ (\%)$$

여기서, k는 장비의 특정 계수
ΔL은 0m나 1m부터의 케이블 길이(m) 차이
f는 측정 주파수(MHz)

k값은 대개 -1과 +1 사이 범위 내의 소수이며 장비에 따라 다릅니다. 위의 공식에서 알 수 있듯이 측정 주파수의 범위에 따라 오차는 급격하게 증가합니다. 개방/단락 보상을 사용해도 이 오차는 줄지 않으며 오직 개방/단락/부하 보상 만이 이 오차를 줄일 수 있습니다.

(2) 터미네이션이 있는 케이블 연장

케이블 터미네이션을 갖춘 장비의 테스트 케이블을 확장하면 측정된 임피던스 크기에 비해 작은 오차가 발생합니다. 하지만 그것은 연장 길이와 측정 주파수에 비례하는 위상 오차를 유발합니다. (실제 케이블 터미네이션은 이상적이지 않기 때문에 임피던스의 크기에 비례한 오차 또한 발생합니다.) 케이블 끝에 개방/단락/부하 보상을 하면 이러한 오차를 없앨 수 있습니다.

4-5. 실제 보상 예

실제 측정 설정에 나타나는 오차 요인은 장비들과 DUT 사이에 연결되는 테스트 픽스처, 테스트 케이블, 혹은 회로의 구성에 따라 다릅니다. 그러므로 어떤 측정 연결방법을 사용했느냐에 따라서 적절한 보상 방법을 적용할 필요가 있습니다. 그림 4-12는 일반적인 측정 설정에 사용되어야 하는 보상 방법의 예를 보여줍니다.

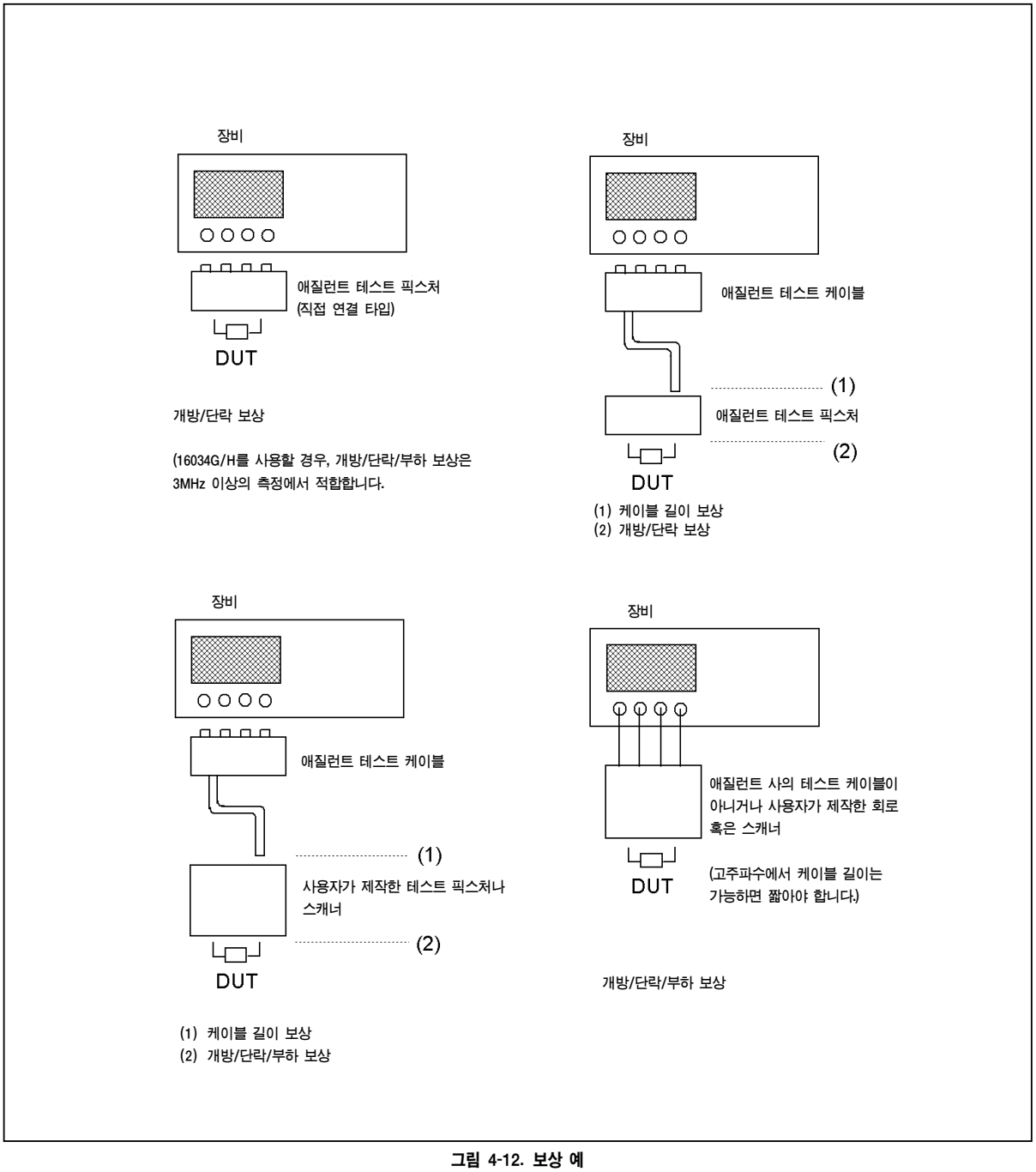

장비
애질런트 테스트 픽스처
(직접 연결 타입)
DUT
개방/단락 보상
(16034G/H를 사용할 경우, 개방/단락/부하 보상은
3MHz 이상의 측정에서 적합합니다.
장비
애질런트 테스트 케이블
(1)
애질런트 테스트 픽스처
(2)
DUT
(1) 케이블 길이 보상
(2) 개방/단락 보상
장비
애질런트 테스트 케이블
(1)
사용자가 제작한 테스트 픽스처나
스캐너
(2)
DUT
(1) 케이블 길이 보상
(2) 개방/단락/부하 보상
장비
애질런트 사의 테스트 케이블이
아니거나 사용자가 제작한 회로
혹은 스캐너
DUT
(고주파수에서 케이블 길이는
가능하면 짧아야 합니다.)
개방/단락/부하 보상

그림 4-12. 보상 예

4-6. RF 영역에서의 교정과 보상

4-6-1. 교정

RF I-V 방법이나 네트워크 분석 방법 모두에서, 개방/단락/부하 교정은 계측기의 부정확도를 최소화 합니다. 교정을 하려면 개방, 단락, 그리고 부하 기준 터미네이션이 테스트 포트에 연결되어야 하고 모든 터미네이션이 측정되어야 합니다. 이러한 교정 데이터는 측정 메모리에 저장되어서 장비 오차를 없애는 계산에 사용됩니다. 이러한 기준 터미네이션의 임피던스 값은 그림 4-13의 벡터 임피던스와 스미스 차트에 나타나 있습니다.

*주: 7mm 동축 커넥터는 개방된 채 터미네이션 되었을 때 일반적으로 0.082 pF의 주변 커패시턴스를 갖습니다. 이 주변 커패시턴스 값은 장비에 저장되어서 정확한 개방 교정 데이터를 계산하는 데 이용됩니다.

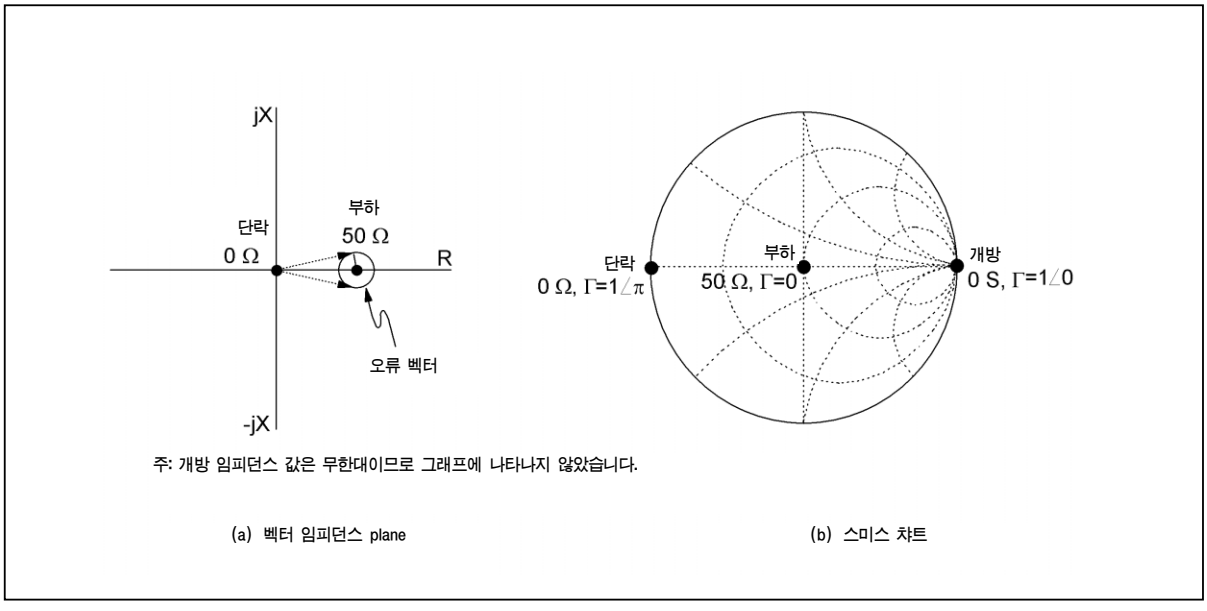


그림 4-13. 교정 표준 값

세 가지 터미네이션이 교정에는 모두 필수적이지만 부하 터미네이션 임피던스(50 Ω)는 정확한 교정에 특히 중요해서 합성 측정 정확도에 큰 영향을 미칩니다. 부하 터미네이션 임피던스의 불확실도는 오차 벡터를 포함하고 있는 원에 의해 나타내어 집니다. 그림 4-13(a)를 참조하십시오. 위상각의 불확실도 역시 주파수에 비례하여 증가하며 특히, 고 주파수의 높은 Q (낮은 ESR이나 낮은 D) 디바이스 장비에서 중요한 오차 요인이 됩니다.

높은 Q (저손실) 측정의 정확도를 높이려면 개방/단락/부하 터미네이션 외에도 저손실 커패시터(LLC) 터미네이션을 이용하여 RF I-V 계측기를 교정할 수 있습니다. 저손실 커패시터는 임피던스의 90도 위상 부품에 대하여 기준을 제공합니다. 결과적으로, 장비는 기본적인 개방/단락/부하 보정의 경우보다 더 정확하게 높은 Q (낮은 방열계수) 디바이스를 측정할 수 있습니다. 저손실 커패시터 교정은 임피던스의 위상각이 비교적 낮은 주파수에서 정확하기 때문에 높은 주파수 범위(일반적으로 300MHz 이상)에서만 가능합니다.

테스트 포트가 연장될 때는 3장에서 언급했듯이 연장 케이블 끝에서 교정을 해야 합니다. 따라서 교정판을 케이블 끝으로 옮겨야 합니다.
지정한 정확도에 부합하는 측정을 수행하려면 측정을 시작하기 전과 주파수 설정을 바꿀 때마다 장비를 교정해야 합니다. 교정은 측정 정확도를 최적화시키는 교정 기준판의 특성을 규정합니다.

부품을 교정평면에서 직접 측정할 수 있는 경우에는 장비의 지정된 정확도 내에서 측정값을 얻을 수 있습니다. 그러나 실제 부품은 교정된 테스트 포트에 직접 연결될 수 없으므로 적절한 테스트 픽스처가 측정에 사용됩니다. 교정만으로는 DUT를 정확하게 측정할 수 없습니다. (교정 평면과는 다른) 테스트 픽스처의 접촉 부품에 연결된 DUT를 측정할 수 있기 때문에 교정 평면과 DUT 사이에 있는 잔류 임피던스, 표유 어드미턴스, 그리고 전기적 길이는 부가적 측정 오차를 유발합니다. 결과적으로 테스트 픽스처가 유발한 오차를 최소화하기 위해서는 보상이 필요합니다.

4-6-2. 오차 요인 모델

일반적인 비동축 테스트 픽스처를 알기 위해서는 저주파수 측정에서와 유사한 오차 요인 모델을 생각해 볼 필요가 있습니다. 그림 4-14 (a)는 전형적인 테스트 픽스처의 설정과 오차 요인 모델을 설명하고 있습니다. 테스트 픽스처는 DUT를 연결하는데 필요한 동축 커넥터부분과 비동축 단자부분이라는 전기적으로 다른 두 개의 부분으로 구성됩니다. 동축부분의 특징은 등가 전송회선(분산된 표준 회로)을 이용하여 모델링해서 전파 상수로 나타낼 수 있습니다. 일반적으로, 동축부분이 전파 상실을 무시해도 좋을 만큼 충분히 단락되면 전기적 길이로 표현되는 위상 변이(오차)만이 존재한다고 가정할 수 있습니다. 비동축부분의 특징은 그림 4-14 (b)에서 보여지는 것처럼 2단자 측정 설정에서의 표유 어드미턴스와 잔류 임피던스를 이용하여 설명할 수 있습니다. 따라서, DUT와 직렬 상태에 있는 잔류 임피던스 Zs, 그리고 DUT와 병렬 상태에 있는 표유 어드미턴스 Yo를 확실히 알 수 있습니다.

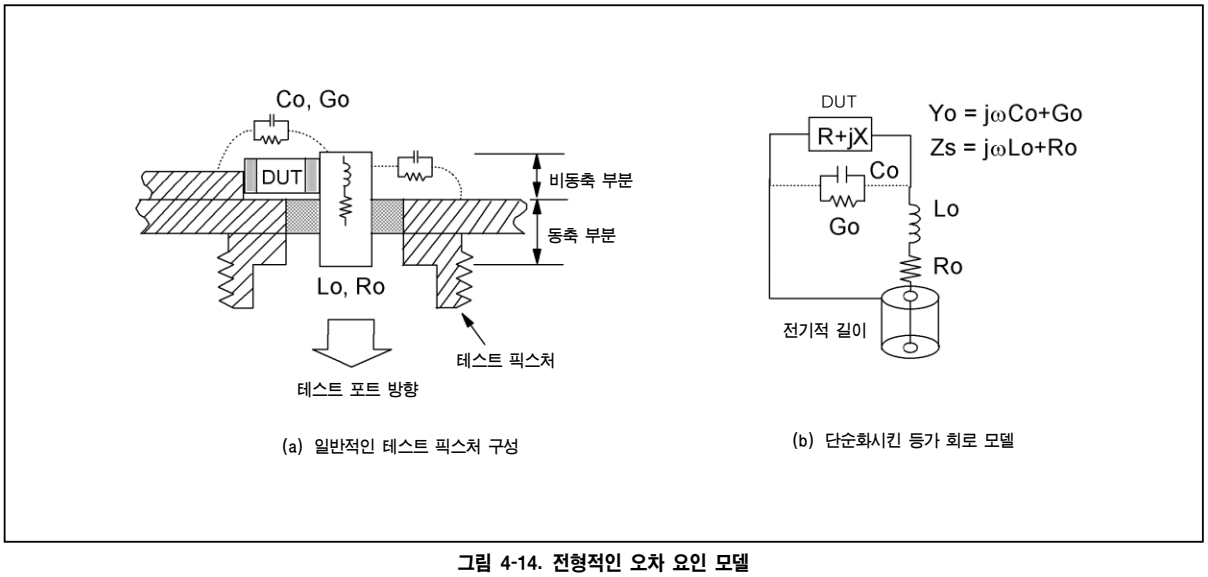


그림 4-14. 전형적인 오차 요인 모델

4-6-3. 보상 방법

오차 요인 모델이 테스트 픽스처의 동축부분과 비동축부분에 따라 다른 것처럼 보상 방법 역시 이들에 따라 달라집니다.

전기적 길이 보상은 동축부분에 있는 위상 변이에 의해 생긴 측정 오차를 없애줍니다. 애질런트의 RF 임피던스 분석기와 RF LCR 미터는 테스트 픽스처에 지정된 전기적 길이를 입력하는 대신에 화면에 나타난 리스트 중에서 원하는 모델 번호를 선택함으로써 전기적 길이 보상을 용이하게 합니다. (지정된 전기적 길이 값을 입력하는 일도 가능합니다.)

개방/단락 보상은 비동축부분에 있는 잔류 성분에 효과적입니다. 이것은 저주파수 측정에 대해 설명한 것과 똑같은 보상 이론을 기초로 합니다. (자세한 사항은 4-2-2항을 참조하십시오.) Yo와 Zs는 개방 접촉 단자와 단락 접촉 단자를 각각 측정해서 알 수 있습니다.

테스트 픽스처가 동축부분과 비동축부분으로 구성되어 있으므로 여러가지 결합된 오차를 최소화하기 위해서 두 가지 보상방법이 필요합니다. 애질런트가 제공하는 테스트 픽스처에는 부하보상이 필요하지 않습니다.
테스트 포트 연장이나 사용자 제작 테스트 픽스처를 사용할 때, 오차 요인은 개방/단락 보상을 위해서 가정된 모델과 일치하지 않습니다. 측정 오차를 만족할 만한 수준으로 줄일 수 없을 때는 개방/단락/부하 보상을 시도해 볼 필요가 있습니다. 실제로 개방/단락/부하 보상은 작업-표준 디바이스를 사용하는 개방/단락/부하 교정으로 대치될 수 있습니다. 왜냐하면 서로 기능면에서 유사하기 때문입니다. 개방/단락/부하 교정이 측정 단자에서 실행될 때, 테스트 포트 교정 데이터는 (교정평면이 이동했기 때문에) 유효하지 않다는 사실에 주의할 필요가 있습니다. 결국, 측정 정확도는 작업 표준 디바이스를 테스트 픽스처에 삽입할 때 적절하게 접촉을 유지해야 한다는 점과 단락 작업 표준 디바이스와 부하 작업 표준 디바이스의(개방 교정은 디바이스가 필요 없음) 교정된 정확도에 달려 있다는 사실에 주의해야 합니다. 특히, 테스트 픽스처의 표준 디바이스 위치와 접촉 저항, 그리고 표준 값의 정확도에 주의를 기울여야 합니다.

4-6-4. RF 영역에서의 개방 / 단락 측정 시 주의 사항

교정과 보상에 대해 논의하려면 잔류 파라미터가 고주파수에서의 측정 결과에 얼마나 큰 영향을 미치는지 살펴볼 필요가 있습니다.
가령, 0.1 nH의 잔류 인덕턴스와 0.1 pF의 표유 커패시턴스가 테스트 픽스처의 측정 단자 주위에 존재한다고 가정해 보십시오. 이와 같이 작은 양의 잔류 성분이 끼치는 영향이 주파수에 따라서 어떻게 달라지는지 생각해 볼 필요가 있습니다. 잔류 파라미터 값과 일반적인 임피던스 측정 범위간의 관계는 그림 4-15에서 그래프로 나타나 있습니다. 저주파수 영역에서 잔류 파라미터 값은 일반적으로 측정된 디바이스의 값보다 훨씬 작습니다. 이것은 저주파수 전기 장비에 사용되도록 고안된 커패시터와 인덕터가 작은 잔류 성분에 비해 큰 값을 갖기 때문입니다. 그러나 고주파수 영역에서 고주파수 회로와 장비에 사용되는 디바이스는 더 낮은 값을 갖습니다. 일반적으로 100 MHz 이상의 주파수 범위에서는 대부분의 DUT는 낮은 값의 디바이스(낮은 nH와 낮은 pF면에서) 이며 그 값이 잔류 성분의 값에 가깝습니다.

따라서 잔류 파라미터는 고주파수 측정에 더 큰 영향을 미치며 측정 오차의 주요 요인이 됩니다. 보상 후 측정 결과의 정확도는 개방/단락 측정이 얼마나 적절하게 이루어졌느냐에 달려있습니다.

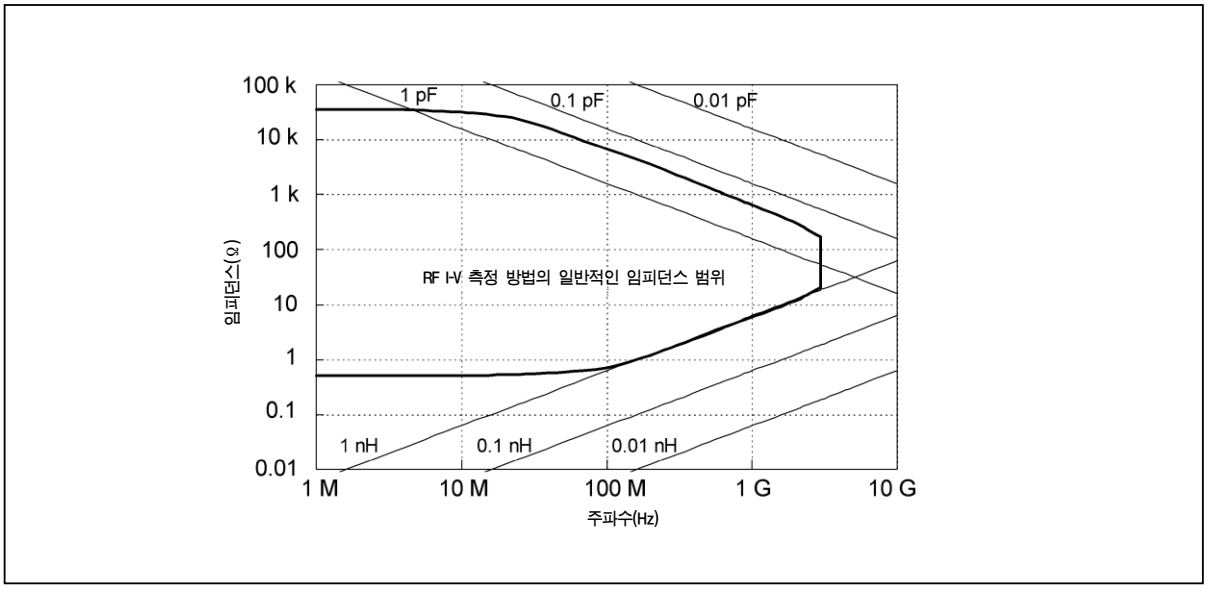


그림 4-15. RF I-V 방법의 일반적인 임피던스 측정 범위와 잔류 바라미터 값

가장 적절한 보상을 수행하려면 4-2-3항에서 설명한 것처럼 개방/단락 측정 시에 주의할 점을 고려해야 합니다. 고주파수 영역에서의 개방/단락 보상 방법은 측정 상관관계에 중요한 역할을 합니다. 좋은 상관관계와 반복성이 있는 측정 결과를 얻으려면 똑같은 조건에서 보상을 수행해야 합니다. 보상 방법에서 차이가 생기면 결국, 측정된 값에 차이가 생기게 되고 측정 결과의 상관관계에 문제가 생기게 됩니다. 단락 측정은 낮은 인덕턴스 측정의 필요성이 계속 커지기 때문에 더욱 더 중요합니다. 단락 보상에 대해서는 다음 단락에서 언급할 것입니다.

4-6-5. 단락보상시 고려사항

테스트 픽스처나 부품 핸들러(handler)의 접촉 단자에서 단락 측정을 하는 데는 단락 바(bar)나 칩(chip)을 이용합니다. 아주 낮은 임피던스 (인덕턴스) 측정 시에는 단락 바 때문에 다음과 같은 문제점이 생깁니다.

- 잔류 임피던스가 크기와 모양에 따라 달라집니다.
- 잔류 임피던스를 규정하는 방법

만일 크기나 모양이 다른 단락바를 사용하면 측정 결과의 좋은 상관관계를 얻기는 어렵습니다. 잔류 임피던스가 단락바의 크기에 따라 달라지기 때문입니다. 그러므로 단락 측정을 할 때는 크기가 같은 단락바를 사용해야 합니다.

단락바의 임피던스 정의가 달라지면 측정된 값에 차이가 생깁니다. 좋은 상관관계를 가지려면 단락바의 잔류 성분을 결정하는 것이 바람직합니다. 그러나 단순히 단락바 자체의 고유 임피던스만으로 결정되어서는 안됩니다. 실제 임피던스는 접촉 단자 가까이 있는 인덕터의 두께, 절연체의 전도성, 접지 상태 등과 같은 주변 조건에 따라 달라지기 때문입니다.

개념상으로는 단락바의 임피던스를 정의하는 데는 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 임피던스가 0 이라고 가정하는 것입니다. 이것은 단락 임피던스를 규정하는 기본적인 방법입니다. 이러한 규정 방법에서 측정 결과는 단락바에 대한 DUT의 상대 값입니다. 또 다른 방법은 단락바의 인덕턴스가 xx H라고 규정하는 것입니다. (단락바에 대한 잔류 저항은 무시해도 됩니다.) 이 방법에서 측정 결과는 DUT의 절대 값으로 간주됩니다. 단락바의 잔류 인덕턴스는 물리적 파라미터 (크기와 모양)를 통해 추정되며 다음에 참조됩니다. 인덕턴스를 추정하기 위해서는 단락바가 이론적 도출이 가능한 조건을 갖출 필요가 있습니다.

이 두 가지의 규정 방법에서 얻을 수 있는 측정 결과는 정확합니다. 측정 결과에서 생기는 차이는 오직 규정 방법이 다르기 때문입니다. 실제로 규정 방법이 다르기 때문에 상관관계에서 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 없애려면 단락바의 크기와 모양, 그리고 잔류 인덕턴스의 규정 방법을 같게 할 필요가 있습니다.

*주: 16196A/B/C 동축 테스트 픽스처는 모두 이론적으로는 값을 규정할 수 있는 단락 디바이스를 가지고 있습니다. 픽스처 내부에 있는 단락 디바이스를 포함하는 전체 신호흐름 경로에 대한 50Ω 동축구성이 이루어져 있기 때문에 전송회선 공식을 이용하여 길이와 물리적 상수로부터 단락 디바이스의 이론상의 인덕턴스 값을 계산해 낼 수 있습니다. 기준 값은 자세히 기록됩니다. 하지만 16196A/B/C는 기준 값을 기초로 한 보상 실행을 필요로 하지는 않습니다. 여러분은 측정 필요에 따라 단락 인덕턴스 규정방법을 선택할 필요가 있습니다.

칩 형태의 단락 디바이스와 부하 디바이스는 애질런트의 RF I-V 계측기용으로 제공하는 작업표준 세트에서 선택할 수 있습니다. 혹은 그 특성을 정확하게 결정해서 (또는 적절하게 규정해서) 단락 부하 칩 대용으로 적당한 디바이스를 선택할 수 있습니다. 부하 디바이스의 교정 방법은 다음에서 설명합니다.

4-6-6. 부하 디바이스의 교정

부하 디바이스의 값을 결정할 때는 DUT를 측정하는 데 사용되는 것과 똑같은 장비를 활용할 수 있습니다. 부하 디바이스 교정에 적절한 과정은 아래에 설명되어 있습니다.

(1) 장비의 테스트 포트에서 개방/단락/부하 교정을 실시합니다. 또한 용량성 부하 디바이스나 유도성 부하 디바이스에는 저손실 커패시터 교정이 수행되는 것이 좋습니다.
(2) 직접 설치하는 타입의 테스트 픽스처를 테스트 포트에 연결합니다. 측정 정확도를 최대화하는 데는 16196A/B/C 동축 테스트 픽스처를 사용하는 것이 좋습니다.
(3) 개방/단락 보상을 수행합니다. 단락 측정에는 단락 임피던스를 최소화하는 방법을 사용해야 합니다. (이 방법에는 가능한 경우 단자들을 직접 연결하는 것이 바람직합니다.) 16196A/B/C를 사용 시에는 장비에 설치된 단락 디바이스의 잔류 인덕턴스의 기준 값을 입력하는 것도 고려해야 합니다. (기준 값 사용은 단락 인덕턴스의 기준이 측정에서 어떻게 규정되는 지에 달려있습니다. 애질런트는 단락 = 0H로 하는 접근법을 사용하지만 실제 테스트 픽스처 사용자는 위의 두 방법 중 하나를 선택해서 사용할 수 있습니다.)
(4) 부하 디바이스를 테스트 픽스처에 연결하고 장비의 부하 교정 기능에 사용 가능한 파라미터(일반적으로 R-X, L-Q, L-Rs, C-D)를 선택한 후 디바이스를 측정합니다. 신호 레벨 장비가 부하를 최대 정확도로 측정할 수 있도록 측정 시간, 테스트 신호 레벨, 평균화를 설정합니다. (혹은 필요한 경우 디바이스의 지정된 테스트 신호 레벨을 사용합니다.)

4-6-7. 전기적 길이 보상

저주파수 영역에서 개방/단락 보상 기능을 사용하면 대부분의 테스트 픽스처 잔류 성분을 최소화할 수 있습니다. 그러나 RF 영역에서 이 기능은 테스트 픽스처의 잔류 성분의 영향을 줄이는 데 부적합합니다. RF 주파수의 파장은 짧지만 테스트 픽스처의 물리적 전송회선 길이에 비해 무시해도 되는 수준은 아닙니다. 그러므로 테스트 픽스처 때문에, 위상 변이로 인한 오차가 생기게 되고 이 오차는 개방/단락 보상을 이용해도 줄지 않습니다. 전송회선의 전기적 길이를 알고 있는 경우라면 위상 변이를 보상할 수 있습니다. 그림 4-16에 보여지듯이 전기적 길이 보상과 개방/단락 보상은 테스트 포트에서 교정 후에 실행되어야 합니다.

전기적 길이 보상은 위상 오차만을 수정해 주고 전파 손실로 인해 생긴 오차는 무시합니다. 전기적 길이 보상은 전송회선(테스트 포트 확장)이 전파 손실을 무시해도 좋을 만큼 짧은 경우에 효과적입니다.

*주: 전기적 길이의 영향과 보상에 대한 이론적 설명은 부록 D를 참조하십시오.

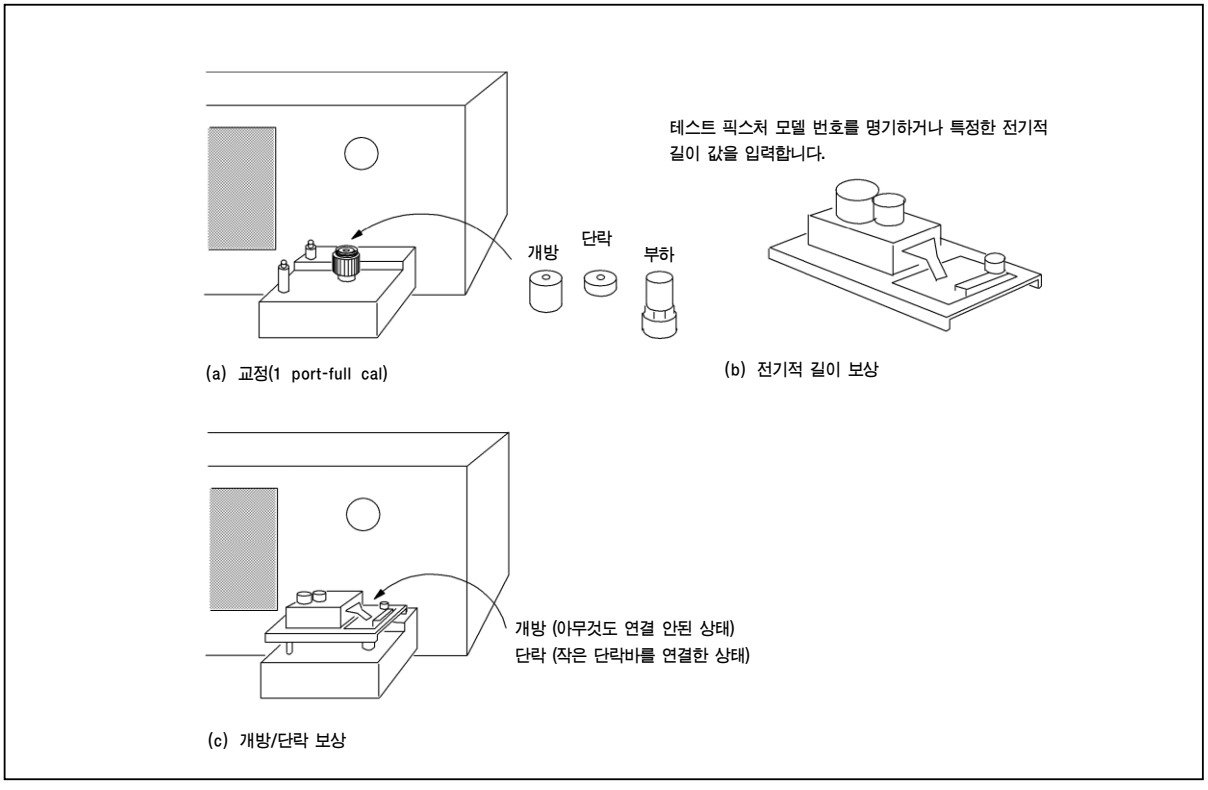


그림 4-16. 완전한 교정과 보상 과정

4-6-8 실질적인 보상 기법

측정에 적합한 교정과 보상 방법은 테스트 케이블과 픽스처가 어떻게 테스트 포트에 연결되었느냐에 따라 다릅니다. 다음은 적절한 교정과 보상 방법을 선택하는 일반적인 지침입니다.

(1) 테스트 포트 연장을 하지 않은 애질런트 테스트 픽스처를 사용한 측정

테스트 포트에 직접 연결된 테스트 픽스처를 사용하여 측정을 하려면, 먼저 테스트 포트에서 교정을 수행합니다. 교정이 끝나면 테스트 픽스처를 테스트 포트에 연결한 다음 (테스트 픽스처의 전기적 길이에 대한) 전기적 길이 보상과 개방/단락 보상을 실시합니다.

(2) 테스트 포트 연장을 이용한 측정

테스트 포트 연장이나 애질런트 제품이 아닌 테스트 픽스처를 사용하여 측정을 하려면 테스트 픽스처의 측정 단자에서 개방/단락/부하 교정을 실행하는 것이 바람직합니다. 일반적으로 이 방법은 부품 핸들러를 사용하여 미상의 디바이스를 측정하는 경우에 사용됩니다. 동축 테미네이션은 테스트 픽스처나 부품 핸들러 접촉 단자의 위치와 일치하지 않기 때문에 값이 지정되어 있거나 값을 정확히 알고 있는 단락 및 부하 디바이스가 표준 디바이스의 대용으로 사용됩니다. (개방 교정은 디바이스가 필요 없습니다.) 교정평면에서 측정을 하기 때문에 보상이 필요하지 않습니다.

4-7. 측정 상관 관계와 반복성

똑같은 장비와 테스트 픽스처를 사용하는 데도, 같은 디바이스에 대해 다른 측정 결과가 나올 수도 있습니다. 잔류 성분 외에도 일치하지 않는 측정 결과의 원인으로는 여러가지가 있을 수 있습니다. RF 임피던스 측정에서 측정 결과가 달라지게 만드는 일반적인 요인은 아래와 같습니다.

- 잔류 파라미터 값에서의 변수
- 접촉 상태의 차이
- 개방/단락 보상 조건의 차이
- DUT 가까이 있는 도체와의 전자기적 결합
- 주변 온도의 변수

4-7-1. 잔류 파라미터 값의 변수

효과적인 잔류 임피던스와 표유 커패시턴스는 측정 단자에 연결된 DUT의 위치에 따라 달라집니다. DUT를 단자의 위쪽 끝에 연결하면 바닥에 연결할 때와 비교해서 잔류 인덕턴스가 커집니다. 표유 커패시턴스도 DUT의 위치에 따라서 달라집니다. 그림 4-17을 참조하십시오.

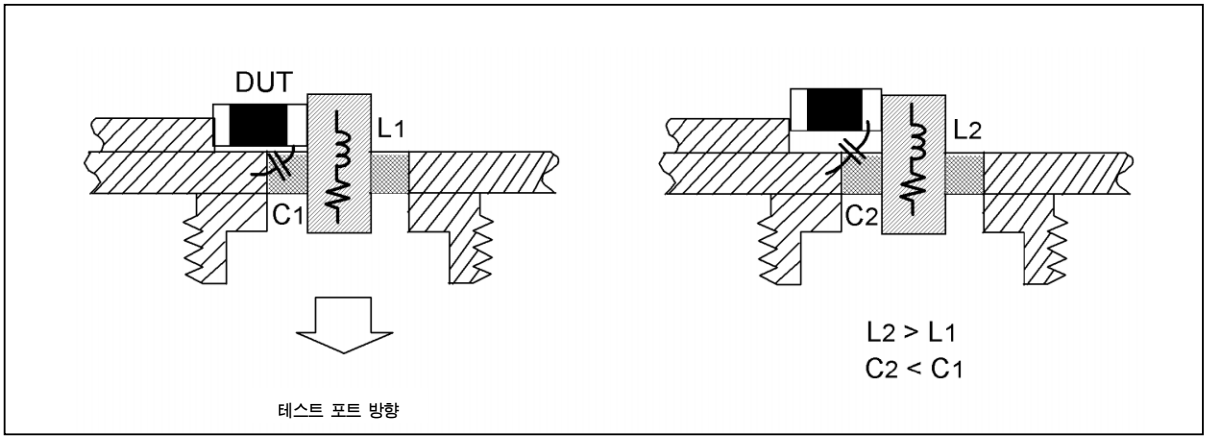


그림 4-17. DUT 위치에 따른 잔류 파라미터의 차이

4-7-2. 접촉 상태의 차이

디바이스의 접촉상태가 달라도 측정 결과가 달라집니다. 디바이스를 측정 단자에 똑바로 연결하면 접촉점 사이 전류흐름의 거리는 가장 짧아져서 가장 낮은 임피던스 측정 값을 제공합니다. 만일 DUT가 비스듬하게 접촉되면 접촉 점 사이에 추가적인 인덕턴스가 생겨서 전류가 흐르는 거리가 멀어지게 됩니다. 그림 4-18을 참조하십시오. 잔류 저항 역시 접촉점에 따라서 달라져서 측정된 D, Q, 또는 R 값에 차이가 생기게 됩니다. 위치의 차이는 낮은 값 인덕터의 측정에 영향을 미치고 측정된 값의 반복성을 악화시킵니다.

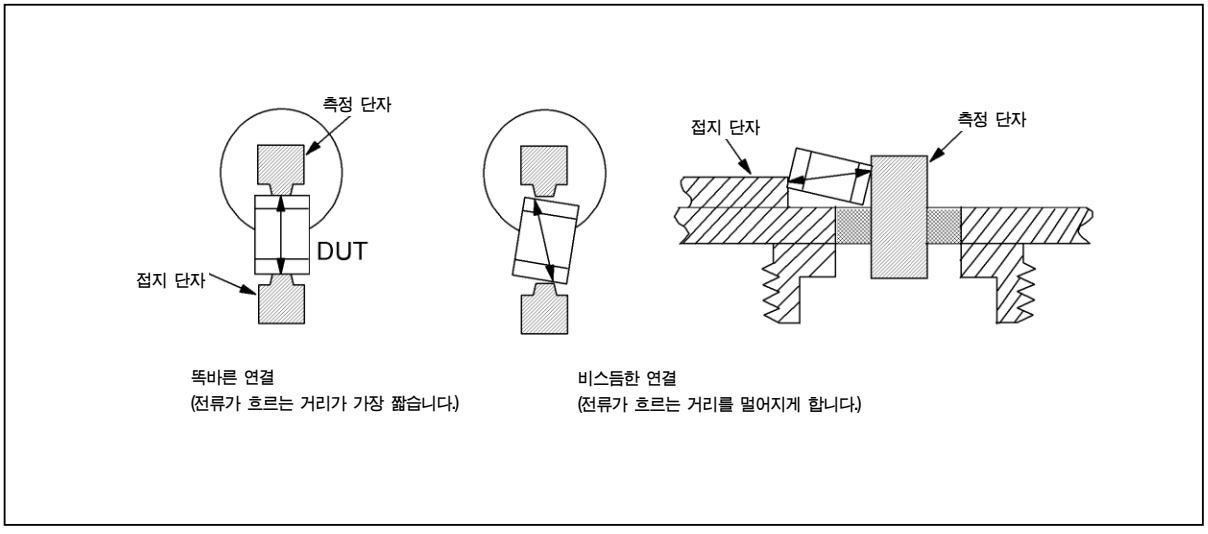


그림 4-18. 부적절한 DUT의 위치로 인해 생기는 측정 오차

4-7-3. 개방/단락 보상 조건의 차이

부적절한 개방/단락 측정은 보상된 측정 결과의 정확도를 떨어뜨립니다. 또한, 개방/단락 측정 조건이 항상 동일하지 않은 경우 그 결과 값은 일관성을 갖지 못하게 됩니다. 특히, 각 단락 디바이스는 고유 임피던스(인덕턴스) 값을 가지고 있는데, 만일 그 값이 0이나 적절한 값으로 규정되지 않은 경우에, 단락 디바이스의 차이로 인해서 합성적인 측정차이가 발생합니다. 단락 디바이스의 실질적인 임피던스는 그것이 어떻게 측정 단자와 접촉하느냐에 따라서 달라집니다. 바닥 전극 테스트 픽스처를 사용하면 그림 4-19에서의 예처럼 측정 단자들의 접촉 점이 병렬 전극 테스트 픽스처를 사용할 경우와 다를 것입니다. 게다가, 단락 디바이스가 똑바로 놓이지 않는다면 (약간 비스듬하다면) 측정된 임피던스는 디바이스의 어느 쪽 부분이 위로 올라와 있느냐에 따라서 달라질 것입니다. 이러한 영향은 일반적으로 크지는 않지만 일반적으로 10 nH 이하의 아주 낮은 인덕턴스 측정을 할 때는 특히 유념해야 합니다.

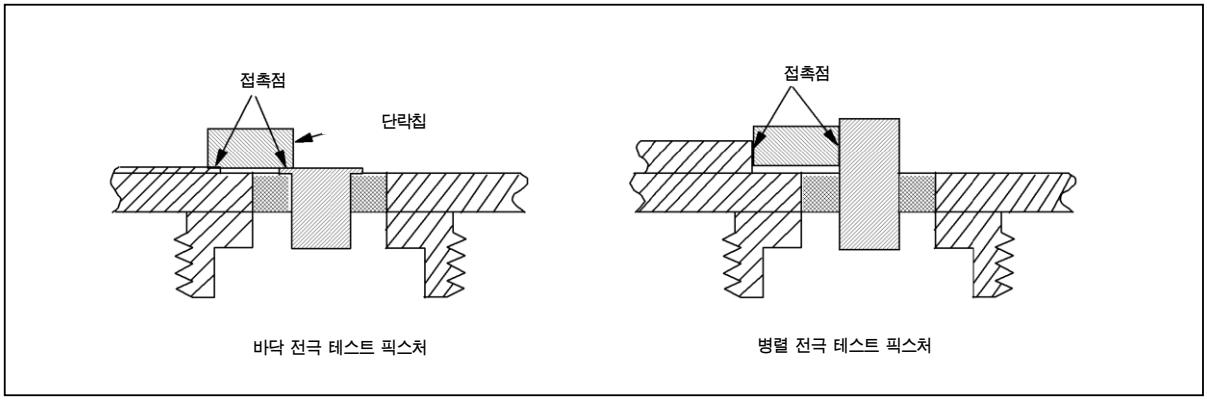


그림 4-19. 테스트 픽스처의 타입에 따른 단락 임피던스의 차이

4-7-4. DUT 가까이 있는 도체와의 전자기적 결합

DUT와 DUT 가까이 있는 금속 물질의 전자기적 결합은 상호간의 거리에 따라 변하게 되어서 측정된 값이 달라집니다. 유도성 DUT 주변에 생긴 누설 자속은 가까이 놓여있는 금속 물질에 맴돌이 전류가 생기게 합니다. 맴돌이 전류는 자속의 흐름을 억제해서 측정된 인덕턴스와 Q 인자 값을 감소시킵니다. 그림 4-20 (a)에서 보여지듯이 금속 물질과 DUT의 거리에 따라 맴돌이 전류 길이가 달라집니다. 테스트 픽스처에 금속 물질이 있는 경우, 이것은 테스트 픽스처에서 생기는 측정 값 변화의 중요한 원인이 됩니다. 개방 - 자속 - 경로 인덕터는 일반적으로 생성된 누설 자속에 방향성을 갖습니다. 결과적으로 측정된 값은 DUT의 방향에 따라서 달라집니다. 누설 자속의 방향성 때문에 생기는 맴돌이 전류의 차이는 그림 4-20 (b), (c), (d)에 설명되어 있습니다.

만일 기생 성분 커패시턴스가 DUT와 외부 인덕터 사이에 존재한다면, 보호 기법이 소용 없어지기 때문에 측정에 미치는 영향을 없애기가 어려워집니다. 따라서, DUT는 측정 오차를 최소화 시킬 수 있을 만큼 충분한 거리를 두고 인덕터와 떨어져 있어야 합니다.

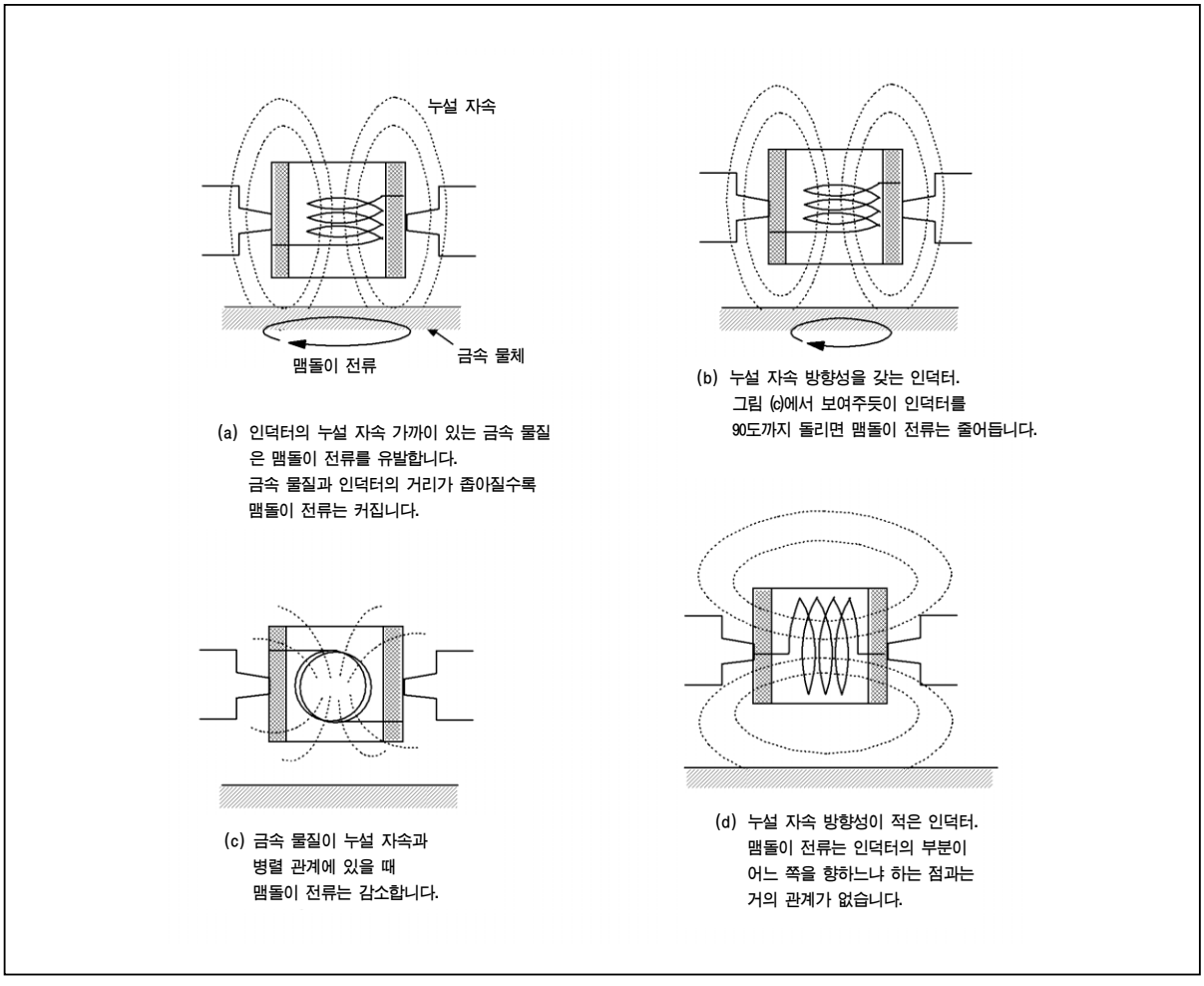


그림 4-20. 맴돌이 전류의 영향과 디바이스의 자기장 흐름의 방향성

4-7-5. 주변 온도의 변수

온도는 테스트 픽스처와 케이블에 사용되는 물질의 전기적 특성에 영향을 미칩니다. 동축 케이블을 사용하여 테스트 포트를 연장하면 외부 도체와 내부 도체 사이에 있는 케이블 절연 층의 유전 상수와 물리적 케이블 길이는 온도에 따라서 달라집니다. 케이블의 실질적인 전기적 길이는 유전 상수에 따라 달라지므로, 결국 측정 오차를 유발하게 됩니다.

케이블을 구부리는 것 또한 실질적인 전기적 길이가 달라지는 원인이 되므로, 교정을 할 때 연장 케이블은 케이블이 원래있던 위치에 놓여 있어야 합니다.

제 5 장
임피던스 측정 응용과 강화

임피던스 계측기는 많은 응용분야에 폭넓게 사용됩니다. 여기에서는 실생활에 사용되는 응용분야에 기초한 실용적인 측정의 예를 설명합니다. 또한 임피던스 측정 응용분야의 범위를 넓히기 위해서 특수 측정 기술에 대해 설명합니다.

5-1. 커패시터 측정

커패시터는 전자 회로에 사용되는 주요 부품 중 하나입니다. 커패시터의 기본 구조는 두 전극 사이에 놓이는 유전체 소재입니다. 사용할 수 있는 커패시터 유형은 유전체 종류에 따라 분류됩니다. 그림 5-1에는 표준 커패시턴스 값의 범위가 나와 있으며, 표 5-1에는 유전체 분류에 따른 여러 가지 유형의 커패시터 특징이 나열되어 있습니다. 커패시턴스 C, 방열 계수 D, ESR(등가 직렬 저항)이 보통 특정되는 파라미터들입니다.

커패시터의 전형적인 등가 회로는 그림 5-2와 같습니다. 이 회로에서 커패시턴스 값 C가 커패시터의 주 요소입니다. Rs와 L은 인입선과 전극에 있는 기생 성분이며, Rp는 두 전극 사이의 누설을 나타내는 기생 성분입니다.

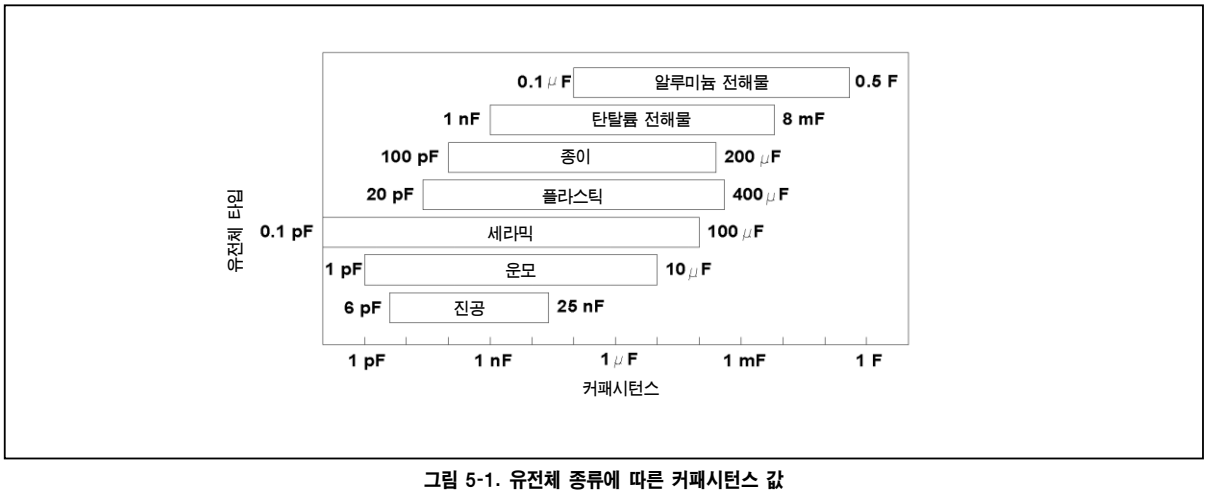


그림 5-1. 유전체 종류에 따른 커패시턴스 값

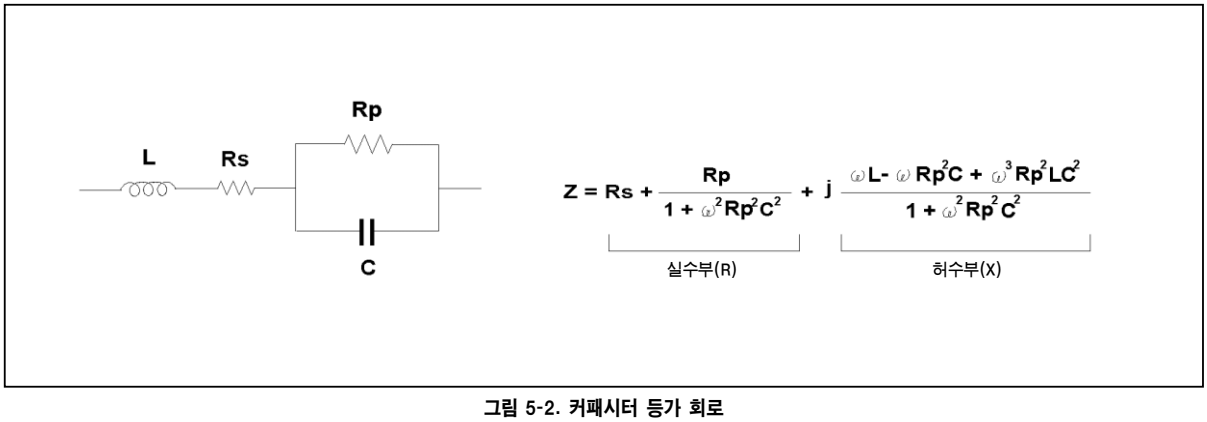


그림 5-2. 커패시터 등가 회로

표 5-1 커패시터 종류

유형	어플리케이션	장점	단점
종이	저주파수에서 차단, 버퍼링, 바이패스, 결합, 필터링 동력 인자 교정 접촉 보호 타이밍, 섬광 전구, 모터 시동 및 운전	다양한 커패시턴스와 전압 값에서 쉽게 사용 가능 적은 비용, 높은 신뢰도, 중간 안정도, 광범위한 테스트 데이터	중간 커패시턴스 대 부피 비율 고주파수에서 높은 실효 저항
필름	차단, 버퍼링. 바이패스, 결합. 중간 주파수에서 필터링. 동조와 타이밍.	다양한 커패시턴스와 전압 값 높은 IR, 낮은 D, 좋은 Q 높은 안정도 낮은 TC 높은 전압	중간 비용
운모	고주파수에서 필터링, 결합, 바이패스. 공진회로, 동조. 고전압회로 더 큰 커패시터의 패딩	낮은 유전체 손실과 좋은 온도, 주파수, 에이징 특성 낮은 AC 손실, 고주파수 높은 IR 적은 비용 광범위한 테스트 데이터 높은 신뢰도	낮은 커패시턴스 대 부피 비율
세라믹	고주파수까지 바이패스, 결합, 필터링	높은 커패시턴스 대 부피 비율 단락바 형태로 사용가능 낮은 D(낮은 k 타입) 적은 비용	불리한 온도 계수와 시간 안정도 큰 전압 의존 및 압력에 민감 (높은 K 유형)
탄탈 전해	저주파수 회로, 타이밍, 컬러 집중 회로, 폭죽, 섬광에서 차단, 바이패스, 결합, 필터링	높은 커패시턴스 대 부피 비율 좋은 온도 계수 광범위한 테스트 데이터	전압 제한 누설 전류 불리한 RF 특성 중간 비용
알루미늄 전해	차단, 바이패스, 결합, 저주파수 필터링 섬광	전해 커패시터 중 가장 높은 커패시턴스 대 부피 비율 전해 커패시터 중 가장 높은 전압 가장 높은 커패시턴스 상업 유형 중 가장 낮은 비용 대 CV 단위 높은 리플 기능	염소화 탄화수소의 영향을 받음 높은 누설 전류 축적 기간 후 형식 재구성 필요 낮은 신뢰도

커패시터를 측정할 때는 이러한 기생 성분을 고려해야 합니다. 임피던스 계측기는 직렬 모드(Cs-D, Cs-Rs)나 병렬 모드(Cp-D, Cp-Rp)의 커패시턴스를 측정합니다. 기생 성분 때문에 표시된 커패시턴스 값 Cs나 Cp는 실제 커패시턴스 값 C와 항상 같지는 않습니다. 예를 들어, 그림 5-2에서처럼 커패시터 회로가 Cs-Rs 모드를 사용하여 측정될 경우 표시된 커패시턴스 값 Cs는 그림 5-3의 복잡한 공식을 써서 표현됩니다. Rp값이 충분히 크고 (1/Rp ≪1) L의 리액턴스를 무시할 수 있을 때 ($\omega L \ll 1/\omega C$)에 한해서 Cs가 C와 같습니다. 일반적으로 L의 영향은 L을 무시할 수 없는 높은 주파수 영역에서 나타납니다. 그러나 Rp 자체의 값이 매우 큽니다. 따라서 대부분의 커패시터는 그림 5-4와 같이 표현할 수 있습니다. 그림 5-5 (a)와 (b)는 세라믹 커패시터의 전형적인 임피던스 ($|Z| \angle \theta$) 특성과 Cs-D 특성을 보이고 있습니다. 그리고 높은 주파수 영역에 보이는 공진점에서부터 L이 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

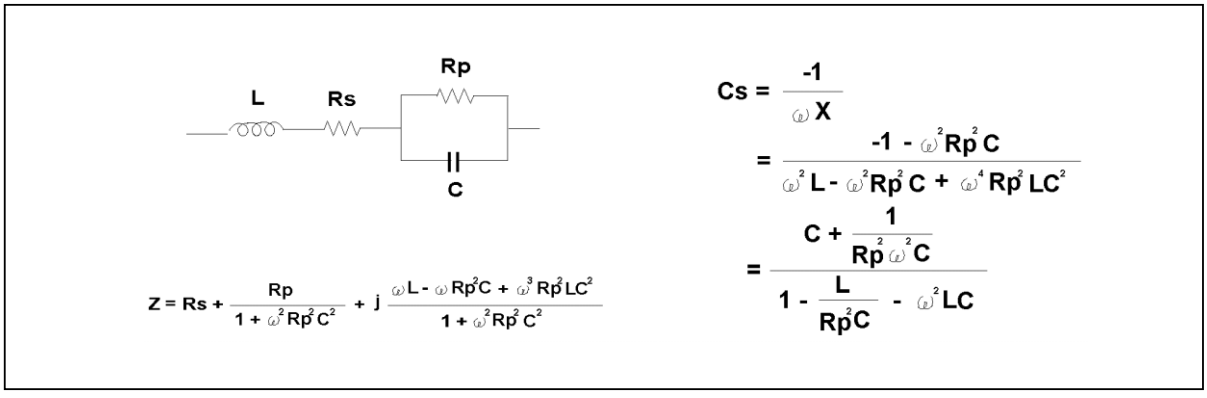


그림 5-3. 실제 커패시턴스 측정에서 기생 성분의 영향

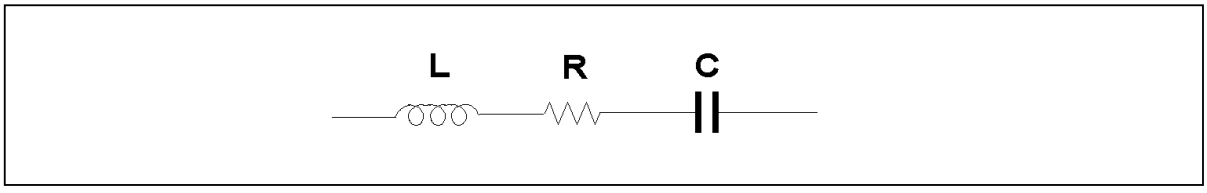


그림 5-4. 실제적인 커패시터 등가 회로

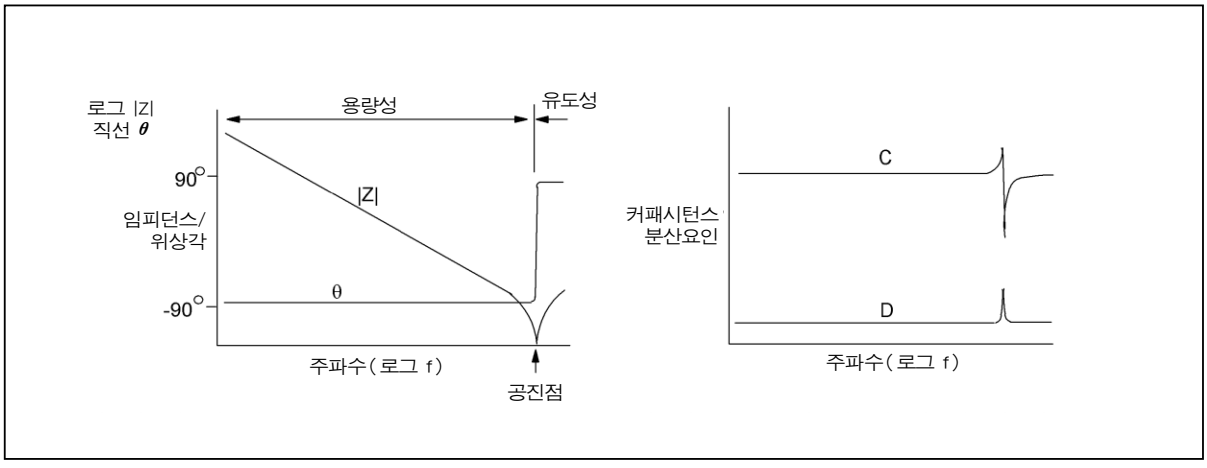


그림 5-5. 전형적인 커패시터의 주파수 응답

커패시터 측정 시 주의사항은 측정되는 커패시턴스 값에 따라 다릅니다.

높은 커패시턴스 값 측정은 낮은 임피던스 측정입니다. 따라서 접촉 전극, 테스트 픽스처, 케이블의 접촉 저항과 잔류 임피던스를 최소화해야 합니다. DUT를 계측기에 상호 연결할 때 4단자, 5단자, 4단자 쌍 구성에서 원하는 것을 사용합니다. 4단자 구성이나 5단자 구성을 사용할 때 높은 테스트 신호 전류가 케이블에 흐르는 지 확인해야 합니다. 전자계 결합의 영향을 막으려면 케이블을 그림 5-6처럼 연결합니다. 또한, 정확한 측정을 위해서는 개방/단락 보상을 정확하게 수행해야 합니다. 특히 DC 바이어스 전압이 가해져야 하는 전해 커패시터의 경우에는 DC 바이어스 전압을 ON(0V)으로 설정한 뒤에 보상을 수행해야 합니다.

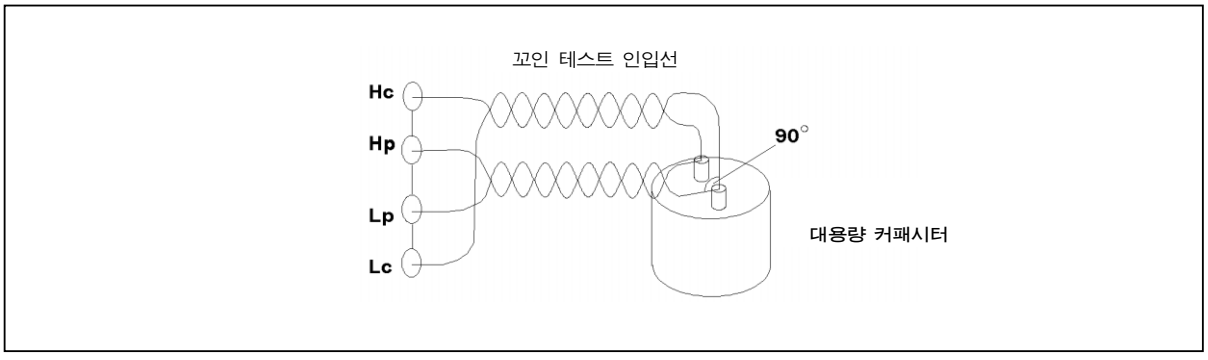


그림 5-6. 높은 커패시턴스 값 측정

낮은 커패시턴스 값 측정은 높은 임피던스 측정입니다. 잔류 임피던스에 비해서 접촉 전극간의 표유 커패시턴스가 더 큰 영향을 미칩니다. 3단자(차폐된 2T), 5단자(차폐된 4T), 4단자 쌍(4TP) 구성에서 원하는 것을 사용하여 상호 연결해야 합니다. 적절한 보호 기법과 개방/단락 보상을 사용하여 표유 커패시턴스의 영향을 최소로 할 수 있습니다. 제 3장 "표유 커패시턴스 영향 제거"를 참조하십시오. 그림 5-7은 칩 유형 커패시터를 측정할 때 Agilent 16034E/G 테스트 픽스처에 대한 개방/단락 보상을 수행하는 절차입니다.

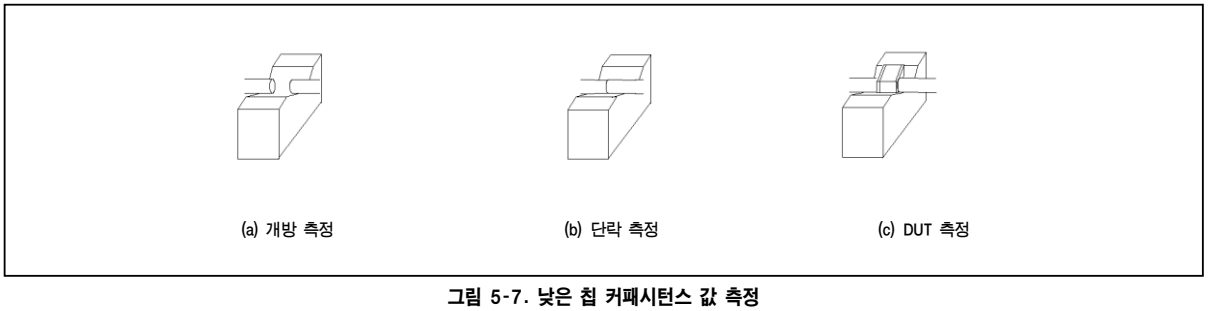


그림 5-7. 낮은 칩 커패시턴스 값 측정

커패시턴스 외에도 방열 계수 D와 등가 직렬 저항 ESR은 측정되는 주요 커패시터 파라미터들입니다. 특히 낮은 D나 ESR 측정을 할 때는 특별한 주의를 기울여야 합니다. 4단자 구성을 사용할 때도 테스트 픽스처와 케이블 사이의 접촉 저항과 잔류 임피던스가 측정 결과에 영향을 미칩니다. 4장의 "접촉 저항으로 생긴 오차"를 참조하십시오.

특히 세라믹 커패시터를 측정할 때 제 1장에서 설명한 부품 의존요인을 고려해야 합니다. 세라믹 커패시터의 커패시턴스는 주파수, 테스트 신호 전압(AC), DC 바이어스, 온도, 시간에 의존합니다.

5-2. 인덕터 측정

인덕터는 철심에 감겨진 도선으로 구성되며 사용된 철심재에 따라 특성이 결정됩니다. 인덕터를 만들 때 사용하는 가장 간단한 철심재는 공기입니다. 그러나 인덕터의 용량 효율성을 위해 보통 철, 퍼멀로이, 페라이트와 같은 자석 소재가 사용됩니다. 인덕터의 전형적인 등가 회로는 그림 5-8(a)와 같습니다. 이 그림에서 Rp는 철심의 철손을 나타내며, Rs는 도선의 구리 손실을 나타냅니다. C는 도선의 감김 사이에 생긴 분산 커패시턴스를 나타냅니다. 작은 인덕터의 등가 회로는 그림 5-8(b)를 사용하는 것이 좋습니다. 그 이유는 L값이 작고 인입선 사이의 표유 커패시턴스가 주요 인자이기 때문입니다.

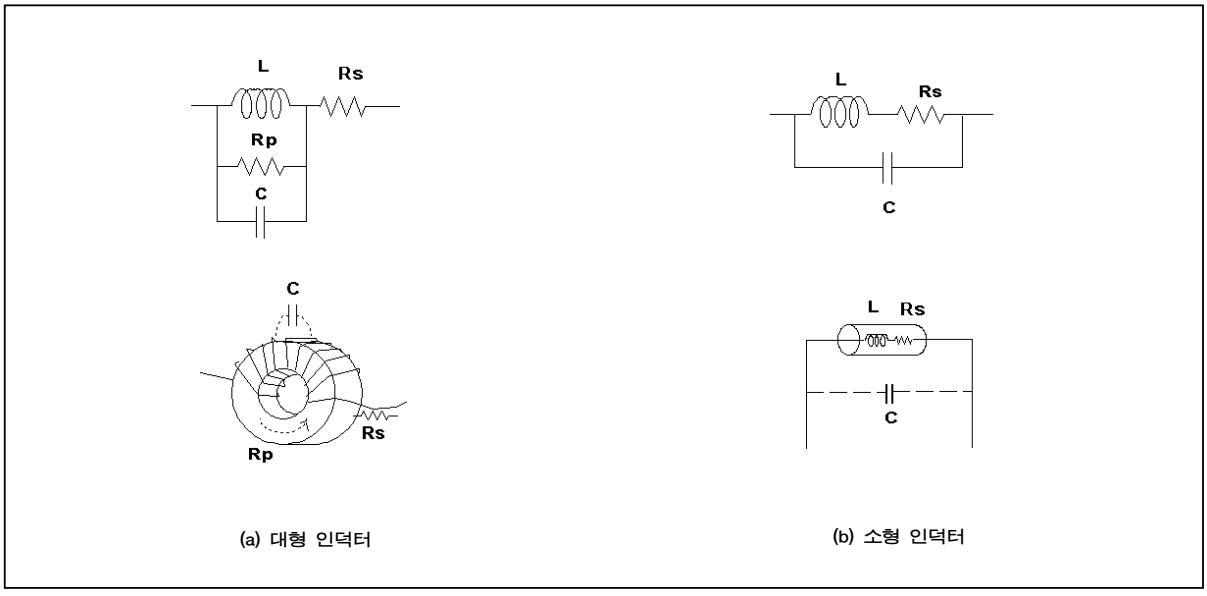


그림 5-8. 인덕터 등가 회로

인덕터 측정을 할 때 다른 장비를 사용하면 결과가 달라질 수 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

테스트 신호 전류 : 철심이 든 인덕터는 그림 5-9 (a)와 같이 테스트 신호 전류에 의존적입니다. 많은 임피던스 계측기에서 전압 구동 테스트 신호가 발생합니다. 두 장비가 같은 전압을 출력하도록 설정되더라도 소스 저항이 다를 경우에는 출력 전류도 달라집니다. 그림 5-9 (b)를 참조하십시오.

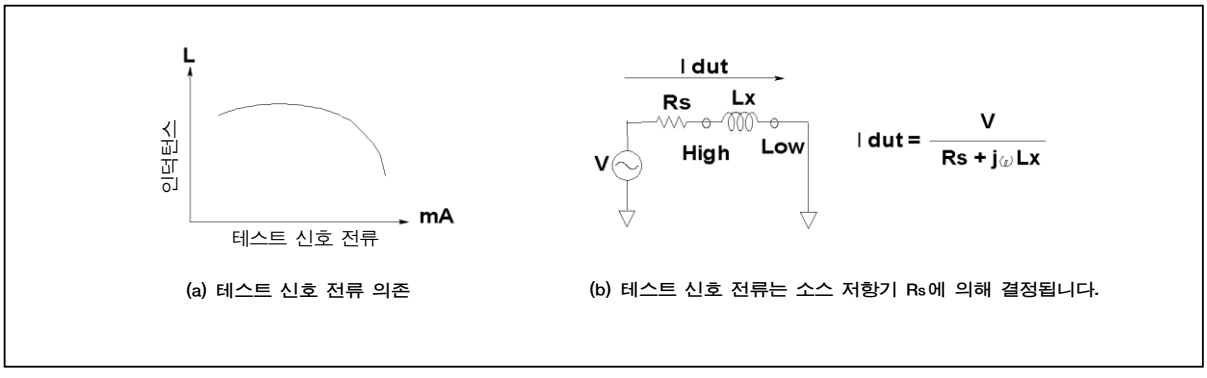
사용되는 테스트 픽스처 : 금속 재료가 실제로 인덕터에 가까이 있을 때 인덕터의 누설 자속으로 인해 금속에는 와전류가 흐르게 됩니다. 와전류의 크기는 그림 5-10 (a)에서 볼 수 있는 것처럼 여러가지 테스트 픽스처의 크기와 실제 결합구조가 다르기 때문에 측정 결과가 같지 않습니다. 이것은 개방 - 자속 - 경로 인덕터를 측정할 때 특히 중요합니다. 그림 5-10 (b)는 이 효과를 보여주기 위한 Ls-Q 측정의 실험 결과를 나타낸 것입니다. 1.0mm 두께의 40mm × 40mm 동판이 작은 100 μH RF 인덕터에 가까이 놓이면 측정되는 Ls-Q 값이 변경됩니다.

Q 측정 정확도 : 일반적으로 임피던스 계측기의 Q 측정 정확도는 특히 높은 Q 값을 측정할 때는 그리 높지 않습니다. 그림 5-11은 자동 평형 브리지 장비와 Q 도수계의 정확도를 비교해서 나타낸 것입니다. Q 값은 D 값 (Q=1/D)과 상대적이기 때문에 그림에서 나타나듯 Q의 정확도는 특정 정확도 D와 관계가 있습니다.

Q 측정 오차는 DUT의 Q 값과 함께 증가합니다. 따라서 실제로 측정 가능한 Q 범위는 허용 가능한 Q 측정 오차에 의해 제한을 받습니다. (예를 들어, 허용 가능한 Q 오차가 10%이고 장비의 D 정확도가 ±0.001인 경우, 최대 측정 가능한 Q 값은 90.9입니다. Q 정확도 계산 공식에 대해서는 부록 E를 참조하십시오.) 공진 방법을 제외한 임피던스 계측기는 Q = X/R로 Q 값을 계산합니다. 상대적으로 높은 Q 인덕터의 측정 벡터는 그림 5-12에 나타나 있습니다. 임피던스 측정 오차는 오차 벡터(⊿)를 감싸는 작은 원으로 표현됩니다. 높은 Q(저손실) 인덕터 R 값은 X 값에 비해 매우 작습니다. 결과적으로, R 결과값의 작은 변화에도 Q 값은 크게 변합니다. 그러므로 R 측정의 오차는 특히 높은 Q 디바이스에서 Q 값의 엄청난 오차를 유발합니다.

아래와 같은 방법으로 Q 측정의 정확도를 높일 수 있습니다.

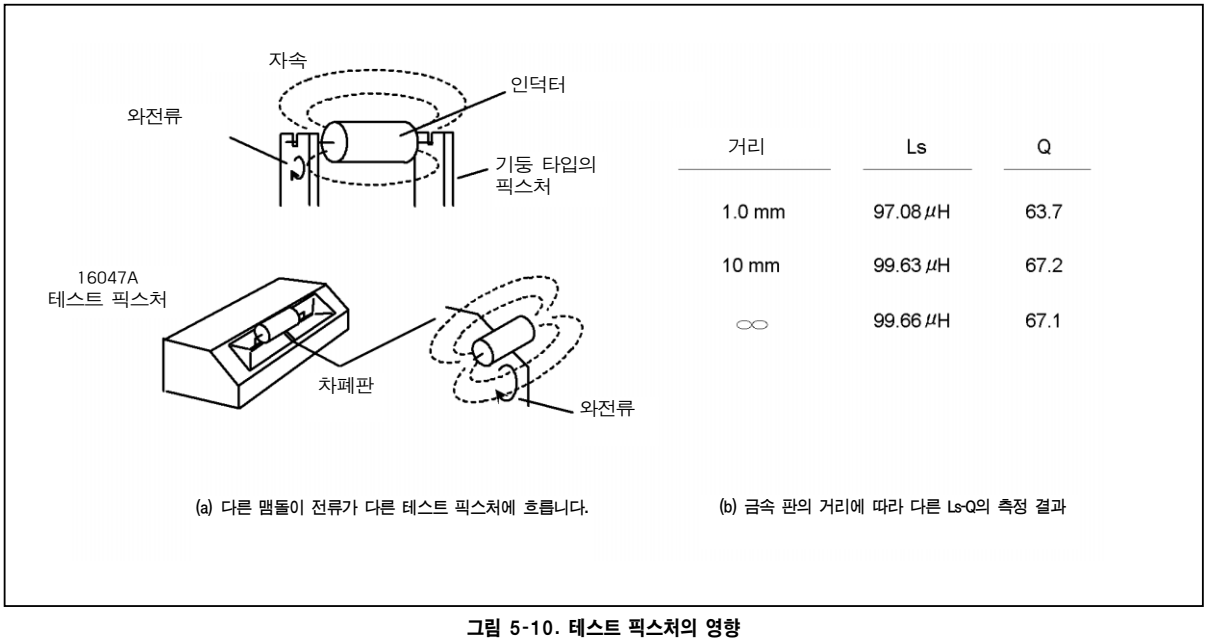
(1) 정확도가 높은 장비를 이용합니다.
(2) 잔류 저항에 최적 보상을 수행합니다.
(3) 등가 회로 분석기능을 활용하고 DUT에 대해 얻어진 등가 회로 파라미터 값에서 Q 값을 계산해 냅니다.
자세한 내용은 5-14항의 "등가 회로 분석 기능과 응용"을 참조하십시오.



(a) 테스트 신호 전류 의존

(b) 테스트 신호 전류는 소스 저항기 Rs에 의해 결정됩니다.

그림 5-9. 인덕터 테스트 신호 전류



거리	Ls	Q
1.0 mm	97.08 μH	63.7
10 mm	99.63 μH	67.2
∞	99.66 μH	67.1

(a) 다른 맴돌이 전류가 다른 테스트 픽스처에 흐릅니다.

(b) 금속 판의 거리에 따라 다른 Ls-Q의 측정 결과

그림 5-10. 테스트 픽스처의 영향

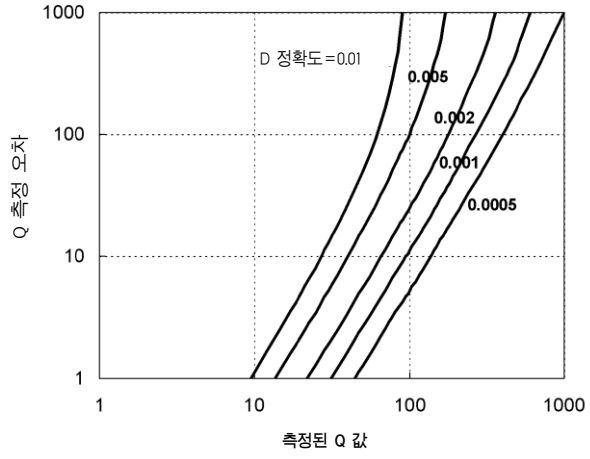


그림 5-11. Q 측정 정확도

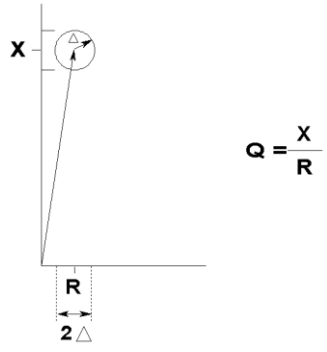
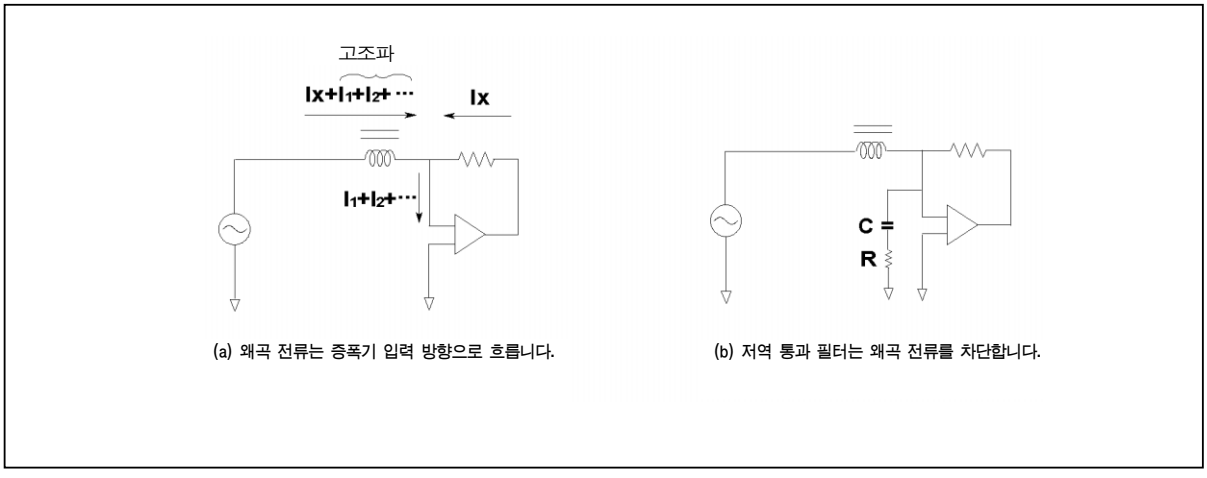


그림 5-12. Q 측정 오차

더구나 자동 평형 브리지 유형의 장비를 사용하여 철심이 든 인덕터를 측정할 때 다음 현상이 일어날 수 있습니다.

높은 레벨의 테스트 신호가 인덕터에 가해질 경우, 일부 주파수 범위에서는 측정이 불가능할 수도 있습니다. 이것은 테스트 신호 전류의 고조파 왜곡을 유발하는 철심 소재의 비선형성 때문입니다. 테스트 신호 레벨이 높을 경우 과다한 고조파 신호가 장비의 Lpot 단자로 흘러 들어가게 되어 평형이 맞지 않거나 계산이 불가능한(UNCAL) 상태가 생깁니다. (이에 대해서는 그림 5-13 (a)를 참조하십시오.) 철심재의 비선형성으로 생기는 영향을 감소시키려면 테스트 신호 레벨을 줄이고, 측정 주파수가 고정된 경우 그림 5-13 (b)와 같이 Lpot 단자에 LPF(저역 통과 필터)를 연결합니다.

테스트 케이블을 사용하여 낮은 값의 인덕터를 측정할 경우, 높은 주파수에서는 일부 인덕턴스 값의 측정이 불가능할 수 있습니다. 이것은 Hp와 Hc 단자에 있는 테스트 케이블의 커패시턴스와 DUT의 인덕턴스 때문에 발생하는 공진점 때문입니다. 이런 경우, 케이블의 커패시턴스를 변경하여 공진 주파수로 사용되는 가장 높은 테스트 주파수보다 훨씬 높은 주파수로 이동시켜야 합니다. 커패시턴스를 줄이려면, Hc와 Hp 케이블의 길이를 줄이거나 다른 종류의 케이블을 사용하면 됩니다.



(a) 왜곡 전류는 증폭기 입력 방향으로 흐릅니다.

(b) 저역 통과 필터는 왜곡 전류를 차단합니다.

그림 5-13. 인덕터에 의해 발생하는 고조파 왜곡

5-3. 트랜스포머 측정

트랜스포머(transformer)는 인덕턴스를 응용한 예입니다. 따라서 측정 기법은 인덕터 측정과 같습니다. 그림 5-14는 변압기의 핵심 측정 파라미터가 표시된 배선 약도입니다. 이러한 파라미터들을 측정하는 방법은 다음과 같습니다.

1차 인덕턴스(L1)와 2차 인덕턴스(L2)는 그림 5-15와 같이 장비를 연결하면 측정할 수 있습니다. 다른 모든 감김선은 개방된 채로 유지해야 합니다. 인덕턴스 측정 결과에는 커패시턴스의 영향이 포함된다는 점을 주시해야 합니다. 애질런트 분석기의 등가 회로 분석기능을 사용하면 인덕턴스, 저항, 커패시턴스 각각의 값을 알 수 있습니다.

누설 인덕턴스는 그림 5-16과 같이 2차 인덕턴스를 단락시키고 1차 인덕턴스를 측정함으로써 얻을 수 있습니다.

내부 권선간 커패시턴스(C)는 그림 5-17과 같이 계측기를 연결하면 측정할 수 있습니다.

상호 인덕턴스(M)는 직렬 보강과 직렬 상쇄 구성에서 인덕턴스를 측정한 다음 그림 5-18 (a)에서 주어진 식을 사용하여 계산할 수 있습니다. 상호 인덕턴스는 트랜스포머가 그림 5-18 (b)와 같이 연결되어 있다면 직접 측정할 수 있습니다. 그러나 이런 직접 연결기법에 들어맞는 주파수 범위는 측정되는 트랜스포머의 유형과 파라미터 값에 의해 제한을 받습니다. 방법을 모두 사용하여 그 결과를 비교해 보는 것이 바람직합니다.

권선비(N)는 그림 5-19 (a)와 같이 저항기를 2차에 연결함으로써 권선비의 근사값을 구합니다. 1차 코일에서 측정된 임피던스 값에서부터 권선비의 근사치를 얻을 수 있습니다. 직접 권선비 측정은 4263B LCR 미터의 내장 트랜스포머 측정 기능(선택 사항)이나 네트워크 분석기로 할 수 있습니다. 그림 5-19 (b)에서 보여지는 것처럼 1차와 2차에 대한 전압 비율 측정에서 권선비를 얻을 수 있습니다.

4263B의 트랜스포머 측정 기능으로는 측정 회로 연결을 내부 스위치와 바꿈으로써 N, M, L1 측정과 1차 인덕턴스의 DC 저항 측정을 용이하게 할 수 있습니다. 그림 5-20은 4263B의 단순 도식화시킨 블럭구성도를 보여줍니다. 테스트 신호는 1차에 인가할 수 있고 L1은 V1과 Ⅰ1의 측정된 값에서 계산해 낼 수 있습니다. M은 V2와 I1의 측정된 값에서 계산해 낼 수 있습니다. V1과 V2의 비율에서는 N을 구할 수 있습니다. DC 저항 측정방법에서 Hcur 단자에 인가된 전압은 DC입니다. DC 저항 값은 측정된 DC 전압 V1과 Ⅰ1에서 계산해 낼 수 있습니다.
4263B를 부착한 16060A 트랜스포머 테스트 픽스처로는 1차에 대한 파라미터와 함께 2차에 대한 L2와 DC 저항 측정이 가능합니다. 16060A 회로 접속도는 그림 5-21에 나와 있습니다.

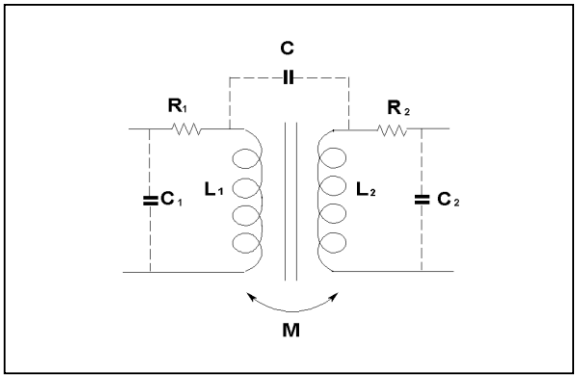


그림 5-14. 트랜스포머 파라미터

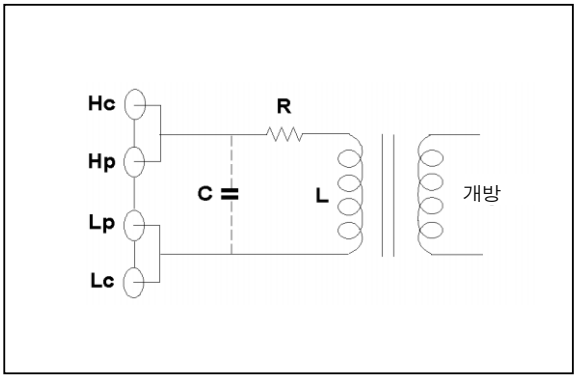


그림 5-15. 1차 인덕턴스 측정

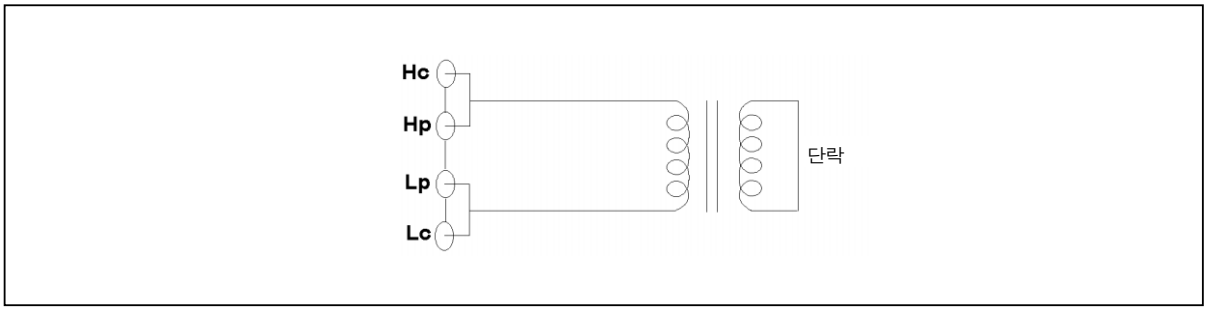


그림 5-16. 누설 인덕턴스 측정

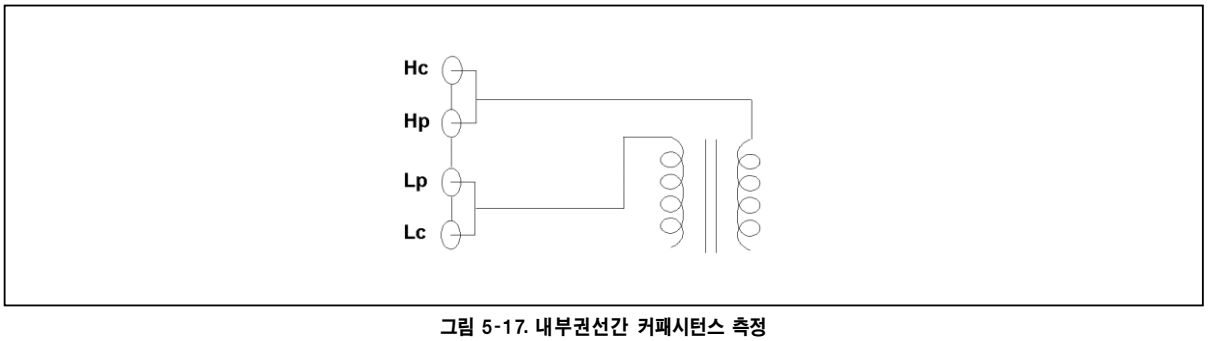


그림 5-17. 내부권선간 커패시턴스 측정

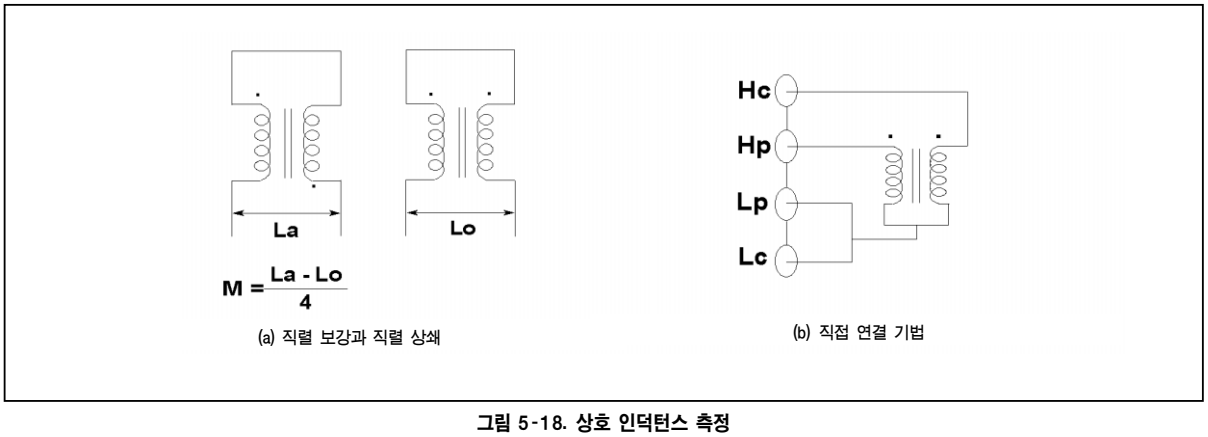


그림 5-18. 상호 인덕턴스 측정

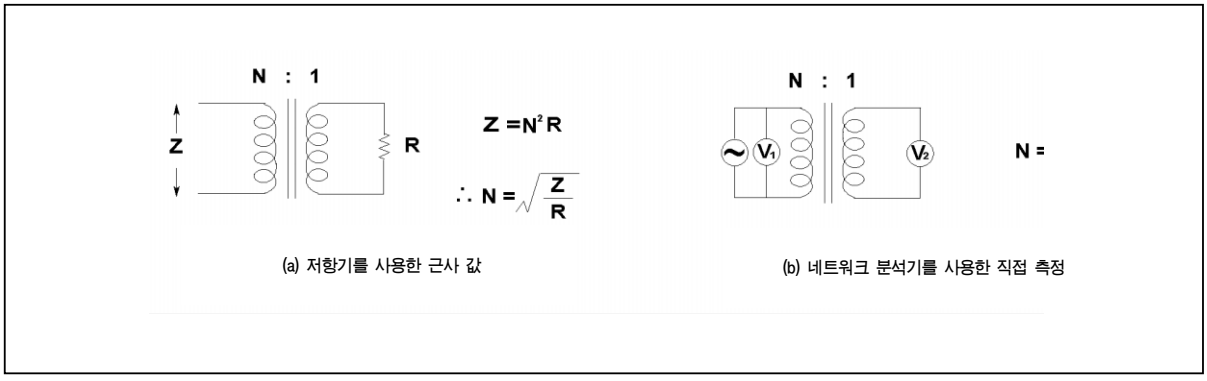


그림 5-19. 권선비 측정

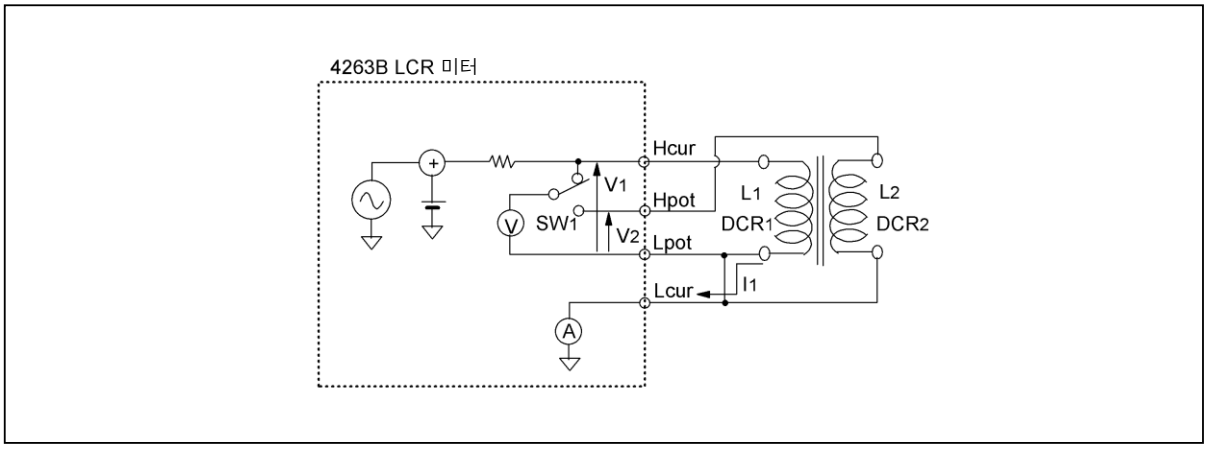


그림 5-20. 4263B 트랜스포머 측정 기능의 회로 구성도

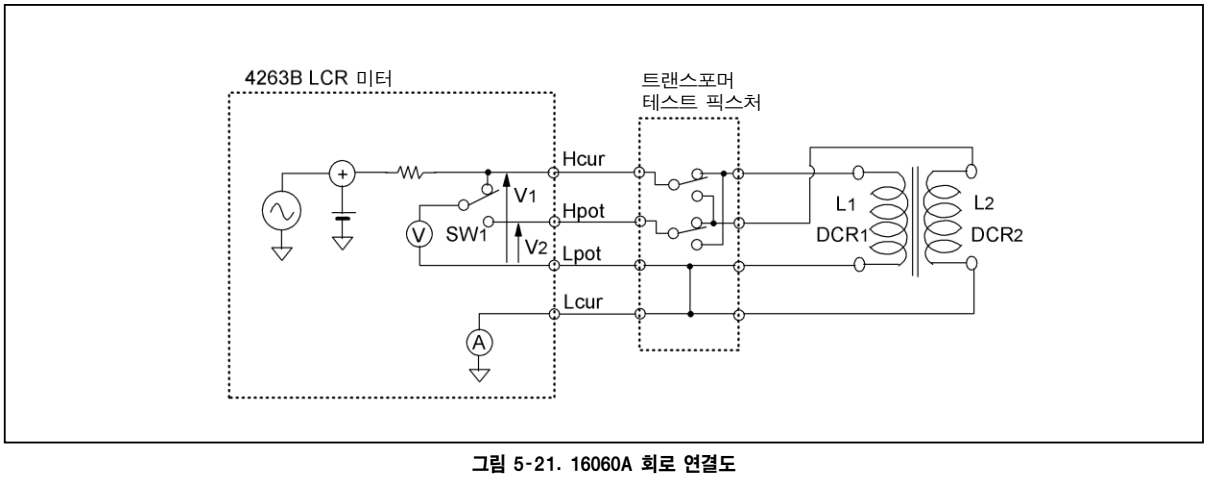


그림 5-21. 16060A 회로 연결도

5-4. 다이오드 측정

스위칭 다이오드의 접합 커패시턴스는 스위칭 속도를 결정하며 가해지는 역 DC 전압에 의존적입니다. 계측기의 내부 바이어스 소스는 다이오드의 역 방향 바이어스에 사용되며 동시에 접합 커패시턴스가 측정됩니다. 그림 5-22는 측정 셋업을 보여줍니다.

커패시턴스-바이어스 특성을 활용하는 가변 커패시턴스 다이오드 (버랙터 다이오드)의 경우에는 정확한 DC 바이어스 전압을 적용하면서 커패시턴스를 정확하게 측정하는 일이 중요합니다. 그림 5-23은 버랙터 다이오드의 C-V 특성을 측정하는 예를 보여주고 있습니다. 커패시턴스와 DC 바이어스 전압의 관계를 정확하게 추적하려면 낮은 테스트 신호 레벨(일반적으로 20mV rms)을 사용해야 합니다.

고주파수 응용분야에 사용되는 버랙터는 100 MHz 이상의 주파수에서 커패시턴스와 함께 등가 직렬 저항(ERS) 측정과 Q 인자가 필요합니다. RF I-V 계측기는 이러한 측정에 적합합니다. 단지 필요한 파라미터를 선택함으로써 C-V 측정에 필요한 셋업과 똑같은 셋업으로 Q나 ESR을 측정하는 것이 가능합니다.

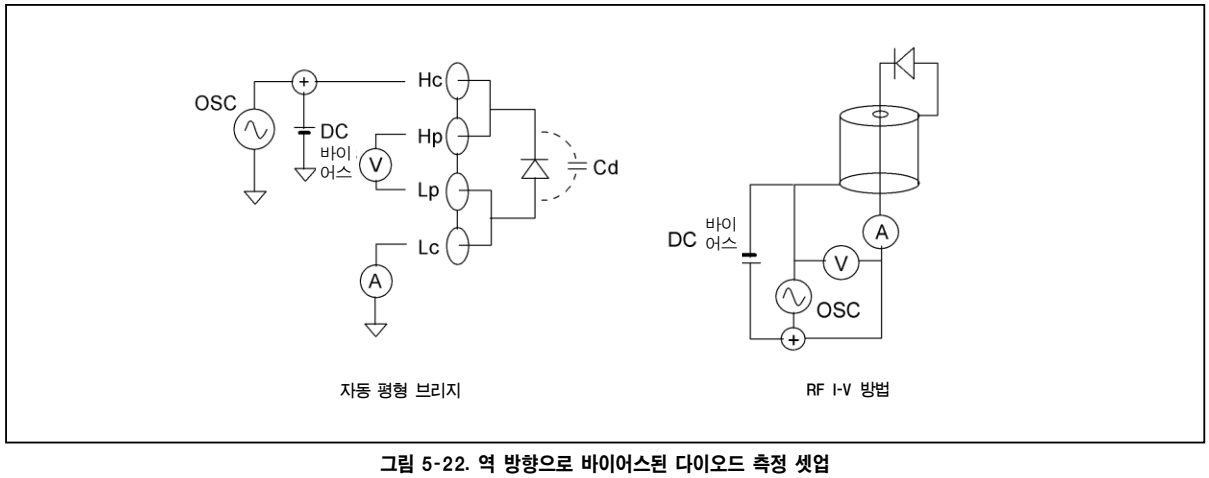


그림 5-22. 역 방향으로 바이어스된 다이오드 측정 셋업

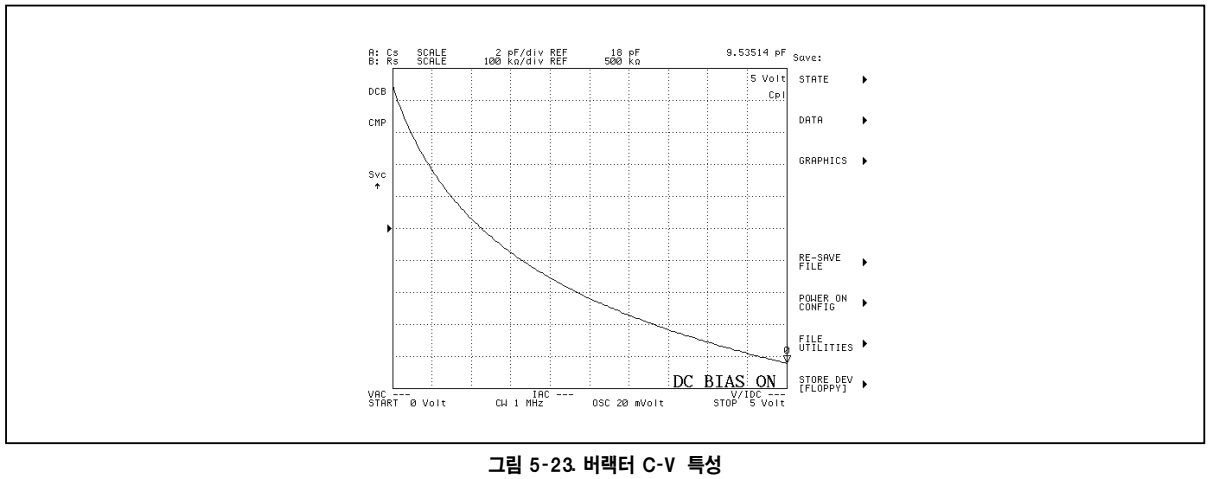


그림 5-23. 버랙터 C-V 특성

5-5. MOS FET 측정

MOS FET의 소스, 드레인, 게이트 사이의 커패시턴스를 아는 것은 고주파 및 스위칭 회로의 설계에 중요합니다. 보통 이러한 커패시턴스는 소스를 기준으로 드레인 단자에 가변 DC 전압원이 연결되고 게이트의 DC 전위가 0으로 유지된 상태에서 측정됩니다(그림 5-24참조). 장비에 보호 단자와 내부 DC 바이어스 소스가 갖추어진 경우에는 Cds, Cgd, Cgs를 개별적으로 측정할 수 있습니다. 그림 5-25 (a)에서 (c)까지는 장비의 (+) 단자, (-) 단자, 보호 단자의 접속도입니다. 보호는 미상의 단자에 딸린 BNC 커넥터의 외부 도체입니다.

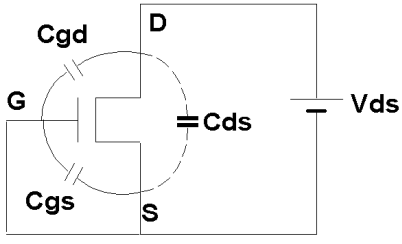
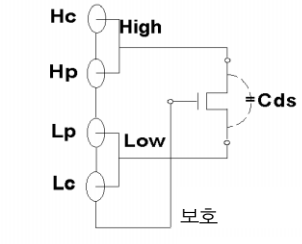
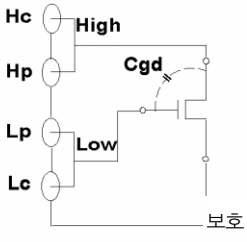


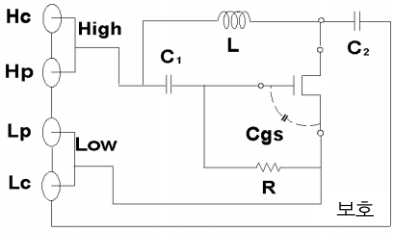
그림 5-24. MOS FET의 커패시턴스



(a) Cds 측정



(b) Cgd 측정



대표 값 (1MHz 측정의 경우) :

C_1 : 0.1 μF R : 100 kΩ

C_2 : 1 μF L : 100 μH

(c) Cgs 측정

그림 5-25. MOS 커패시턴스 측정

5-6. 실리콘 웨이퍼의 C-V 측정

MOS 구조의 C-V(커패시턴스 대 DC 전압) 특성은 실리콘 웨이퍼를 평가하는 데 중요한 파라미터입니다. 인가된 DC 전압에 따라 변하는 커패시턴스를 추적하려면, 커패시턴스는 다수의 바이어스 전압점들을 스위핑 하는 동안 낮은 AC 신호 레벨로 측정되어야 합니다. 일반적으로 디바이스는 낮은 커패시턴스(보통 낮은 피코패럿)를 보여주기 때문에 계측기는 낮은 테스트 신호 레벨 상태에서 낮은 커패시턴스를 고분해능으로 정확하게 측정할 수 있어야 합니다. 정밀 바이어스 전압 출력은 또한 정확한 C-V 측정에 필요합니다. 일반적인 C-V 측정 조건은 표 5-2에 나타나 있습니다. 필요한 성능을 확보하기 위해서 자동 평형 브리지 장비를 이용하는 것이 바람직합니다.

그림 5-26은 자동 평형 브리지 장비에 적합한 측정 셋업의 예를 보여주고 있습니다. 장비의 저전위 단자를 기판에 연결해서는 안됩니다. 기판은 프로버의 노이즈 접지와 전기적으로 연결되어 있으며 자동 평형 브리지 장비의 저전위단자는 노이즈에 민감합니다. 만일 프로버의 웨이퍼 척이 접지에서 떨어진 채 효과적으로 보호된다면 4TP 케이블의 차폐 도체를 프로버의 보호 단자와 연결해서 프로브 주변의 표유 커패시턴스를 최소화 할 수 있습니다. 저항이 낮은 디바이스를 측정할 때, 디바이스를 통과하면서 누출되는 DC 전류 때문에 DC 전압이 감소하게 되고, 이로 인해 C-V 측정 오차가 발생할 수 있습니다. 이 때 전압을 조절할 수 있는 DC 바이어스 기능을 이용하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.

표 5-2. 전형적인 C-V 측정 조건

주파수	10 kH에서 1 MHz
커패시턴스 범위	0.0001pF에서 1000pF
커패시턴스 정확도	±0.1%
테스트 신호 레벨	일반적으로 20 mV rms 또는 30 mV rms
DC 바이어스 전압	0 V에서 ±40 V
바이어스 전압 분해능	≤10 mV
바이어스 전압 정확도	±0.1%

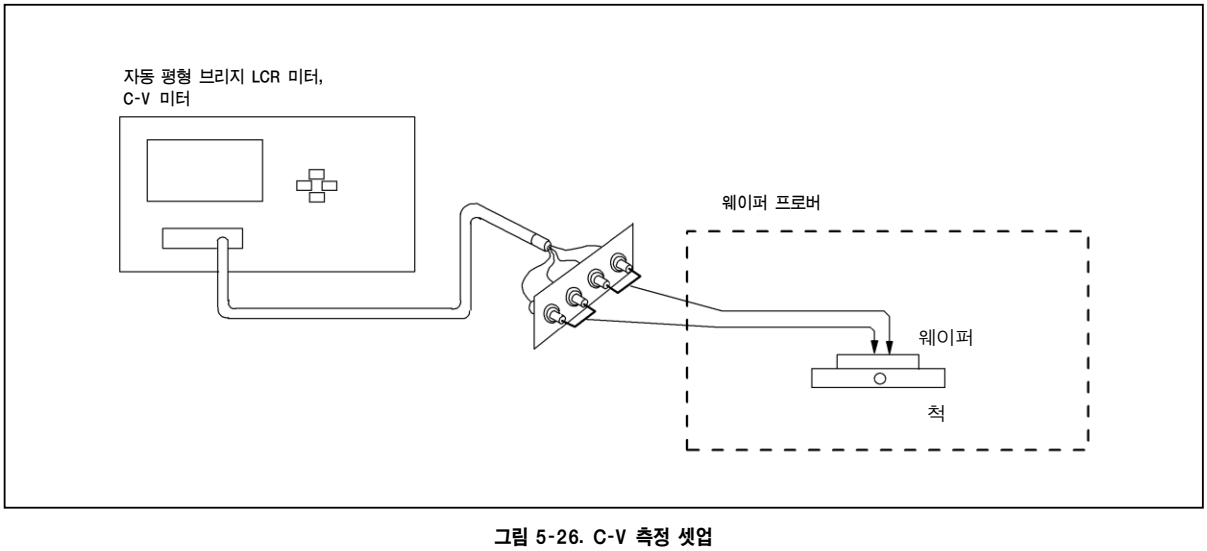


그림 5-26. C-V 측정 셋업

5-7. 공진기 측정

공진기는 발진기 회로의 핵심 부품입니다. 수정 공진기와 세라믹 공진기가 kHz와 MHz주파수 범위에서 흔히 사용됩니다. 그림 5-27 (a)와 (b)는 공진기의 전형적인 등가 회로와 주파수 응답을 나타내고 있습니다. 공진기는 네 가지(C, L, R, Co) 기본 요소를 가지고 있습니다. C와 L로 직렬 공진 주파수 fr이 결정되고, Co와 L로 병렬 공진 주파수가 결정됩니다. Qm(기계적 Q)은 공진기 성능을 설명할 때 사용되는 또 다른 측정 파라미터입니다. 보통 공진기 특성을 측정할 때는 임피던스 분석기나 네트워크 분석기가 사용됩니다.

아래에서 언급되는 방식에서는 임피던스 분석기가 측정 결과가 정확하다는 장점을 보여줍니다.

임피던스 분석기의 장점

- 공진 주파수상의 임피던스 값을 직접 읽을 수 있습니다.
  (네트워크 분석기는 일반적으로 dB 단위로 읽습니다.)

- 직렬 공진기에서의 낮은 임피던스와 병렬 공진기에서의 높은 임피던스의 측정 정확도가 네트워크 분석기 보다 높습니다.

- 공진기를 테스트 픽스처에 연결하는 것만으로 측정이 이루어지며 보상 기능을 사용하여 잔류 성분을 제거할 수 있습니다. (네트워크 분석기는 연결 시 π 네트워크 회로가 필요하며 모든 성분을 보상할 수 없습니다.)

- 등가 회로 분석기능을 사용하면 모든 공진기 파라미터를 쉽게 알 수 있습니다.
  (네트워크 분석기는 복잡한 계산을 필요로 합니다.)

네트워크 분석기의 장점

- 측정 속도가 빠릅니다.

- 측정 주파수 범위가 높습니다.

애질런트의 임피던스 분석기는 공진기를 테스트하는 데 적합합니다. 등가 회로 분석기능을 사용하면 각 공진기 파라미터들을 개별적으로 결정할 수 있습니다. 또한 I-Basic 프로그래밍 기능으로 Qm 계산과 다른 파라미터 추출을 용이하게 할 수 있습니다. 그림 5-28은 약 100 MHz 정도까지의 주파수 범위에 대한 자동 평형 브리지 측정을 사용한 공진기의 측정 셋업을 보여줍니다. 고주파수 측정에는 RF I-V 계측기로 똑같은 셋업을 이용할 수 있습니다. 정확한 측정 결과를 얻기 위해서는 다음의 주의사항을 알고 있어야 합니다.

1. 경우에 따라 직렬 공진 주파수 fr은 최소 임피던스 점과 같다고 가정되기도 합니다. 이것은 측정 값을 어림하는 데는 유용하지만 엄격히 말해서 fr의 참 값은 아닙니다. fr의 참 값은 $\theta = 0$에서 얻을 수 있습니다. Fr의 참 값은 일반적으로 최소 임피던스 점보다 1Hz에서 2Hz 정도 높습니다. Fr 측정을 위해서 0도 위상각 점을 찾아야 합니다.

2. 공진기는 테스트 신호 레벨에 의존적이므로 발진기 출력 레벨을 올바르게 설정하여야 합니다. 최소 임피던스 값과 직렬 공진 주파수는 인가된 테스트 신호 레벨에 따라 달라집니다. 원하는 테스트 레벨을 얻을 때까지 전류(I-monitor 기능)를 모니터링하면서 테스트 신호를 감소시켜야 합니다.

3. 개방/단락 보상을 수행합니다. 공진기 측정이 협대역이므로 interpolation 모드 대신에 ALL POINT compensation 모드를 사용해야 합니다. 또한, 단락 보상 절차에 각별한 주의를 기울여야 합니다. 부적절한 단락 보상은 fr과 최소 임피던스 값의 측정 오차를 가져옵니다.

4. 측정 온도를 일정하게 유지해야 합니다. 공진기는 온도에 민감하기 때문입니다. 손으로 테스트 픽스처에 공진기를 배치한 후 직렬 공진 주파수가 일정하게 될 때까지 기다립니다.

그림 5-29 (a)와 (b)는 수정 공진기의 측정 결과를 나타내고 있습니다.

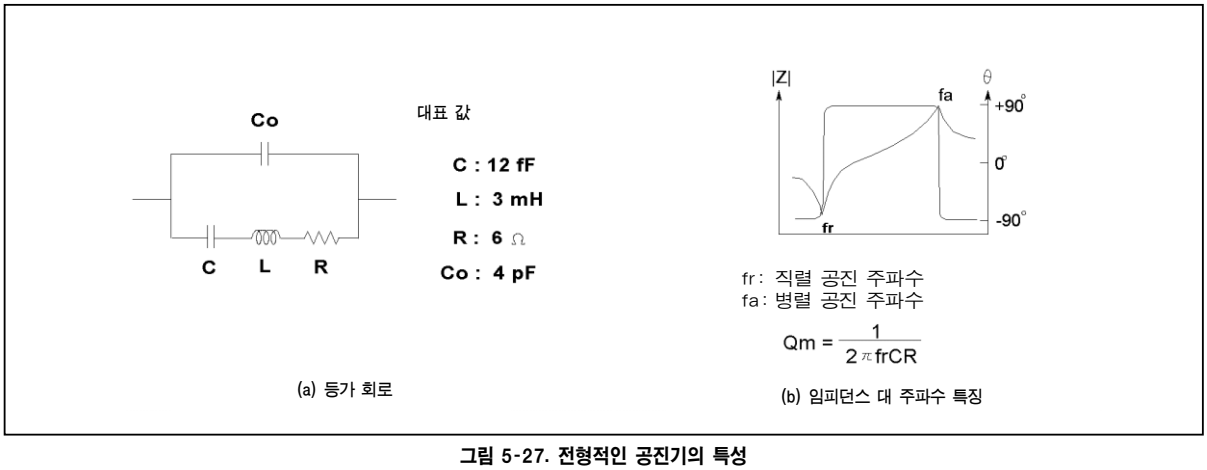


그림 5-27. 전형적인 공진기의 특성

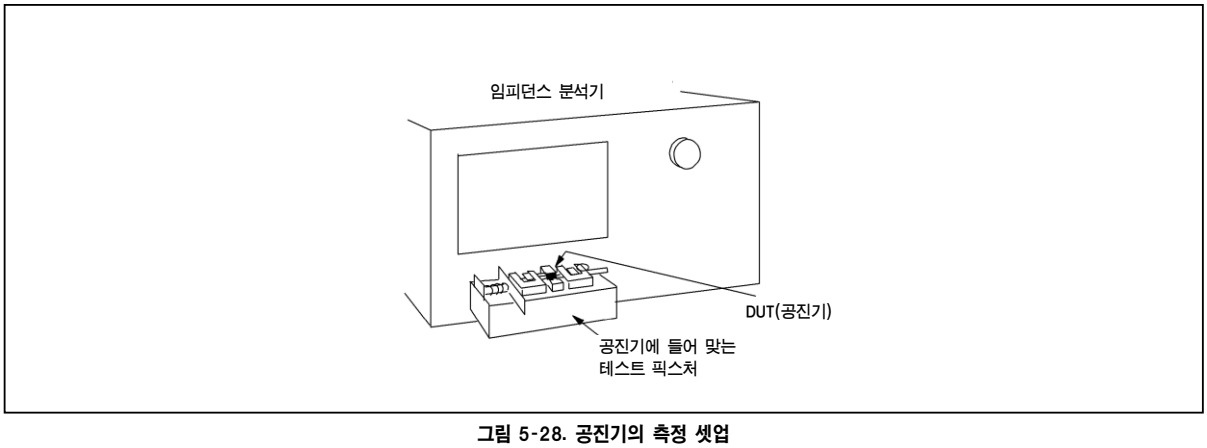


그림 5-28. 공진기의 측정 셋업

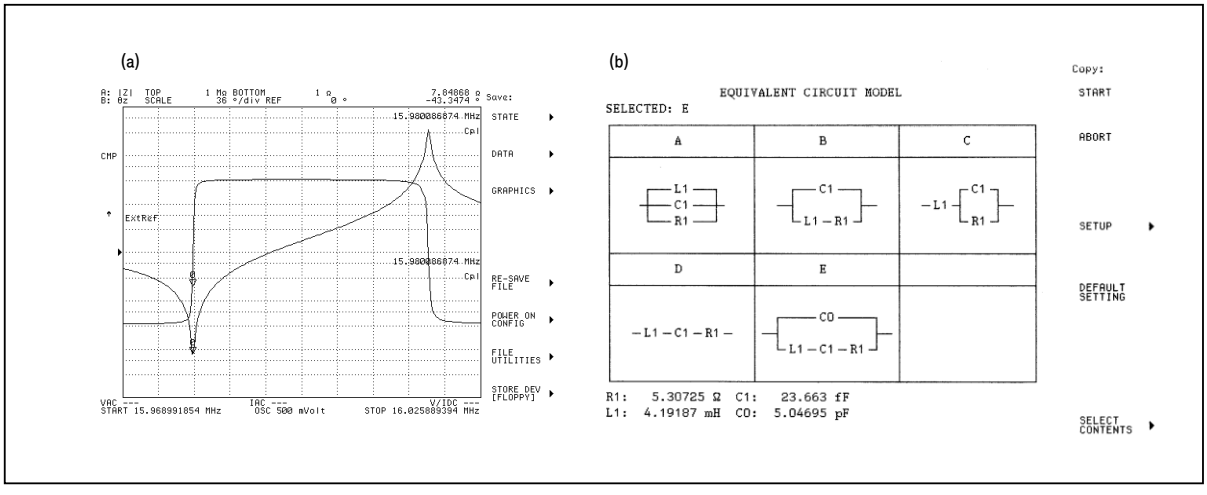
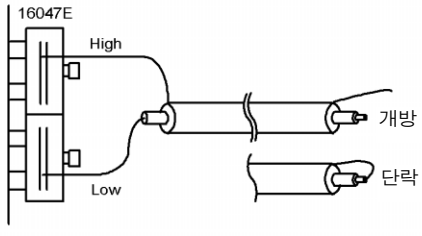


그림 5-29. 공진기의 등가 회로 모드

5-8. 케이블 측정

특성 임피던스 Z(Ω), 단위 길이당 커패시턴스 C(pF/m), 전파상수 α (dB/m)와 β (rad/m)는 케이블을 평가할 때 흔히 측정되는 파라미터들입니다. 자동 평형 브리지 타입의 임피던스 분석기와 16047E 테스트 픽스처를 사용한 동축 케이블 측정 셋업이 그림 5-30에 나타나 있습니다. 그림에서 테스트 픽스처의 (+) 단자가 케이블의 외부 도체에 연결되어 있음을 유의하십시오. 이것은 케이블의 외부 도체에서 생기는 노이즈의 영향을 피하기 위한 것으로 케이블 길이가 길 때 중요합니다. 특성 임피던스와 전파 상수들을 결정하기 위해서는 케이블 다른 쪽의 끝을 개방 시키거나 단락 시켰을 때의 임피던스를 측정하고 그림 5-30에 주어진 식을 써서 계산합니다.
임피던스 분석기의 I-BASIC 프로그래밍 기능으로 필요한 계산을 쉽게 할 수 있습니다. 그림 5-31은 측정된 특성 임피던스와 주파수의 예를 보여주고 있습니다.



특성 임피던스 ($Z\angle\theta$) :

$$|Z| = \sqrt{|Zop| \cdot |Zst|} \quad (\Omega)$$

$$\theta = \frac{\theta op + \theta st}{2} \quad (deg)$$

여기서: $Zop\angle\theta$ op : 케이블 끝이 개방되었을 때 측정된 임피던스
$Zst\angle\theta$ st : 케이블 끝이 단락되었을 때 측정된 임피던스

감쇠 상수(α)와 위상 상수(β)

$$\alpha = \frac{1}{2L} LN \sqrt{\frac{(1+R)^2 + X^2}{(1-R)^2 + X^2}} \times 8.6859 \quad (dB/m)$$

$$\beta = \frac{1}{2L} \left(\pi - \arctan\frac{R+1}{X} + \arctan\frac{R-1}{X}\right) \quad (rad/m)$$

여기서: L: 케이블 길이 (m)

$$R : \sqrt{\frac{|Zst|}{|Zop|}} \cos\left(\frac{\theta st - \theta op}{2}\right) \quad (Np/m)$$

$$X : \sqrt{\frac{|Zst|}{|Zop|}} \sin\left(\frac{\theta st - \theta op}{2}\right) \quad (Np/m)$$

주 : 1Np = 8.6859dB

그림 5-30. 동축 케이블의 측정 셋업과 파라미터 계산

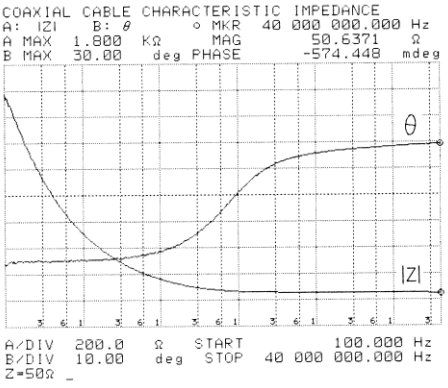


그림 5-31. 측정 결과

평형 케이블 측정

미상의 단자가 평형 상태가 아니므로 평형 케이블을 측정할 때 발룬 변압기(balun transformer)가 필요합니다. 자세한 내용은 다음 페이지의 "평형 디바이스 측정"을 참고하십시오. 그림 5-32는 평형 케이블의 측정 셋업을 나타낸 것입니다. 애질런트 16314A 평형/불평형 4단자 컨버터는 자동 평형 장비를 이용한 100 Hz부터 10 MHz까지의 평형 케이블을 측정하는데 사용될 수 있습니다. 네트워크 분석기를 이용한 측정에는 16315A, 16316A, 16317A를 이용할 수 있습니다. 이러한 컨버터는 다른 특성 임피던스를 가지고 있어서 표 5-3에서 보여지는 것처럼 각각 50 Ω, 100 Ω, 600 Ω의 DUT (케이블) 임피던스에 맞는 임피던스를 허용합니다.

표 5-3. 16314A, 16315A, 16316A, 16317A의 특성 임피던스

변환기	특성 임피던스		응용 장비
	불평형 부분	평형 부분	
16314 A	50 Ω	50 Ω	자동 평형 브리지 장비
16315 A	50 Ω	50 Ω	네트워크 분석기
16316 A	50 Ω	100 Ω	
16317 A	50 Ω	600 Ω	

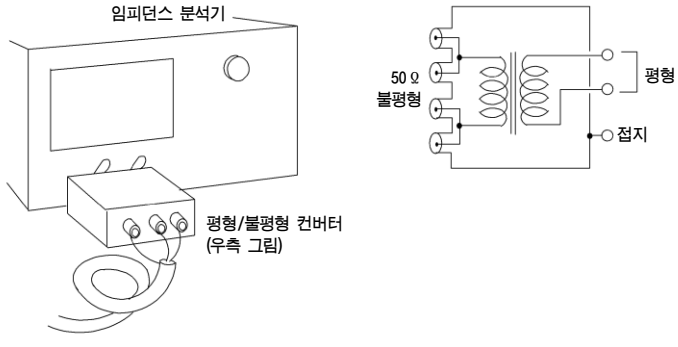


그림 5-32. 평형 케이블의 측정 셋업

5-9. 평형 디바이스 측정

평형 DUT(평형 케이블이나 차동 증폭기의 평형 입력 임피던스)를 측정할 때, "발룬"(평형-불평형) 변압기를 장비와 DUT 사이에 연결시켜야 합니다. 이는 DUT 쪽에서 보았을 때, 임피던스 계측기에서 미상의 단자가 "불평형" 상태로 되어 있기 때문입니다. 그림 5-33 (a)는 자동 평형 브리지 장비의 한 예입니다. 여기에서 (Low) 단자는 대략 0 V의 전위를 가지므로 "가상 접지"로 간주됩니다. 1:1 발룬 변압기를 그림 5-33 (b)와 같이 연결하면 평형 DUT를 장비로 직접 측정할 수 있습니다.

실제 발룬 변압기는 제한된 주파수 범위를 가지고 있으므로 측정도 그 범위 내에서 이루어져야 합니다. 애질런트의 평형-불평형 컨버터를 추가하시면, 상용화된 여러 종류의 발룬 변압기들을 다양한 주파수 범위에서 사용할 수 있습니다. 해당되는 발룬 변압기를 선택하기 위해서는 변압기에서 평형측 (DUT)의 임피던스와 주파수 범위를 체크해야 됩니다. 그 임피던스는 DUT의 특성 임피던스에 가까워야 하며, 불평형측의 임피던스는 계측기에 적합한 값인 50 Ω이나 75 Ω이 되어야 합니다.

발룬 변압기의 권선비가 1:1이 아니거나 정확한 측정이 요구될 때는, 발룬 변압기에 대한 개방/단락/부하 보상이 필요합니다. 발룬 변압기는 전송 기능의 특성상 크기(|Z|)와 위상의 오차를 산출하기 때문에 그것만으로는 부족합니다. 평형부분의 단자는 개방/단락/부하 보상과 DUT에 사용되는 표준 디바이스 모두에 연결되어야 합니다. 그림 5-34 (a)부터 (d)까지는 실제 발룬 설정과 보상의 예를 보여줍니다.

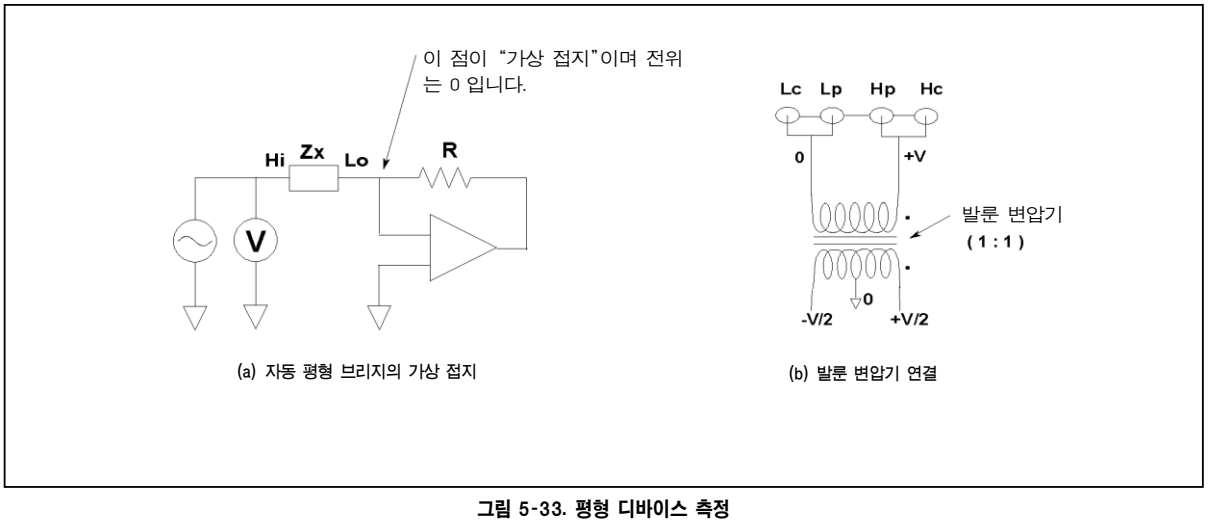


그림 5-33. 평형 디바이스 측정

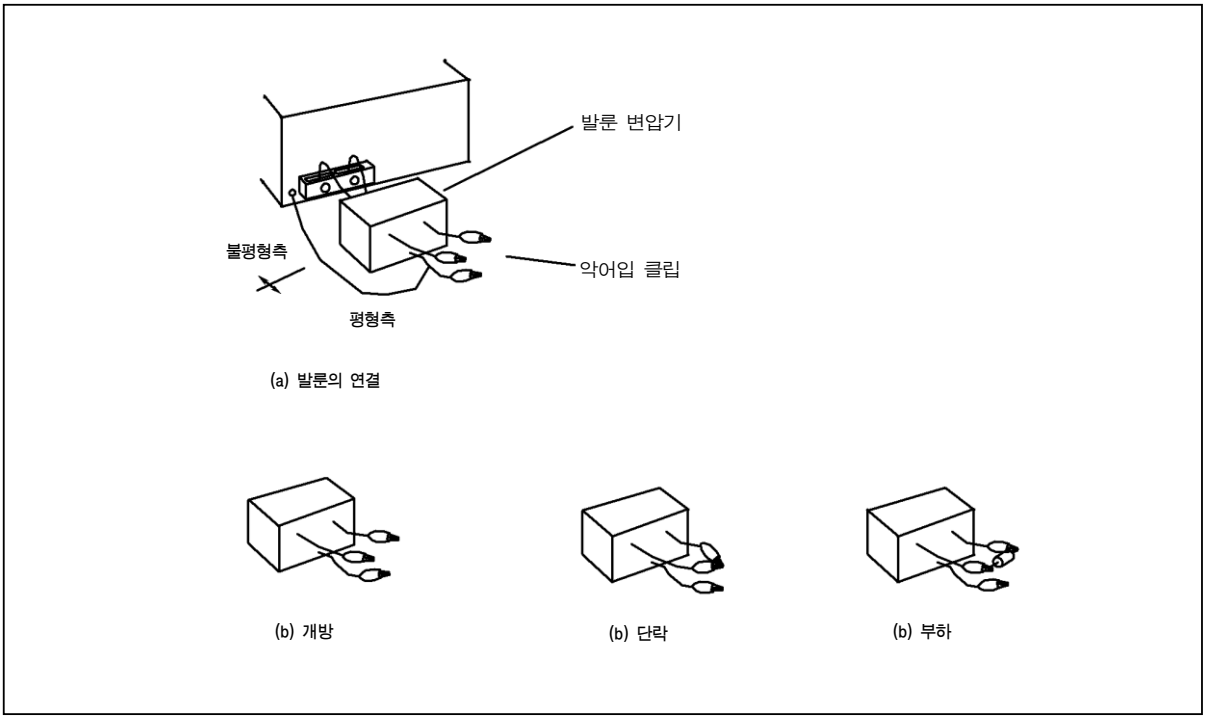


그림 5-34. 측정 셋업

5-10. 전지 측정

일반적으로 전지의 내부 저항은 1KHz AC 신호를 이용하여 측정합니다. 전지가 자동 평형 브리지 유형의 임피던스 계측기에 직접 연결되어 있을 경우, 그 장비는 전지에 대해 일반적으로 100Ω의 DC 부하가 됩니다. 그림 5-35는 이 측정에 대한 추천 셋업입니다. C1과 C2는 DC 전류가 장비로 흐르는 것을 막아줍니다. C1 값은 최소 측정 주파수를 써서 계산해야 합니다. 이를 테면, 1kHz 이상에서 측정할 때 C1 값은 32μF 보다 커야 합니다. C1과 C2의 정격 전압은 전지의 출력 전압보다 높아야 합니다.

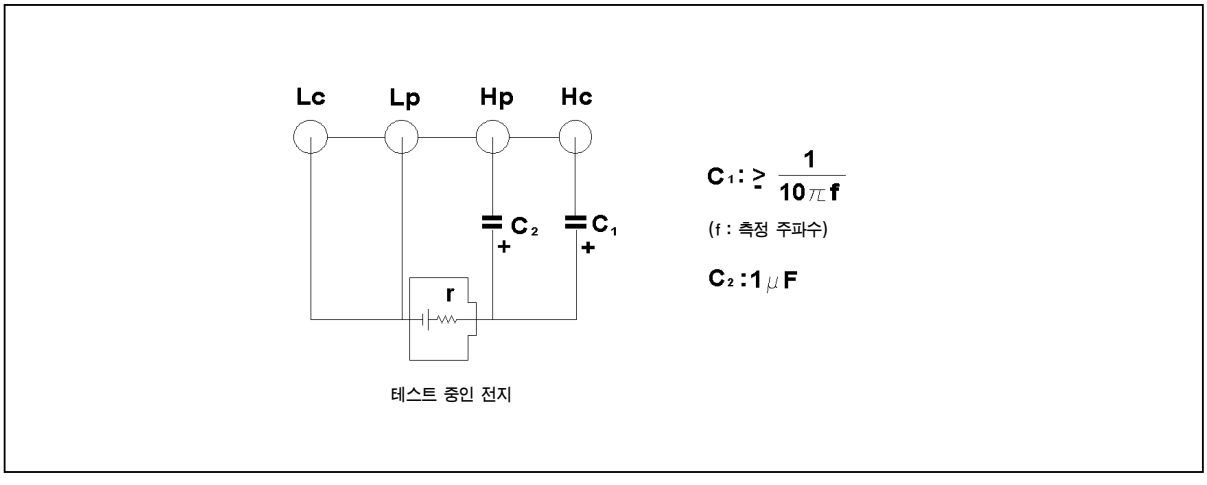


그림 5-35. 전지 측정 셋업

5-11. 테스트 신호 전압 증폭

액정이나 세라믹 커패시터와 같이 테스트 신호 레벨에 의존적인 디바이스의 임피던스를 측정할 때는 테스트 신호 전압을 반드시 변화시켜야 합니다. 많은 자동 평형 브리지 장비는 일반적으로 5 mV에서 1 V rms 사이의 다양한 출력의 테스트 신호 소스를 사용합니다. 특히, 001을 옵션으로 가진 4284A 정밀 LCR 미터는 20 V rms까지의 테스트 신호 전압을 출력할 수 있기 때문에 이 용도에 가장 적합합니다.

경우에 따라서, 계측기는 큰 테스트 신호 전압에서 임피던스 특성을 평가하는 데 필요합니다. 장비가 최대 발진기 출력보다 더 높은 테스트 전압이 필요한 경우가 있습니다. 자동 평형 브리지 장비에 테스트 신호가 그림 5-36에서 볼 수 있는 것처럼 증폭된다면 출력 전압 증폭이 가능합니다. Hp 단자의 입력 전압이 Hc 단자의 출력 전압과 같도록 하기 위해서는 전압 분할기도 필요합니다. 여기서 중요하게 고려해야 할 사항은 DUT의 임피던스입니다. DUT를 흐르는 전류도 증폭되어 Rr 회로로 직접 흐르기 때문에, 전류는 Lc 단자의 최대 허용 입력 전류를 초과해서는 안됩니다. 일반적으로 그 한계는 10 mA입니다. 예를 들어, 10 V rms의 신호가 DUT에 가해질 때, 측정할 수 있는 임피던스의 최소값은 10 V/10 mA=1 kΩ입니다. 또한, 주의할 것은 측정된 임피던스가 실제 DUT 임피던스의 게인(A)에 대해 1/A인 것입니다. 예를 들어, ×10 증폭기를 사용하여 10pF 커패시터가 측정될 때 화면에 나타나는 값은 100pF입니다.

• 주 : RF I-V 장비에서는 테스트 포트에서의 신호원 출력이 전압계 및 전류계 입력과 분리되지 않기 때문에 테스트 신호 증폭은 할 수 없습니다.

그림 5-37은 테스트 신호 전압을 10(A=10)까지 증폭시키는 측정 셋업의 예를 보여주고 있습니다. 이 어플리케이션에 사용되는 증폭기는 측정 주파수에서 100Ω이하 출력 임피던스의 지속적인 게인을 얻어야 합니다. 그림 5-37에서 R3과 C2는 각각 측정된 임피던스 값과 주파수 응답을 보상하기 위해서 사용됩니다. 측정 정확도를 높이기 위해서는 R2와 C2가 교정될 필요가 있습니다. 이러한 교정을 통해 측정된 값을 이미 알고 있는 기준 값과 비교함으로써 할 수 있습니다. 정확도를 높이기 위해서 (단락 상태에서 초과 전류가 생기지 않도록) 1V rms 이하의 테스트 신호 레벨에서 개방/단락/부하 보상을 실행해야 합니다. 분할기에 필요한 회로 상수는 Hp 단자의 입력 임피던스에 따라서 달라집니다.

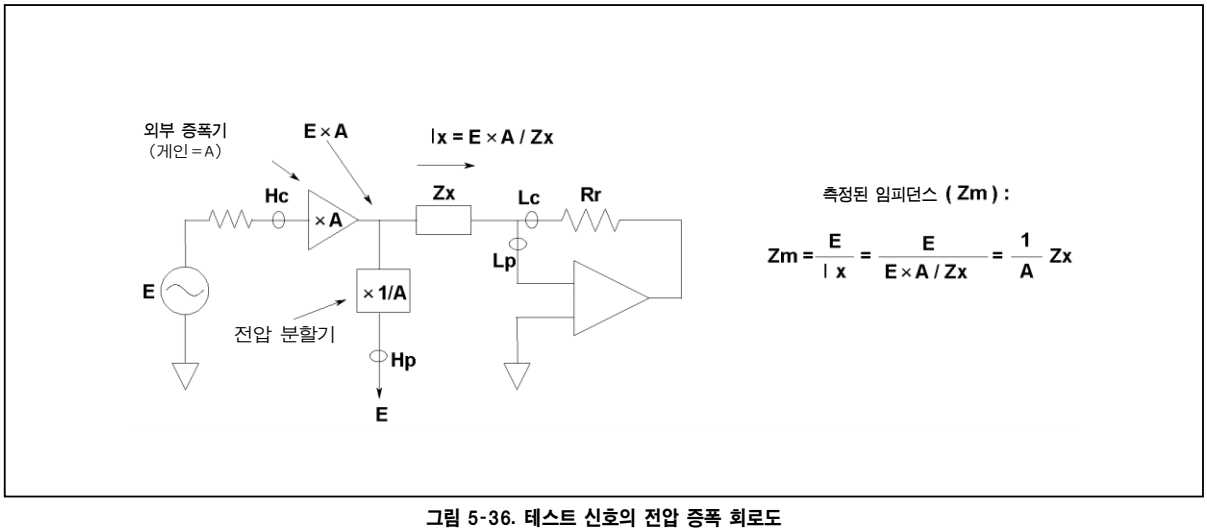


그림 5-36. 테스트 신호의 전압 증폭 회로도

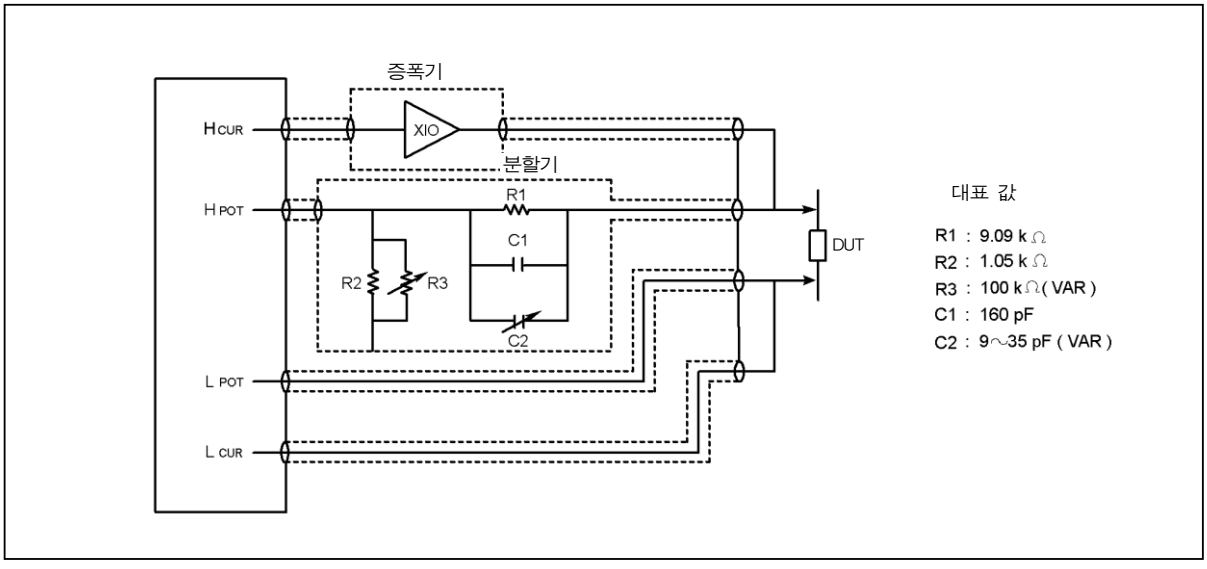


그림 5-37. 테스트 신호 전압 증폭의 회로 접속도

5-12. DC 바이어스 전압 증폭

DC 바이어스된 임피던스 측정은 디바이스가 실제 회로 내에서 작동하는 상태에서의 디바이스 특성을 측정하는데 보편적으로 이용됩니다. 임피던스 계측기의 내부 DC 바이어스 기능은 보통 커패시터 DUT에 바이어스 전압을 인가할 수 있도록 고안되어 있습니다. 따라서 DC 바이어스 커패시터 측정에 적합합니다.
인가 가능한 최대 바이어스 전압은 장비마다 다릅니다. 내부 바이어스 소스는 일반적으로 Hc 단자로 ±40V 범위의 다양한 바이어스 전압을 출력할 수 있습니다. 외부 DC 전압원은 내부 DC 바이어스 기능의 한계 이상으로 필요한 DC 바이어스 전압을 인가하는데 필요합니다.

일부 장비는 외부 DC 전압원을 연결하는데 필요한 DC 바이어스 입력 단자를 가지고 있습니다. 바이어스 입력 단자의 최대 전압을 초과해서 필요로 하는 DC 바이어스나 내부 DC 바이어스를 가지고 있지 않은 장비에는 외부 바이어스 픽스처나 어댑터를 사용해야 합니다. 표 5-4는 사용 가능한 바이어스 픽스처와 어댑터를 보여주고 있습니다.

표 5-4. 외부 바이어스 픽스처와 어댑터

모델 번호	제품 타입	응용 가능 장비	최대 바이어스 전압 및 전류	사용 가능 주파수 범위	응용 가능한 DUT 타입 *
16065A	바이어스 픽스쳐	4단자 쌍	±200V, 2mA	50Hz에서 2MHz	리드형
16065C	바이어스 어댑터	4단자 쌍	±40V, 20mA	50Hz에서 2MHz	리드형 및 SMD형 부품
16200B	바이어스 어댑터	RF I-V	±40V, 5A	1MHz에서 1GHz	리드형 및 SMD형 부품

*주: 16065C와 16200A에 인가 가능한 DUT 타입은 연결된 테스트 픽스처에 따라 다릅니다.

리드형 디바이스와 ±200V 범위의 고전압 DC 바이어스에는 보호 회로가 내장된 16065A 외부 전압 바이어스 픽스처를 사용해야 합니다. 그림 5-38은 +200V 바이어스 측정에 필요한 셋업을 보여주고 있습니다. 16065A에는 바이어스 감시 출력 장치가 되어 있어 실제로 DUT에 인가되는 DC 바이어스 전압을 측정하는데 디지털 전압계를 사용할 수 있습니다. 16065C 외부 전압 바이어스 어댑터는 외부 전압원에서 ±40V 범위의 바이어스 전압을 인가하도록 고안되었습니다. 이 어댑터는 4단자 쌍 테스트 픽스처와 미상의 단자 사이에 연결될 수 있어서 DUT를 조절할 수 있는 적당한 테스트 픽스처를 이용할 수 있습니다. 16200B 외부 DC 바이어스 어댑터는 주로 RF I-V 계측기와 함께 사용됩니다. 이 어댑터는 필요한 전압 바이어스와 전류 바이어스를 해결해 줍니다. 그리고 커패시터에 사용될 경우에는 외부 DC 전압원을 이용해서 40V DC까지의 바이어스 전압이 DUT를 가로질러 흐를 수 있게 합니다.

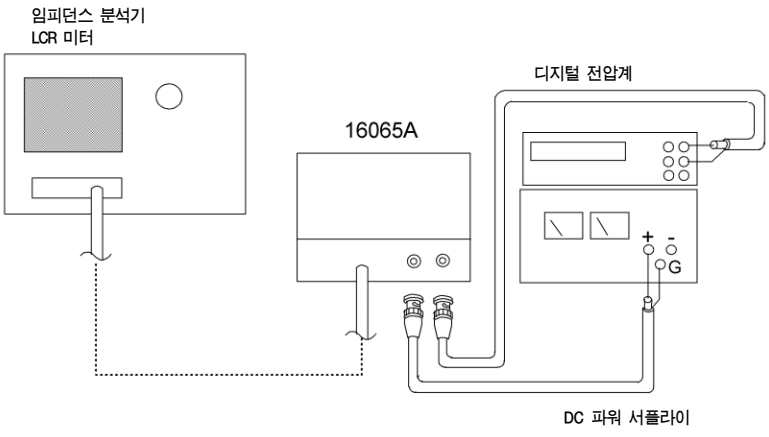
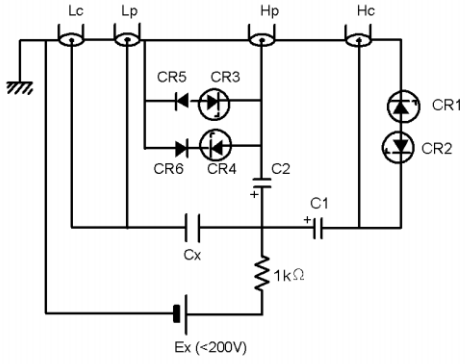


그림 5-38. 외부 DC 바이어스 측정 셋업

4단자 구성에서 외부 DC 전압 바이어스의 보호

만일 측정 주파수가 2 MHz 이상이거나 DUT의 타입이 이와 같은 외부 바이어스 픽스처에 적합하지 않은 경우에는 그림 5-39에서와 같이 보호 회로를 사용하는 것이 바람직합니다. 이 회로는 ±200V까지의 바이어스 전압에 사용할 수 있습니다. 추가 회로의 영향을 줄이기 위해서는 바이어스 전압을 인가하지 않은 개방/단락 보상을 실행하면 좋습니다.



여기서 Cx: 샘플 커패시터
Ex: 외부 DC 바이어스 전압원
C1: 블록 커패시터
커패시턴스 값 $\geq \frac{1}{10\pi f}$

(f=측정 주파수(Hz))
DC 내전압 : > Ex
C2: 블록 커패시터
커패시턴스 값: 1μF
DC 내전압 : Ex

CR1, CR2: Part No.: 1902-0176
다이오드 - 제너, 47V, 5% 1W
CR3, CR4: Part No.: 1902-1299
다이오드 - 제너, 3.3V, 5% 1W
CR5, CR6: Part NO.: 1901-0646
다이오드 - 전원, 200V, 1A

그림 5-39. 외부 DC 전압 바이어스의 보호 회로

5-13. DC 바이어스 전류 증폭

DC 전류 바이어싱은 인덕터와 트랜스포머 측정에 사용됩니다. 저주파수 영역에서는 42841A 바이어스 전류원을 장착한 4284A 정밀 LCR 미터가 20A의 바이어스 전류까지 인가할 수 있으므로 여기에 적합합니다. (두 개의 42841A를 병렬 연결하면 40A까지 확장 가능합니다.)

RF 임피던스 측정에서 바이어스 전류를 전달하기 위해서는 16200B 외부 DC 바이어스 어댑터를 RF I-V 계측기와 사용해야 합니다. 16200B는 외부 DC 전류원을 이용해서 DUT를 가로질러 흐르는 5A까지의 바이어스 전류를 전달할 수 있습니다. 16200B는 그림 5-40에서 보여지듯이 7mm 테스트 포트에 직접 연결되며 그 위에 테스트 픽스처가 연결될 수 있습니다. 바이어스 어댑터가 유발하는 오차를 최소화하려면 바이어스 전압/전류를 인가하지 않은 상태로 테스트 픽스처 단자에서 개방/단락/부하 교정을 실행해야 합니다.

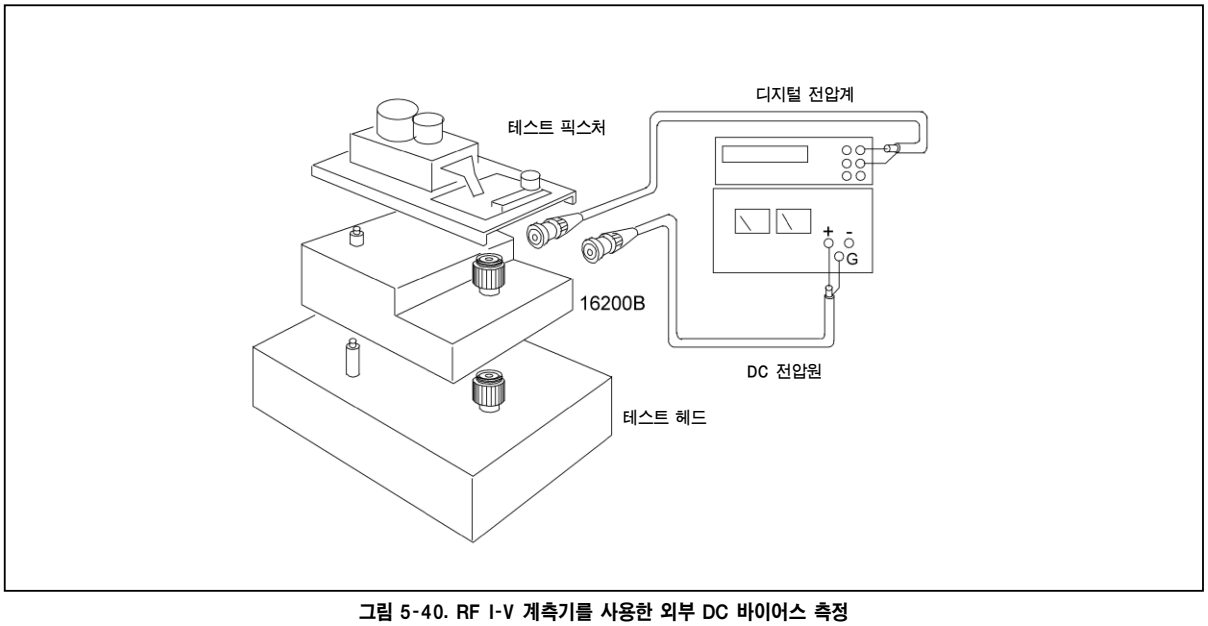


그림 5-40. RF I-V 계측기를 사용한 외부 DC 바이어스 측정

4단자 구성의 외부 전류 바이어스 회로

다른 자동 평형 브리지 장비를 사용하는 외부 전류 바이어스 측정에는 외부 DC 전류원과 보호 회로가 필요합니다. 다음에서는 10A까지의 DC 바이어스 전류 측정에 사용될 수 있는 보호 회로를 설명합니다. 그림 5-41은 보호 회로의 회로도를 보여주고 있습니다.

외부 DC 바이어스 회로를 사용할 때는 감전을 조심하십시오.

외부 전원에서 전달된 바이어스 전류에 의해서 L1, L2, 그리고 DUT(Lx)에 큰 에너지가 충전됩니다. 그리고 DUT가 측정 회로에서 분리되면 DUT는 아주 높은 전압(반동 전압)을 발생시키면서 에너지를 방전하게 됩니다. 따라서 사용자의 안전을 위해서는 DUT를 분리하기 이전에 바이어스 전류를 0으로 낮추어야 합니다.
DUT를 측정회로에서 분리하거나 바이어스 전류를 끄게 되면, 즉시 L1과 L2는 보호 회로를 통해서 방전이 됩니다. 방전으로 인해 장비가 손상되는 것을 막기 위해서는 각 회로 부품의 저항 전압/전류 비율에 대한 보호 회로를 주의를 기울여 구성해야 합니다. 자세한 사항은 사용 설명서 346의 "외부 DC 바이어스 회로 구성을 위한 지침"을 참조하십시오.

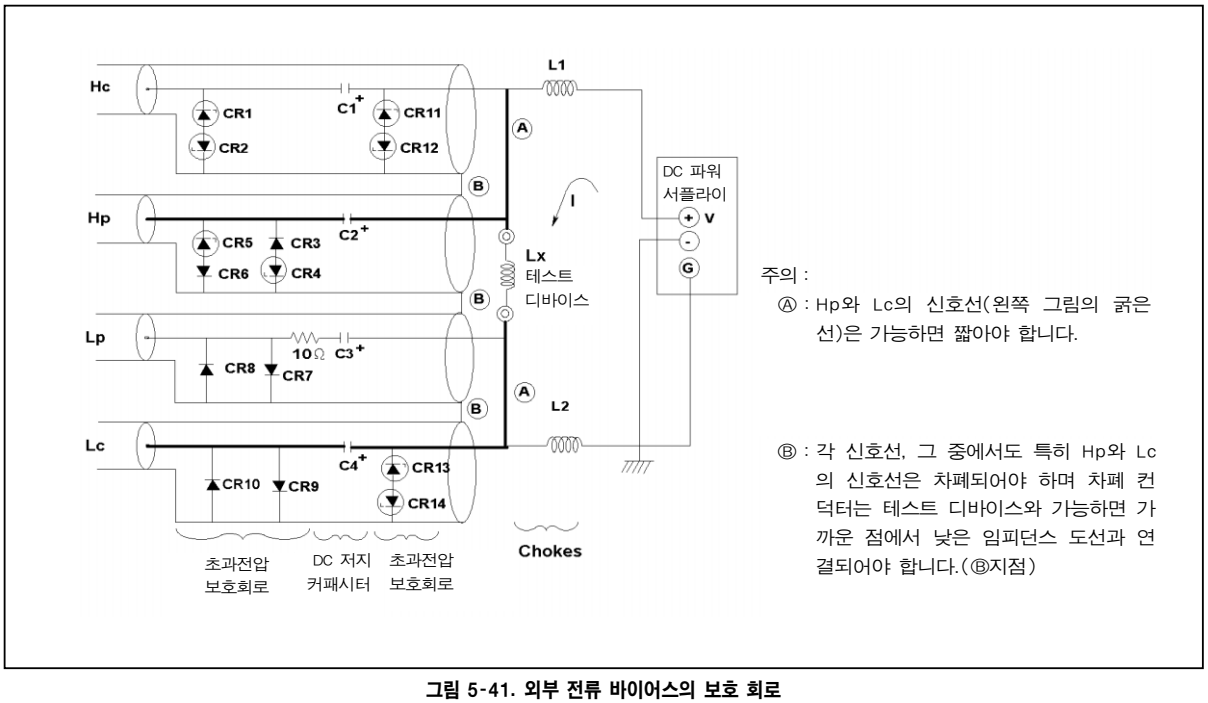


그림 5-41. 외부 전류 바이어스의 보호 회로

5-14. 등가 회로 분석 기능과 그 응용

애질런트의 임피던스 분석기는 등가 회로 분석기능을 갖추고 있는데, 그 용도는 3개나 4개의 요소로 이루어진 회로로 다양한 유형의 부품을 모델링 하기위한 것입니다. 이는 부품의 주 요소와 기본 잔류 성분의 값이 개별적으로 결정될 수 있음을 의미합니다.

많은 임피던스 계측기들은 직렬, 병렬 모드에서 모두 임피던스의 실수부(저항)와 허수부(유도성 또는 용량성 리액턴스)를 측정할 수 있습니다. 이는 부품을 2요소 회로로 모델링 하는 것입니다. 등가 회로 분석기능은 부품의 주파수 응답 특성을 사용하여 3이나 4요소 회로로 인가시키기 위하여 이를 강화시킵니다. 3이나 4요소 회로의 값이 입력될 때 주파수 응답 곡선도 시뮬레이션 될 수 있습니다.

단 하나의 주파수에서 임피던스를 측정함으로써 2요소 회로 내의 각 요소 값을 충분히 결정할 수 있습니다. 그러나 3요소나 4요소 회로인 경우에는 다중 주파수에서 임피던스 측정을 해야 합니다. 이는 세 개(혹은 네 개)의 미지수에 대한 값을 구하려면 식을 3개(혹은 4개) 세워야 하기 때문입니다. 두 개의 식에 하나의 주파수가 설정되므로 (실수부와 허수부에 대해서) 식을 하나 이상 쓰기 위해서는 주파수가 하나 더 필요하게 됩니다. 등가 회로 분석기능은 최대의 측정 정확도를 얻을 수 있도록 두 개의 주파수를 자동으로 선택합니다. (이는 2× 최소값이나 2× 최대값에 해당하는 주파수입니다.) 등가 회로 모델(뒤에 언급됨)이 제대로 선택되면, 구해진 3요소 회로나 4요소 회로의 값들에 대한 정확도는 임피던스 측정기의 측정 정확도와 비교될 수 있습니다.

등가 회로 분석기능은 그림 5-42와 같이 다섯 가지 회로 모드를 가지고 있습니다. 그림 5-42에는 그에 대한 응용 사례도 제시되어 있습니다. 등가 회로 분석 기능을 사용하려면 다음과 같이 해야 합니다.

1. | Z |-θ 나 | Y |-θ 기능을 사용하여 미상의 DUT에 대한 스위프된 주파수 측정을 수행합니다. 스위프 모드는 선형이나 대수일 수 있습니다.

2. 주파수 응답 곡선을 관찰합니다. 일반적인 주파수 응답 곡선이 그림 5-42에 나타나 있습니다. 측정된 곡선에 가장 가까운 회로의 모드를 선택합니다.

3. "파라미터 계산" 키(또는 이같은 기능을 가진 키)를 눌러서 등가 파라미터를 계산합니다. 선택된 회로 모드에 대해 값들이 세 개나 네 개 계산되어 출력됩니다.

4. 모의 실험된 주파수 응답 곡선을 체크합니다. 모의 실험된 곡선은 구해진 등가 파라미터들로부터 계산됩니다. 모의 실험된 곡선과 실제 측정결과 사이에 일치도가 높을수록 회로 모드가 제대로 선택되었다고 할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우에는 다른 회로 모드를 시도해 보십시오.

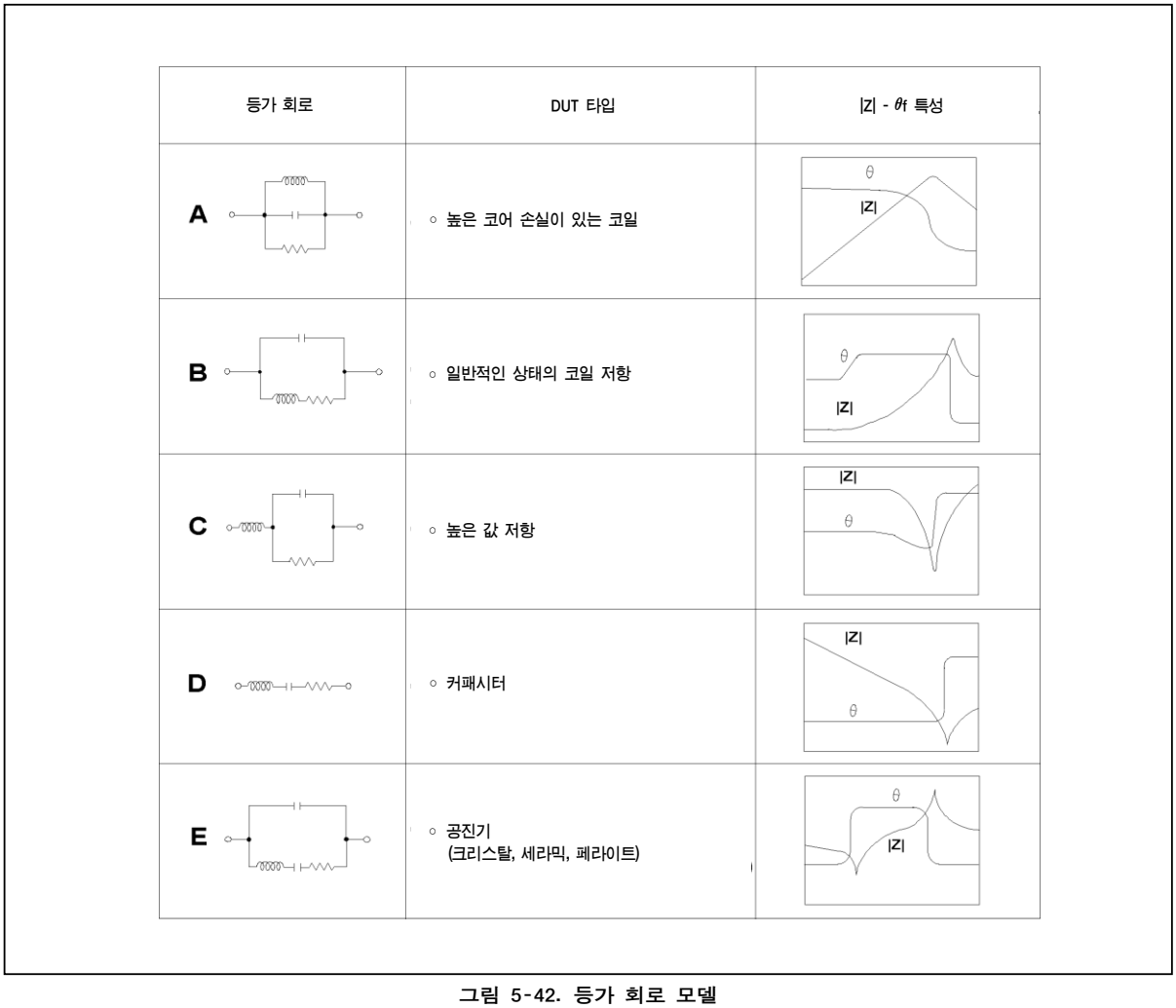
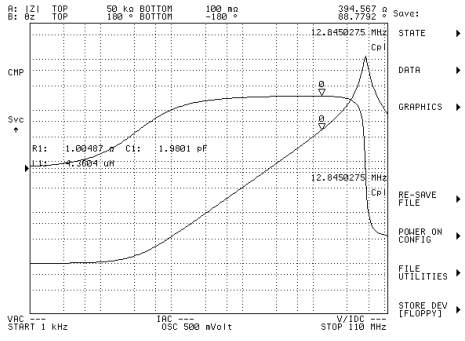


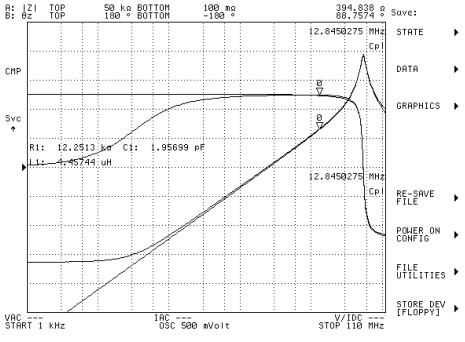
그림 5-42. 등가 회로 모델

모의 실험된 주파수 응답 곡선이 측정 결과와 부분적으로 일치하면 선택된 회로 모드는 일치하는 주파수 영역에서만 적합하다고 말할 수 있습니다. 그림 5-43 (a)는 낮은 값 인덕터에 대한 측정 예를 보여주고 있습니다. 그림 5-43 (b)와 (c)에서 보는 바와 같이, 측정 결과는 모든 주파수 범위에서 모의 실험된 두 개의 곡선과 일치하지 않습니다. 더 높은 주파수 범위에서는 회로 모드 A일 때 더 좋은 결과를, 더 낮은 주파수 범위에서는 회로 모드 B일 때 더 좋은 결과를 보입니다. 즉, 측정된 인덕터에 대한 회로 모드는 더 높은 주파수에서는 회로 모드 A와 같고, 더 낮은 주파수에서는 회로 모드 B와 같습니다. 더 낮은 주파수에서 L은 기본 요소이며, 회로 모드 A가 응답 곡선을 가장 잘 표현합니다. 더 높은 주파수에서 L과 R은 기본 회로 요소이며, 회로 모드 B가 응답 곡선을 가장 잘 표현합니다. 이러한 사실로부터 실제 회로 모드는 회로 모드 A와 B를 조합해서 만들어야 한다는 것을 알 수 있으며 그림 5-44 (a)와 같습니다. 그림 5-44 (b)는 그림 5-44 (a)에 주어진 회로에 대한 주파수 응답을 시뮬레이션하기 위한 I-Basic 프로그램입니다. Rs 값을 앞 패널에서 키로 입력하면 저항기 H 값이 되며 모의 실험된 곡선을 보여 주기 위한 계산이 진행됩니다. 이 예에서, 그림 5-44 (c)에서 보는 바와 같이 Rs 값이 1Ω일 때, 모의 실험된 곡선은 실제 결과와 일치합니다.

(a)



(b) 회로 모드 A



(c) 회로 모드 B

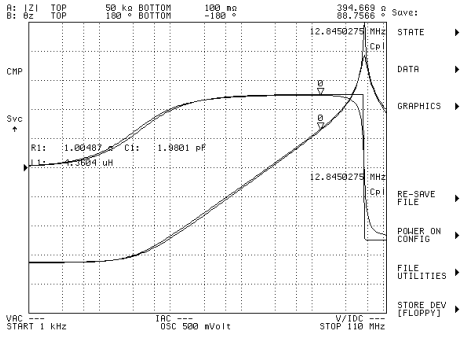
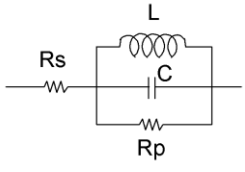


그림 5-43. 낮은 값 인덕터에 대한 주파수 응답 시뮬레이션

(a)



(b)

```
10    DIM Ztrc(1:201,1:2),Fmta$[9],Fmtb$[9]
20    DIM Ttrc(1:201,1:2)
30    DIM R(201),R1(201)
40    DIM X(201)
50    DIM Zdat(1:201,1:2)
60    DIM Tdat(1:201,1:2)
70    !
80    DEG
90    !
100    IF SYSTEM$("SYSTEM ID")="HP4294A" THEN
110      ASSIGN @Hp4294a TO 800
120    ELSE
130      ASSIGN @Hp4294a TO 717
140    END IF
150    !
160   OUTPUT @Hp4294a;"FORM4"
170   !
180   OUTPUT @Hp4294a;"TRAC A"
190   OUTPUT @Hp4294a;"FMT?"
200   ENTER @Hp4294a;Fmta$
210   OUTPUT @Hp4294a;"OUTPMTRC?"
220   ENTER @Hp4294a;Ztrc(*)
230   !
240   OUTPUT @Hp4294a;"TRAC B"
250   OUTPUT @Hp4294a;"FMT?"
260   ENTER @Hp4294a;Fmtb$
270   OUTPUT @Hp4294a;"OUTPMTRC?"
280   ENTER @Hp4294a;Ttrc(*)
290   !
300   OUTPUT @Hp4294a;"DATMEM"
310   !
320   INPUT "Rs=",Rs
330   !
340   FOR I=1 TO 201
350   R(I)=Ztrc(I,1)*COS(Ttrc(I,1))
360   X(I)=Ztrc(I,1)*SIN(Ttrc(I,1))
370   R1(I)=R(I)+Rs
380   Zdat(I,1)=SQR(R1(I)^2+X(I)^2)
390   Tdat(I,1)=ATN(X(I)/R1(I))
400   NEXT I
410   !
420   OUTPUT @Hp4294a;"TRAC A"
430   OUTPUT @Hp4294a;"FMT "&Fmta$
440   OUTPUT @Hp4294a;"INPUDTRC ";Zdat(*)
450   !
460   OUTPUT @Hp4294a;"TRAC B"
470   OUTPUT @Hp4294a;"FMT "&Fmtb$
480   OUTPUT @Hp4294a;"INPUDTRC ";Tdat(*)
490   !
500  GOTO 320
510   END
```

(c)

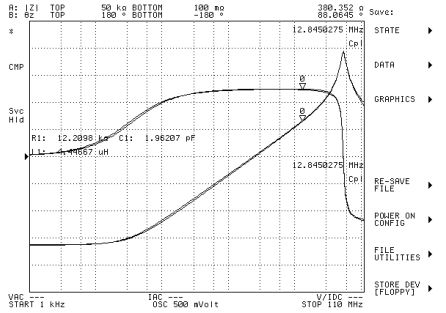


그림 5-44. 등가 회로 강화

측정 정확도는 등가 회로 모드를 이용하여 향상시킬 수 있습니다. 그림 5-45 (a)는 인덕터에 대한 Ls-Q 측정 예를 나타냅니다. 여기에서 10MHz 에서의 Q 값은 임피던스 분석기로 측정한 것입니다. 측정된 데이터 중에서 MARKER에서 읽어들인 값은 Ls가 4.78 μH이고 Q는 49.6입니다. 10 MHz에서 이 임피던스에 대한 Q 값의 측정 정확도는 임피던스 분석기에 표시된 ± 0.011 오차의 D 측정 정확도로 계산할 수 있으며 Q의 참 값은 32와 109 사이입니다. Q 값의 불확실도가 높은 이유는 저항 부품을 정확하게 측정할 수 없기 때문입니다. 저항 부품은 유도성 부품이 인덕터에 직렬로 연결된 커패시턴스에 의해 상쇄되어야만 정확히 측정할 수 있습니다. $1/(\omega^2 L) = 53$ pF인 무손실 커패시터가 연결되어 있을 경우, 인덕터는 10MHz에서 공진하게 됩니다. (이 예에서 공진으로는 46 pF가 사용됩니다.) 그림 5-45 (b)는 46 pF 커패시터가 연결되었을 때 |Z|-θ 측정 결과를 나타낸 것입니다. 이 결과는 회로 모드 D를 사용하여 모델링 할 수 있고, R 값은 8.51 Ω으로 계산됩니다. L값은 4.93 μH로 얻어집니다. 등가 회로 분석기능은 대략 $8.51 \times \sqrt{2}$ Ω 데이터를 사용하여 R 값을 계산하므로, 12 Ω의 저항 측정에 대해 정해진 측정 정확도를 사용할 수 있으며 그 값은 ±1.3%입니다. 그러므로 Q 값은 ±2.4%의 정확도로 $Q = \omega Ls/R = 36.4$로부터 계산해 낼 수 있습니다. 이 측정에서 커패시턴스 값은 정확히 계산된 값일 필요는 없으나 커패시터의 손실이 계산된 Q 값에 영향을 미치므로 그 값은 매우 작아야 합니다.

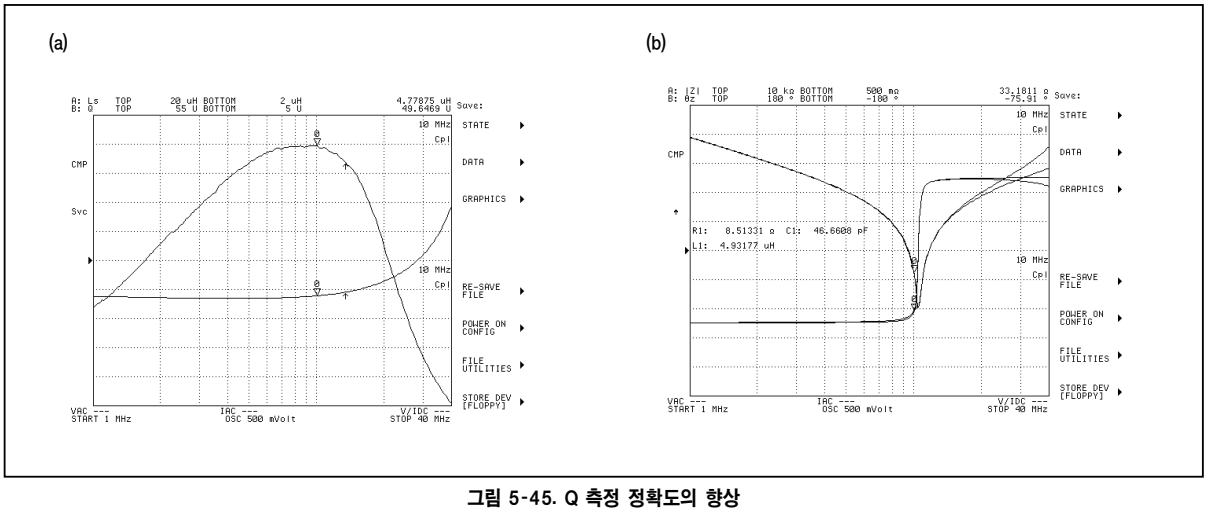


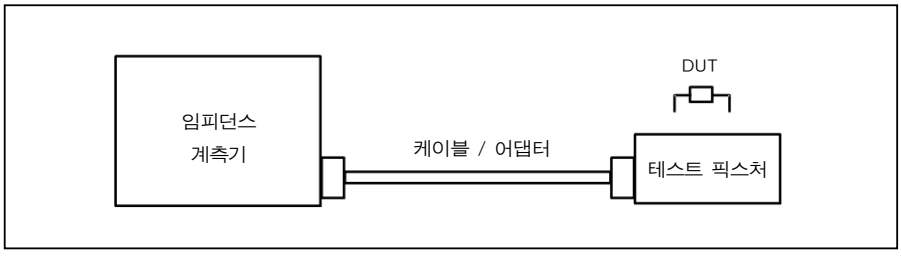
그림 5-45. Q 측정 정확도의 향상

부록 A
테스트 픽스처의 부가적 오차 개념

1. 임피던스 측정을 위한 시스템 설정

임피던스 측정을 위해서 설정된 시스템에는 흔히 다음의 장비들이 포함됩니다. (아래 그림 참조)

1. 임피던스 계측기
2. 케이블 및 어댑터 인터페이스
3. 테스트 픽스처



임피던스 측정을 위한 시스템 설정

임피던스 계측기의 특정한 측정 정확도는 측정 포트에 달려있습니다. 따라서 측정 포트가 정확해야 측정값도 정확해집니다. 실제 측정에서는 테스트 픽스처의 정확한 단자 설정을 위해서 케이블이나 어댑터 변환을 통해서 측정 포트를 확장할 수 있습니다. 이 때문에 측정 포트에 연결할 수 있는 케이블과 변환 어댑터가 제공됩니다. 이 케이블(그리고 어댑터)과 어댑터는 측정 포트를 확장했을 때 계측기의 높은 정확도를 유지시킬 수 있도록 고안되었습니다. 기기와 케이블(혹은 어댑터)을 함께 사용할 때 측정 정확도가 높아지는 경우가 대부분입니다.
테스트 픽스처는 DUT를 계측기에 연결하는 데 사용하는 액세서리로, 다양한 모양과 크기에 맞도록 많은 테스트 픽스처가 제공됩니다. 앞서 설명했듯이 테스트 픽스처는 기기의 측정 포트, 확장 케이블 포트, 또는 변환 어댑터 중 하나와 직접 연결됩니다. 또한 그 구조에 따라 사용 가능한 주파수 범위와 신호 레벨이 결정됩니다. 따라서 측정 조건에 따라서 적합한 테스트 픽스처를 사용할 필요가 있습니다. 그리고 테스트 픽스처마다 각기 다른 부가적 오차의 특징을 갖고 있으며 자세한 내용은 테스트 픽스처 사용 설명서에 나와 있습니다.

2. 측정 시스템의 정확도

측정 시스템의 정확도에 대한 공식은 다음과 같습니다.

측정 정확도 = 장비의 정확도 + 테스트 픽스처의 부가적 오차

계측기의 정확도는 주파수, 측정된 임피던스, 그리고 신호 레벨에 따라 달라지는 공식에 의해 결정됩니다. 각각의 측정 조건을 공식에 대입하면 측정 정확도가 계산됩니다. 만일 케이블이나 변환 어댑터가 사용되면 특정한 측정 정확도는 측정 케이블이나 어댑터를 포함하는 계측기의 정확도가 되는 것입니다. 이와 같은 측정 정확도의 합산은 장비 사용 설명서에 나와 있습니다.

테스트 픽스처의 부가적 오차에 대한 공식은 아래와 같습니다.

$Ze = \pm \{ A + (Zs/Zx + Yo \cdot Zx) \times 100 \}(\%)$
$De = Ze/100 \ (D \leq 0.1)$

Ze	:	임피던스의 부가적 오차 (%)
De	:	방열 계수의 부가적 오차
A	:	테스트 픽스처의 비례 오차 (%)
Zs/Zx × 100	:	단락 오프셋 오차 (%)
Yo·Zx×100	:	개방 오프셋 오차 (%)
Zs	:	테스트 픽스처의 단락 반복성 (Ω)
Yo	:	테스트 픽스처의 개방 반복성 (S)
Zx	:	DUT의 측정된 임피던스 값 (Ω)

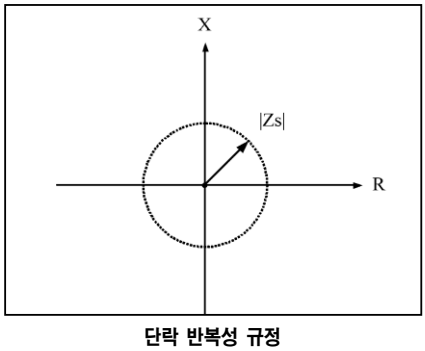
비례 오차와 개방 반복성, 그리고 단락 반복성은 테스트 픽스처 사용 설명서와 액세서리 가이드에 소개되어 있습니다. 측정 임피던스와 주파수를 (비례 오차와 개방 반복성, 그리고 단락 반복성은 일반적으로 주파수의 기능에 해당합니다) 위의 공식에 대입하면 테스트 픽스처의 부가적 오차가 계산됩니다.

비례 오차 (Proportional error) :

비례 오차(A)는 절대 임피던스 오차가 측정된 임피던스의 일부분이 되게 하는 오차 요인에서 나온 용어입니다. 위의 방정식에서 Ze를 빼고 그 방정식에 Zx를 곱하면 $\Delta Z = A \cdot Zx$ (Ω)이 됩니다. 이것은 임피던스 오차의 절대값은 항상 측정된 임피던스의 A배가 된다는 것을 의미합니다. 비례 오차의 크기는 테스트 픽스처의 구조가 얼마나 복잡한가에 따라 달라집니다. 개념상, 테스트 픽스처의 등가 회로 모델이 가지고 있는 각 요소의 안정성에 따라서 비례 오차가 달라진다는 의미입니다. 앞에서의 설명에서 비례 오차는 주파수의 제곱에 비례함을 알 수 있습니다.

단락 오프셋 오차 :

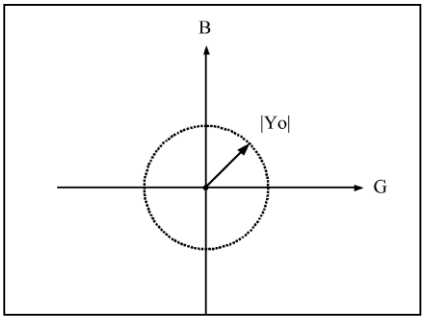
Zs/Zx × 100이란 단락 오프셋 오차를 뜻합니다. 만일 여기에 Zx를 곱하면 $\Delta Z = Zs$(Ω)이 됩니다. 결과적으로 단락 오프셋 오차는 오프셋이 더해져서 절대 임피던스 오차에 영향을 미칩니다. 단락 반복성(Zs)은 단락 상태에서의 테스트 픽스처의 측정 변수에 따라서 결정됩니다. 단락 보상을 수행하면 단락 상태의 측정값은 임피던스 그래프에서 0을 중심으로 분포됩니다. 임피던스 벡터의 최대값은 아래 그래프에 나타나듯이 단락 반복성으로 정해집니다. 단락 반복성이 커질수록 작은 임피던스 값을 측정하는 것은 어려워집니다. 예를 들어, 테스트 픽스처의 단락 반복성이 100 mΩ이라면 임피던스 측정의 부가적 오차는 100%를 넘게 됩니다. 단락 반복성은 저항과 인덕터 부분으로 구성되며 주파수가 높을수록 그 값은 커집니다.



단락 반복성 규정

개방 오프셋 오차 :

Yo・Zx × 100은 개방 오프셋 오차를 가리킵니다. 만일 어드미턴스로 똑같이 분석을 한다면 개방 오프셋 오차 역시 오프셋이 추가되어서 절대 어드미턴스 오차에 영향을 미칩니다. 개방 반복성(Yo)은 개방 상태에서 테스트 픽스처를 여러 번 측정하여 구해지는 차이값에서 결정됩니다. 아래 그림에서 보여지듯, 어드미턴스 그래프 상에서 어드미턴스 벡터의 최대값은 개방 반복성에 따라서 결정됩니다. 개방 반복성이 커질수록 큰 임피던스 값을 측정하는 것이 어려워집니다. 개방 반복성은 저항과 커패시턴스로 구성되며 그 값은 주파수가 높을수록 커집니다.



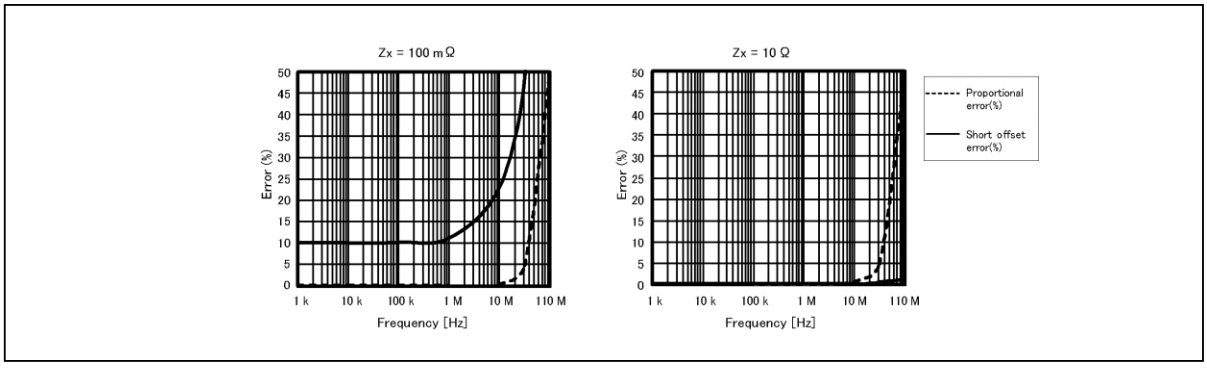
개방 반복성 규정

3. 시장의 새로운 경향과 테스트 픽스처의 부가적 오차

새로운 디바이스 :

최근에 대단히 낮은 등가 직렬 저항 커패시터가 등장하고 고주파수에서 커패시터를 사용하는 경향이 나타나면서 낮은 임피던스 측정이 이전보다 훨씬 더 필요해졌습니다. 결과적으로 테스트 픽스처의 단락 반복성이 더욱 더 중요해진 것입니다. 아래 그림에는 낮은 임피던스를 측정할 때의 비례 오차, 단락 오프셋 오차, 그리고 주파수의 관계가 나타나 있습니다. 측정된 임피던스가 100m Ω 이하이면 단락 오프셋 오차가 테스트 픽스처의 부가적 오차에 영향을 미친다는 사실에 주목해야 합니다. 아래 그림에서 나타나듯 DUT의 임피던스가 100 mΩ이고 픽스처의 단락 반복성이 10 mΩ이면 단락 오프셋 오차는 10%가 됩니다. 비례 오차는 저주파수에서 가장 작고, 부가적 오차 또한 10%가 됩니다.

지금까지는 테스트 픽스처의 부가적 오차에서 비례 오차(A)를 명확히 정하는 것이 일반적입니다. 아래의 오른쪽 그림에서 보여지는 예처럼 측정된 임피던스가 테스트 픽스처의 단락 반복성에 비해서 큰 경우에, 단락 오프셋 오차는 완전히 무시됩니다. 테스트 픽스처의 비례 오차가 미리 정해지는 반면에 개방 오프셋 오차와 단락 오프셋 오차는 미리 정해지지 않는 것도 그 때문입니다. 1Ω에서 10kΩ 사이로 측정된 임피던스는 비례 오차(A)만으로도 충분히 테스트 픽스처의 부가적 오차를 나타낼 수 있습니다.

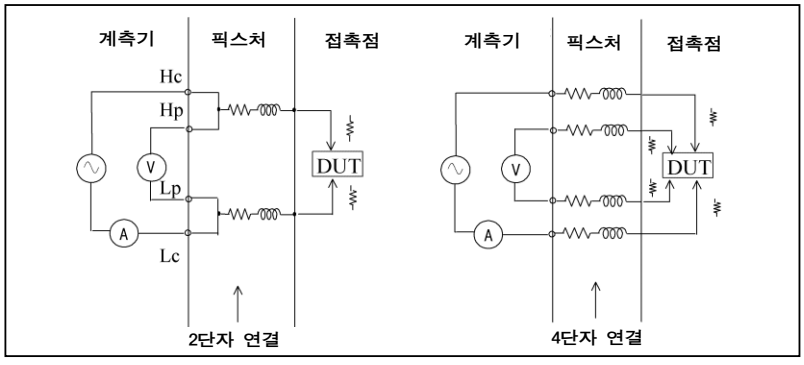


낮은 임피던스 측정 시의 비례 오차와 단락 오프셋 오차, 그리고 주파수의 관계

단자 연결 방법 :

테스트 픽스처는 단자 연결 방법을 활용하여 단락 반복성을 줄일 수 있습니다. (16044A가 좋은 예입니다.) 이러한 기법을 사용하면 접촉 저항 효과를 줄이고 단락 반복성 역시 개선시킬 수 있습니다. 결과적으로, 낮은 임피던스의 정확한 측정 범위가 크게 넓어집니다.

아래 그림에는 2단자 연결과 4단자 연결의 차이가 나타나 있습니다. 2단자 연결에서 픽스처 접속과 DUT 사이에 존재하는 접촉 저항은 DUT의 임피던스와 함께 측정됩니다. 접촉 저항은 DUT와 접속할 때마다 그 값이 변하기 때문에 보상에 의해 제거할 수 없습니다.



2단자와 4단자 연결 기법

4단자 연결에서 전압 단자와 전류 단자는 따로 나뉘어져 있는데, 전압계의 입력 임피던스가 크기 때문에 전압 단자에는 전류가 전혀 흐르지 않습니다. 따라서 DUT의 주위에 흐르는 전압은 접촉 저항의 영향을 받지 않고 정확하게 측정될 수 있습니다. 또한, DUT를 통과하는 전류도 전류 단자에 직접 흐르게 되고 접촉 저항의 영향을 받지 않고 정확하게 감지됩니다. 위에서 언급한 이유 때문에 접촉 저항의 영향을 없애고 단락 반복성을 줄일 수 있습니다.

특정 측정에 대한 테스트 픽스처의 적응성 :

앞에서 언급된 것을 활용하기 위해서 특정 측정에 대한 테스트 픽스처의 적응성을 살펴볼 필요가 있습니다. 테스트 픽스처가 적응성을 가지고 있는지 알기 위해서는 테스트 픽스처의 부가적 오차(비례 오차, 개방 및 단락 반복성)와 측정 임피던스, 그리고 테스트 주파수의 범위에 대해서 살펴보는 것이 중요합니다.

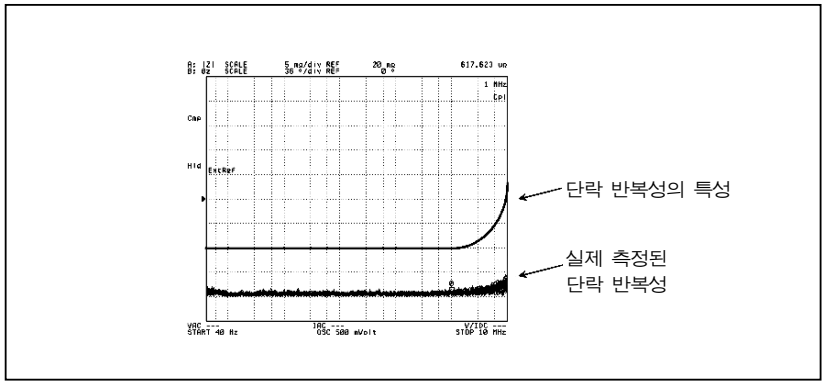
측정 임피던스가 1에서 10kΩ 범위 내에 있는 경우에는 비례 오차만을 이용하여 테스트 픽스처의 부가적 오차를 계산해야 합니다. 이렇게 얻어지는 값이 픽스처의 부가적 오차의 근사값이라고 결론을 내려도 무방합니다.

측정 임피던스가 이 범위 내에 있지 않는 경우에는 비례 오차와 개방 및 단락 오프셋 오차를 이용하여 테스트 픽스처의 부가적 오차를 계산해야 합니다. 최근의 테스트 픽스처는 사용 설명서에 명기된 것처럼 세 가지의 값을 가지고 있으며 계산할 때는 이 값들을 사용해야 합니다.

최근의 테스트 픽스처 중 일부(16044A)는 그 구조 때문에 다른 계측기들과 함께 성능에서도 다른 특징을 갖습니다. 이러한 테스트 픽스처에 대한 자세한 사항은 사용 설명서에 언급되어 있습니다.

개방 및 단락 반복성이 정해지지 않은 테스트 픽스처가 적응성을 가지고 있는지의 여부를 판단하는 방법은 무엇일까요? 다음과 같은 방법으로 개방 및 단락 반복성을 어림잡아서 판단을 할 수 있습니다. 테스트 픽스처의 단락 반복 가능성을 측정하기 위해서는 단락 보상을 수행한 후의 단락 조건의 임피던스를 측정해야 합니다. 픽스처에서 단락판을 뺐다가 다시 낀 다음 단락 상태를 다시 측정하는 방법이 있는데 이러한 과정은 최소한 50번 정도 반복하면 단락상태의 가변수를 알 수 있습니다. (아래 그림 참조). 그리고 단락 반복성의 근사값을 결정하는 마지막 단계는 그렇게 해서 얻은 값에 오차를 더합니다.

개방 반복성을 측정하기 위해서는 테스트 픽스처의 개방 상태의 어드미턴스를 측정해야 하는데, 앞에서와 똑같은 방법으로 최소한 50번 정도 반복해서 개방 반복성을 구할 수 있습니다.



단락 반복성의 측정(16034G)

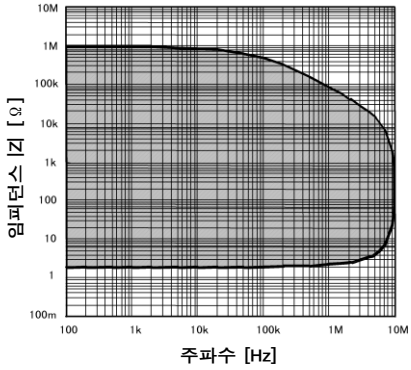
측정 셋팅

계측기 : 4294A
측정 주파수 : 40Hz - 10MHz
측정 파라미터 : Z - θ
보상 : 수행된 단락 보상
대역폭 : 3
측정 방법 : 단락판을 넣고 단락 상태를 측정한 후 단락판을 제거하는 과정을 50차례 반복
디스플레이 방법 : 축적 모드를 사용한 흔적 오버레이하기(overlaying)

마지막 과정으로 테스트 픽스처의 정확한 측정 범위를 시각적으로 분석하는 방법이 소개됩니다. 이 방법은 세 가지의 오차(비례 오차, 개방 및 단락 반복성) 모두를 알고 있을 때 적합합니다. 아래 표는 16034G의 부가적 오차를 보여줍니다. 세 가지의 값이 나와있는 전체 공식은 가령, 부가적 오차가 0.5%일 때는 부가적 오차보다는 측정 임피던스를 얻기 위해 이용될 수 있습니다. 만약 임피던스 값을 주파수(x축)와 측정 임피던스(y축)를 사용하여 그래프로 나타내 보면 아래와 유사한 그래프로 그려집니다. 음영 처리된 부분은 0.5% 이상의 부가적 오차로 측정된 임피던스의 범위를 나타냅니다. 마찬가지로, 주어진 임피던스와 주파수 범위에 대해 얻을 수 있는 정확도를 시각적으로 나타내기 위해서 여러 부가적 오차 값을 이용하여 또 다른 그래프를 그릴 수 있습니다. 최근의 테스트 픽스처 사용 설명서에는 그런 그래프들이 실려 있습니다.

16034G의 부가적 오차

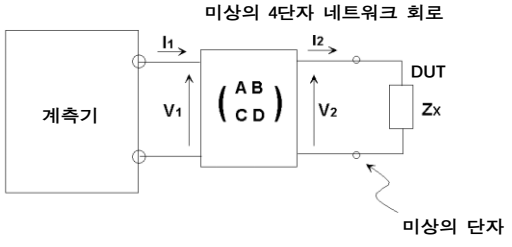
오차의 종류	임피던스
비례 오차	$0.5 \times (f/10)^2$[%]
개방 반복성	$5+500 \times (f/10)$[nS]
단락 반복성	$10+13 \times (f/10)$[mΩ]



부가적 오차 ≤ 0.5%

부록 B
개방/단락 보상

애질런트의 장비에 사용되는 개방/단락 보상은 이 책의 앞부분에서 설명한 개방/단락/부하 보상 기법과 유사하며 ABCD 파라미터로 표시되는 선형 네트워크로 잔류 성분을 나타냅니다. 차이점이 있다면 개방/단락 보상은 미상의 네크워크를 대칭 네크워크로 가정한다는 점입니다. 개방/단락 보상은 ABCD 파라미터의 값을 알기 위해서 부하 측정을 할 필요가 없습니다. 이론적인 설명과 과정에 대해서는 그림 B-1에 나타나 있습니다.



$$\begin{pmatrix} V_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_2 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AV_2 + BI_2 \\ CV_2 + DI_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} V_1 = AV_2 + BI_2 \\ I_1 = CV_2 + DI_2 \end{cases}$$

측정된 임피던스 Z는 다음과 같이 나타냅니다.

$$Z = \frac{V_1}{I_1} = \frac{AV_2 + BI_2}{CV_2 + DI_2} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \quad <1>$$

(1) 개방 측정

미상의 단자가 개방되면, $I_2 = 0$

그리고 공식 <1>에서 측정된 임피던스 Zom은

$$Zom = \frac{A}{C} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \quad <2>$$

(2) 단락 측정

미상의 단자가 단락 되면, $V_2 = 0$

그리고 공식 <2>에서 측정된 임피던스 Zsm은

$$Zsm = \frac{B}{D} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \quad <3>$$

그림 B-1. 개방/단락 보상 (2의 1)

(3) ABCD 파라미터의 제한된 조건
미상의 네트워크가 "대칭"이면
다음과 같은 관계가 있습니다.

$$A = D \quad \cdots\cdots\cdots\

부록 C
개방/단락/부하 보상

개방/단락/부하 보상은 개방/단락 측정 데이터 이외에 미상의 값을 갖는 표준 DUT의 측정 데이터를 필요로 합니다. 케이블이나 추가 회로, 혹은 테스트 픽스처의 잔류 값은 그림 C-1에서 나타나듯 A, B, C, D 파라미터로 표현되는 4단자 네트워크(2단자 쌍 네트워크)로 정의될 수 있습니다.

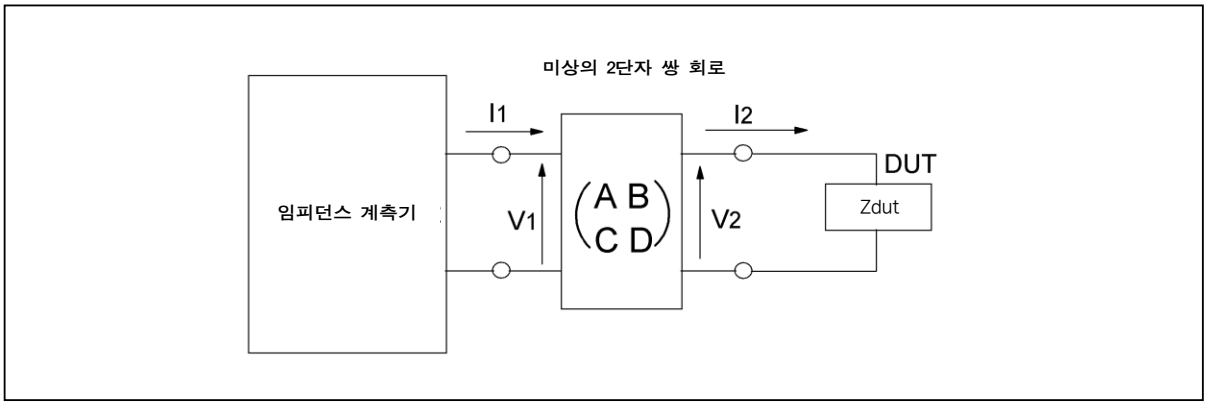


그림 C-1. 개방/단락/부하 보상 모델

Z_2의 임피던스를 갖는 DUT가 전면 단자와 연결된다고 가정하면 장비는 Z_1의 임피던스 값을 측정하게 될 것입니다. 다음 관계가 Z_1을 결정합니다.

주어진 식 : $Z_1 = V_1/I_1$, $Z_2 = V_2/I_2$

$$Z_1 = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

A, B, C, D의 파라미터는 다음 명제를 사용해서 소거할 수 있습니다.

Zo : 장비 단자가 개방 되었을 때의 측정값
Zs : 장비 단자가 단락 되었을 때의 측정값
Zsm : 테스트 셋업에 연결되었을 때의 표준 DUT의 측정값
Zstd : 표준 DUT의 참 값(혹은 기대 값)
Zxm : DUT의 측정값
Zdut : DUT의 정정값

분석을 하다 보면 임피던스 오차 요인을 바로 잡을 수 있는 공식이 생기게 됩니다.

$$Zdut = \frac{Zstd\ (Zo - Zsm)\ (Zxm - Zs)}{(Zsm - Zs)\ (Zo - Zxm)}$$

(각 파라미터는 실수계 부품과 허수계 부품을 가지고 있다는 사실을 염두에 두어야 합니다.)

부록 D
전기적 길이 보상

테스트 포트 확장은 그림 D-1에서처럼 동축 전송 회선을 사용하여 모델링 할 수 있습니다. 임피던스 요소인 Z_L이 회선의 끝에 연결되면 그 회선의 다른 쪽 끝(테스트 포트)에 있는 측정된 임피던스 값 Zi는 다음 공식으로 얻을 수 있습니다.

$$Z_i = Zo \frac{Z_L + Zo \tanh \gamma l}{Z_L \tanh \gamma l + Zo}$$

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{ZY} = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

여기서, γ 는 전송 회선의 전파 상수
α 는 전송 회선의 감쇠 상수
β 는 전송 회선의 위상 상수
l 는 전송 회선 길이
Zo 는 전송 회선의 특성 임피던스

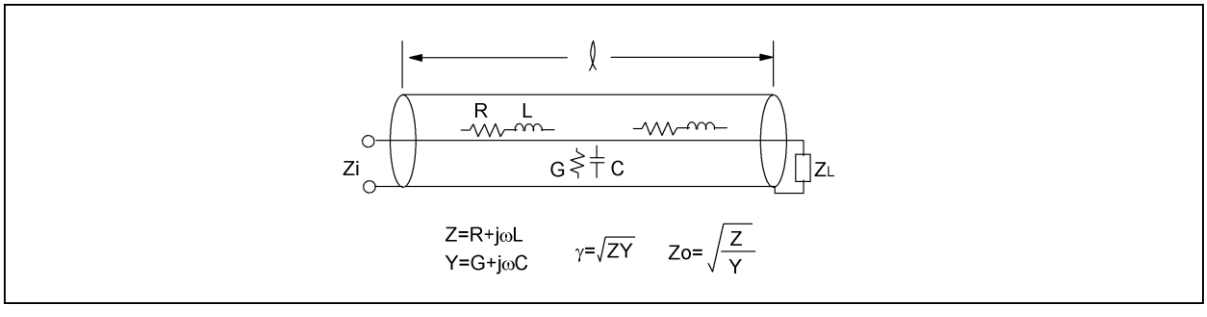


그림 D-1. 테스트 포트 연장의 전송 회선 모델

따라서 DUT 임피던스 값은 다음과 같이 계산됩니다.

$$Z_L = Zo \frac{Zo \tanh \gamma l - Zi}{Zi \tanh \gamma l - Zo}$$

만일 전송 회선에 전파 손실이 없다면(α=0, $\beta=\omega\sqrt{LC}$) Z_L의 방정식은 다음처럼 단순해 집니다.

$$Z_L = Zo \frac{Zi - jZo \tan \beta l}{Zo - jZi \tan \beta l}$$

Z_L의 참 값은 위상 변이량인 βl을 알면 계산할 수 있습니다. 여기서 위상 상수 β는 다음과 같은 전송 회선에서의 테스트 신호 파장 γ와 관련이 있습니다.

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

(가상) 전송 회선은 신호 파장이 진공 상태에서의 파장과 같다고 가정하는데, 실제 회선과 위상 변이(βl)를 같게 해주는 가상 회선(l_e)의 길이는 다음과 같은 공식을 성립시킵니다.

$$l_e = \frac{\lambda_0}{\lambda} l \quad (\text{왜냐하면 } \beta l = \frac{2\pi l}{\lambda} = \frac{2\pi l_e}{\lambda_0})$$

여기서, λ_0는 진공 상태에서의 파장
λ는 전송 회선의 실제 파장

따라서 위상 변이량인 βl 은 ($\beta l = \beta_0 l_e$이므로) 진공 상태에서의 위상 상수 β_0와 가상 회선 길이 l_e를 사용하여 표현될 수도 있습니다. 위상 상수 값은 물리적 상수($\beta_0 = 2\pi/\lambda_0 = \omega/c$, c:빛의 속도)로부터 구할 수 있기 때문에 가상 회선의 길이만을 이용하여 위상 변이를 나타낼 수 있습니다.

가상 회선의 길이는 테스트 픽스처의 전기 길이와 경로 확장으로 지정됩니다. 따라서 임피던스 Z_L을 도출하기 위한 보상 과정은 전기적 길이 값을 사용하여 단순화할 수 있습니다. 동축선의 경우에는 β 값은 $\sqrt{C}$ (C는 선의 분배값)에 비례하기 때문에 전기적 길이는 내부 도체와 내부 도체 사이에 있는 절연층의 전기적 상수의 제곱근에 비례합니다.

부록 E
Q 측정 정확도 계산

자동 평형 브리지 유형의 장비에 대한 Q 측정 정확도는 직접 ±%로 명시되지 않습니다. Q 정확도는 다음 식을 써서 가능한 Q 값 허용 범위를 구할 수 있습니다.

$$Q \text{ 허용오차} = \frac{1}{\frac{1}{Qm} \pm \Delta D}$$

여기서, Qm은 측정된 Q 값이며, ΔD는 D 측정 정확도입니다.

예를 들어 미상의 디바이스를 측정 정확도가 .001인 장비로 측정하였다면, Q 값은 200으로 표시되며 Q 허용 범위는 다음과 같이 계산됩니다.

$$Q \text{ 허용오차} = \frac{1}{\frac{1}{200} \pm .001} = \frac{1}{.005 \pm .001}$$

이 결과에서 알 수 있듯이 Q 값은 167과 250 사이에 놓이게 됩니다.

다음 공식도 Q 값 허용 오차를 계산할 때 사용될 수 있습니다. (결과 값은 위의 공식과 같습니다.)

$$Q \text{ 허용오차} = \pm \frac{Qm^2 \times \Delta D}{1 \mp (Qm \times \Delta D)}$$

http://www.agilent.co.kr

080-769-0800

한국애질런트테크놀로지스(주)

계측기사업부문

애질런트의 테스트 및 측정 관련 제품, 어플리케이션
서비스에 대한 자세한 내용은 한국애질런트 계측기
고객지원센터(02-2004-5004)로 문의하시기 바랍니다.

본사
주소 | 서울시 영등포구 여의도동 25-12
여의도 우체국 사서함 633
전화 | 1588-5522
팩스 | 080-772-5522

계측기 고객지원센터
전화 | (02)2004-5004
수신자부담 | 080-769-0800
팩스 | (02)2004-5115

기술지원부(SSU)
어플리케이션 및 교육 관련 문의
전화 | (02)2004-5212
팩스 | (02)2004-5217
A/S 관련 문의
전화 | (02)2004-5800
팩스 | (02)2004-5809

대전사무소
주소 | 대전광역시 서구 둔산동 1298
현대해상 화재보험빌딩 8층
전화 | (042)602-2200~5
팩스 | (042)602-2288

대구사무소
주소 | 대구광역시 동구 신천 3동 111번지
영남타워 18층 1호
전화 | (053)740-4900
팩스 | (053)740-4989

구미
전화 | (054)452-0886

본 기술 자료는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Copyright © 2000 Agilent Technologies
Printed in Korea 2001. 06.(IF/COM)
5950-3000K